

# **ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**

**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL**

**DETERMINACIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA PARA EL  
CONSUMO DE ENERGÍA Y MOVILIDAD DEL CAMPUS JOSÉ  
RUBÉN ORELLANA RICAURTE DE LA ESCUELA POLITÉCNICA  
NACIONAL**

**ESTIMACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO ASOCIADA A LA  
ELECTRICIDAD CONSUMIDA EN EL CAMPUS JOSÉ RUBÉN  
ORELLANA RICAURTE DE LA EPN EN EL AÑO 2022**

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO  
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO/A EN  
INGENIERÍA AMBIENTAL**

**ANDREA NICOLE YÁNEZ LÓPEZ**

**andrea.yanez@epn.edu.ec**

**DIRECTOR: VERÓNICA ELIZABETH MORALES CASA**

**veronica.morales@epn.edu.ec**

**DMQ, febrero 2024**

## **CERTIFICACIONES**

Yo, ANDREA NICOLE YÁNEZ LÓPEZ declaro que el trabajo de integración curricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

---

**ANDREA NICOLE YÁNEZ LÓPEZ**

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por ANDREA NICOLE YÁNEZ LÓPEZ, bajo mi supervisión.

---

**VERÓNICA ELIZABETH MORALES CASA**  
**DIRECTORA**

## **DECLARACIÓN DE AUTORÍA**

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el (los) producto(s) resultante(s) del mismo, son públicos y estarán a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

ANDREA NICOLE YÁNEZ LÓPEZ

DRA. VERÓNICA ELIZABETH MORALES CASA

## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo con profundo amor y gratitud a mis padres, cuyo incansable esfuerzo y dedicación han sido la fuerza motriz que me ha guiado en mi camino hacia la persona que soy hoy en día. Sus enseñanzas son el cimiento sobre el cual he construido mis sueños, y les estaré eternamente agradecido por todo lo que han invertido en mí.

A mis amados hermanos, y en particular a mi hermano mayor. Su presencia constante y su guía incondicional han sido un regalo invaluable que atesoro con todo mi corazón.

## **AGRADECIMIENTO**

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis padres por brindarme la invaluable oportunidad de vivir la experiencia universitaria. Su inquebrantable compromiso con mi educación y el generoso apoyo que me han brindado en cada paso del camino son los más preciosos regalos que he recibido en la vida.

Agradezco de manera especial a mi tutora de TIC por su infinita paciencia, confianza y apoyo incondicional a lo largo de este arduo proceso. Sin su guía experta y aliento constante, no habría sido posible alcanzar la culminación de este trabajo.

También deseo expresar mi sincero reconocimiento al ingeniero Ismael Loja, cuya generosa disposición para compartir su tiempo, conocimiento y cálido apoyo fueron fundamentales en este viaje académico. Su dedicación excepcional va más allá de lo esperado, y estoy profundamente agradecido por su invaluable contribución.

# ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CERTIFICACIONES</b>                                                                                        | <b>I</b>    |
| <b>DECLARACIÓN DE AUTORÍA .....</b>                                                                           | <b>II</b>   |
| <b>DEDICATORIA.....</b>                                                                                       | <b>IIII</b> |
| <b>AGRADECIMIENTO.....</b>                                                                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ÍNDICE DE CONTENIDO .....</b>                                                                              | <b>V</b>    |
| <b>RESUMEN.....</b>                                                                                           | <b>VIII</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                         | <b>IX</b>   |
| <b>1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO .....</b>                                                        | <b>1</b>    |
| 1.1 Objetivo general .....                                                                                    | 1           |
| 1.2 Objetivos específicos .....                                                                               | 1           |
| 1.3 Alcance .....                                                                                             | 2           |
| 1.4 Marco teórico .....                                                                                       | 3           |
| 1.4.1 Cambio climático .....                                                                                  | 3           |
| 1.4.1.1 Indicadores climáticos.....                                                                           | 3           |
| Temperatura .....                                                                                             | 3           |
| Océano .....                                                                                                  | 3           |
| Criosfera.....                                                                                                | 3           |
| 1.4.1.2 Causas .....                                                                                          | 4           |
| a. Gases de efecto invernadero (GEI).....                                                                     | 4           |
| b. Fuentes principales.....                                                                                   | 5           |
| 1.4.1.3 Consecuencias .....                                                                                   | 6           |
| a. Socioeconómicas.....                                                                                       | 6           |
| Seguridad alimentaria .....                                                                                   | 6           |
| Desplazamientos de población .....                                                                            | 6           |
| b. Ambientales .....                                                                                          | 7           |
| Fenología.....                                                                                                | 7           |
| Acidificación de los océanos .....                                                                            | 7           |
| Nivel del mar .....                                                                                           | 7           |
| 1.4.2 Huella de Carbono .....                                                                                 | 8           |
| 1.4.2.1 Origen y concepto.....                                                                                | 8           |
| 1.4.2.2 Enfoques .....                                                                                        | 9           |
| a. Enfoque top-down (Huella de carbono de organizaciones) .....                                               | 10          |
| b. Enfoque bottom-up (Huella de carbono de productos) .....                                                   | 11          |
| 1.4.2.3 Metodología de cálculo .....                                                                          | 12          |
| a. Normas o estándares internacionales para la cuantificación de emisiones de GEI sugeridas por el PNUD. .... | 13          |
| El GHG Protocol .....                                                                                         | 13          |
| Las Normas PAS .....                                                                                          | 14          |
| Las normas ISO .....                                                                                          | 15          |

|                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bilan Carbone .....                                                                                                                                          | 15        |
| 1.4.2.4 Marco Legal .....                                                                                                                                    | 16        |
| a. Nivel internacional .....                                                                                                                                 | 16        |
| b. Nivel nacional .....                                                                                                                                      | 16        |
| <b>2 METODOLOGÍA.....</b>                                                                                                                                    | <b>18</b> |
| 2.1 Descripción del sitio de estudio .....                                                                                                                   | 18        |
| 2.2 Recopilación de información de la distribución de medidores en el campus José Rubén Orellana Ricaurte.....                                               | 18        |
| 2.3 Determinación del consumo energético de los edificios en el campus José Rubén Orellana Ricaurte .....                                                    | 19        |
| 2.3.1 Establecimiento de factores de ponderación para la distribución de consumo energético a cada edificio.....                                             | 19        |
| a. Ponderación basada en áreas (PoA) .....                                                                                                                   | 19        |
| b. Ponderación basada en áreas y número de personas (PoAP).....                                                                                              | 20        |
| c. Ponderación basada en áreas, número de personas y número de laboratorios (PoAPL) .....                                                                    | 23        |
| 2.3.2 Medición del consumo energético in situ (medidor 1490002169 – Bienestar estudiantil) para la validación de la metodología teórica de ponderación ..... | 26        |
| 2.3.3 Selección de la ponderación óptima mediante mediciones in situ.....                                                                                    | 27        |
| 2.4 Determinación de la Huella de Carbono de emisiones indirectas de GEI (Alcance 2): Consumo energético.....                                                | 30        |
| 2.5 Determinación de los edificios críticos.....                                                                                                             | 32        |
| 2.6 Recopilación de información de los edificios críticos .....                                                                                              | 32        |
| a. Cuestionarios .....                                                                                                                                       | 32        |
| b. Procesamiento de información .....                                                                                                                        | 33        |
| 2.7 Propuestas de buenas prácticas ambientales .....                                                                                                         | 34        |
| <b>3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>                                                                                                     | <b>35</b> |
| 3.1 Resultados .....                                                                                                                                         | 35        |
| 3.1.1 Descripción del campus José Rubén Orellana Ricaurte .....                                                                                              | 35        |
| 3.2.2 Distribución de medidores en el campus Rubén Orellana Ricaurte .....                                                                                   | 36        |
| 3.2.3 Consumo eléctrico en los edificios del campus José Rubén Orellana Ricaurte.....                                                                        | 37        |
| 3.2.3.1 Determinación de las ponderaciones .....                                                                                                             | 37        |
| a. Ponderación basada en áreas .....                                                                                                                         | 38        |
| b. Ponderación basada en áreas y número de personas .....                                                                                                    | 39        |
| c. Ponderación basada en áreas, número de personas y número de laboratorios.....                                                                             | 41        |
| 3.2.3.2 Consumo energético de acuerdo con las diferentes ponderaciones ...                                                                                   | 42        |
| 3.2.3.3 Consumo del medidor No 1490002169 “Bienestar estudiantil” de acuerdo a las mediciones in situ.....                                                   | 45        |
| 3.2.3.4 Selección de la ponderación optima .....                                                                                                             | 46        |
| 3.2.4 Huella de carbono del campus José Rubén Orellana Ricaurte .....                                                                                        | 49        |
| 3.2.5 Edificios críticos.....                                                                                                                                | 50        |
| 3.2.5.1 Determinación de los edificios críticos en el campus José Rubén Orellana Ricaurte.....                                                               | 50        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.5.2 Caracterización del consumo energético en los edificios críticos ..... | 56        |
| 3.2.6 Buenas prácticas ambientales .....                                       | 60        |
| 3.2 Conclusiones .....                                                         | 62        |
| 3.3 Recomendaciones .....                                                      | 63        |
| <b>4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>                                       | <b>64</b> |
| <b>5 ANEXOS .....</b>                                                          | <b>68</b> |



## RESUMEN

La Huella de Carbono es un indicador ambiental que se ha popularizado en los últimos años y permite estimar la cantidad de emisiones de Gases de efecto Invernadero que se emiten producto de una actividad. La Huella de Carbono se considera esencial en la lucha contra el calentamiento global.

La Escuela Politécnica Nacional no cuenta con un trabajo que determine este índice ambiental tan importante. Es por ello que se calculó la magnitud de la huella de Carbono en el campus José Rubén Orellana Ricaurte del alcance 2, es decir, emisiones indirectas generadas por el consumo de energía eléctrica.

Debido a que no se había realizado un trabajo similar antes, se tuvo que recopilar y procesar datos sobre los medidores y sus conexiones, ya que algunos están conectados a más de un edificio. Se empleó el método de ponderación para distribuir el consumo energético, identificando tres variables consideradas apropiadas para reflejar el uso de energía eléctrica en un campus universitario: el área de los edificios, el número de personas en los edificios y el número de laboratorios en los edificios. Aunque podría parecer obvio que agregar más variables conduciría a mejores resultados, al comparar la ponderación que consideraba únicamente las áreas con aquella que además consideraba el número de personas, se observó un aumento en el porcentaje de error. Sin embargo, al incluir los laboratorios en la ponderación, disminuir el porcentaje de error, siendo la combinación de variables con menor porcentaje de error.

El resultado fue de 1374 ton  $CO_2$  eq. Además, se determinó 5 edificios críticos en base a la Huella de Carbono de cada uno, siendo los que presentaban mayor magnitud los edificios “EARME etapa 1 y 2”, “Ingeniería Civil y Ambiental y “Edificio de Ingeniería en Sistemas”, presentando una gran diferencia con respecto al resto de edificios del campus.

**PALABRAS CLAVE:** Huella de carbono, alcance 2, EPN, consumo energético

## ABSTRACT

The Carbon Footprint is an environmental indicator that has become popular in recent years and allows us to estimate the amount of Greenhouse Gas emissions that are emitted as a result of an activity. The Carbon Footprint is considered essential in the fight against global warming.

The National Polytechnic School does not have a work that determines this very important environmental index. That is why the magnitude of the Carbon footprint at the José Rubén Orellana Ricaurte campus of scope 2 was calculated, that is, indirect emissions generated by the consumption of electrical energy.

Because similar work had not been done before, data on the meters and their connections had to be collected and processed, as some are connected to more than one building. The weighting method was used to distribute energy consumption, identifying three variables considered appropriate to reflect the use of electrical energy on a university campus: the area of the buildings, the number of people in the buildings and the number of laboratories in the buildings. Although it might seem obvious that adding more variables would lead to better results, when comparing the weighting that considered only the areas with that which also considered the number of people, an increase in the error percentage was observed. However, by including the laboratories in the weighting, the error percentage will decrease, with the combination of variables having the lowest error percentage.

The result was 1374 ton  $CO_2$  eq. In addition, 5 critical buildings were determined based on the Carbon Footprint of each one, with those with the greatest magnitude being the “EARME stage 1 and 2”, “Civil and Environmental Engineering” and “Systems Engineering Building” buildings, presenting a big difference compared to the rest of the buildings on campus

**KEYWORDS:** Carbon footprint, scope 2, EPN, energy consumption.

## **1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO**

Los cambios en el clima tienen consecuencias devastadoras que además de acarrear pérdidas económicas y sociales; también tienen un impacto ambiental significativo, por ello es innegable que el cambio climático se ha convertido en una prioridad a nivel mundial. Como parte fundamental de las acciones destinadas a mitigar el cambio climático, es esencial cuantificar el impacto actual de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y definir las áreas críticas para así proponer soluciones efectivas.

Para cuantificar el impacto de las emisiones de GEI, se hará uso de una métrica ambiental que permite determinar con gran precisión las emisiones de estos gases: la huella de carbono. Esta métrica facilita la identificación de opciones de mejora, permitiendo desarrollar planes de acción con posibles medidas para reducir y/o compensar la emisión de GEI (Y. Pérez & Carratalá, 2020).

Con ayuda de la Huella de carbono, se pretende determinar el impacto ambiental que el funcionamiento del campus José Rubén Orellana Ricaurte, enfocándose en el sector energético, de gran importancia en cuanto a emisión de GEI (Bárcena et al., 2020). Actualmente no se ha realizado un trabajo similar con anterioridad en la Universidad, pese a la relevancia actual de la determinación de la Huella de Carbono en instituciones. A pesar de que en el Ecuador ya existen experiencias en la determinación de este índice en Universidades, como la Universidad Politécnica Salesiana (Dávila & Varela, 2014), Universidad San Francisco de Quito (P. Pérez, 2018), Universidad de Cuenca (Illescas & Muentes, 2019), entre otras experiencias nacionales.

### **1.1 Objetivo general**

Determinar la huella de carbono (emisiones de CO<sub>2</sub> equivalentes) proveniente del consumo de energía eléctrica de los edificios del campus José Rubén Orellana Ricaurte.

### **1.2 Objetivos específicos**

1. Determinar el consumo energético de los principales edificios y laboratorios que se encuentran en el campus José Rubén Orellana Ricaurte.

2. Definir los 5 edificios considerados como críticos en cuanto a su situación de Huella de Carbono, con el fin de aplicar cuestionarios más detallados y conocer mejor cómo se usa la energía en dichos edificios.
3. Establecer estrategias para reducir el consumo energético en los edificios críticos con el fin de reducir la emisión indirecta de GEI.

### **1.3 Alcance**

La huella de carbono es una métrica que permite determinar el impacto que una institución tiene sobre el ambiente y se puede aplicar a diferentes actividades que se desarrollen dentro de la entidad. En el presente componente se hará uso de la huella de carbono aplicada únicamente al consumo energético en los principales edificios y laboratorios en el campus José Rubén Orellana Ricaurte.

Para alcanzar los objetivos del componente se proponen las siguientes fases de acción:

Fase de determinación del consumo energético: esta fase incluye la determinación de la información que será necesaria para lograr determinar el consumo energético, determinar en donde se puede conseguir dicha información y el medio por el cual se conseguirá, estrategias y contactos necesarios.

Determinar la huella de carbono y los edificios críticos: determinar la huella de carbono en base a la información recolectada en la fase anterior y determinar los 5 edificios críticos en conformidad a la huella de carbono.

Definir encuestas a los edificios críticos: determinar las preguntas que se realizarán en cada edificio y si es necesario una encuesta personalizada en cada uno, con la finalidad de conocer cómo se está utilizando la energía en estos edificios.

Determinar acciones de mejora: en base a la información recabada en las encuestas determinar las áreas en las que se podría reducir el consumo energético.

## **1.4 Marco teórico**

### **1.4.1 Cambio climático**

Las fluctuaciones climáticas son fenómenos naturales que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, hecho que se evidencia en el aumento de la temperatura durante la era Mesozoica y las glaciaciones del Pleistoceno (Millán & Holguín, 2015). Sin embargo, recientemente se han observado cambios significativos en los patrones climáticos que se diferencian de las tendencias históricas, denominando a este fenómeno como "Cambio climático" (Ihobe, 2013). Hoy en día, el término se emplea para describir las modificaciones en el clima ocasionadas por la actividad humana, vinculándolas al fenómeno conocido como "calentamiento global"; haciendo referencia al aumento progresivo de la temperatura promedio a nivel mundial desde el inicio de la era industrial (Ihobe, 2013).

#### **1.4.1.1 Indicadores climáticos**

Como evidencia de que el actual cambio climático está fuera de la normalidad histórica, se han establecido indicadores climáticos determinados en base a los datos de diversos sistemas de observación, incluidos satélites y redes in situ (OMM, 2022). Los indicadores están enfocados en tres elementos principales del sistema climático: temperatura, océanos y criosfera.

##### **Temperatura**

La temperatura mundial se ha elevado aproximadamente 1,15 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900), además de que los últimos 8 años han sido los más cálidos registrados desde los primeros datos instrumentales (OMM, 2022).

##### **Océano**

Los océanos absorben el 90% del calor acumulado en la atmósfera, por lo que los valores de temperatura oceánica también reflejan los estragos del efecto invernadero forzado. El contenido calorífico de la capa superior del océano (hasta los 2000 m), superó el valor de  $17 \pm 9$  ZJ en el 2022, lo que significa un nuevo récord para este indicador. Además de que las tasas de calentamiento del océano han aumentado en las últimas décadas con respecto al promedio histórico (OMM, 2022).

##### **Criosfera**

La criosfera incluye glaciares y mantos de hielo, hielo marino, nieve y permafrost.

El hielo marino, tanto en el Ártico como en la Antártida, se han registrado disminuciones en la extensión del hielo, con máximos mensuales menores a 0,44 millones y 1 millón de Km<sup>2</sup> de hielo por debajo de la media a largo plazo, respectivamente. En el caso de la Antártida, el 2022 fue el año con la extensión de hielo más baja jamás registrada.

En cuanto a los glaciares, “seis de los diez años con los mayores balances de masas negativos jamás registrados, incluido 2022, han tenido lugar desde 2015” (OMM, 2022). Los aproximadamente 40 glaciares que cuentan con observaciones a largo plazo mediante el monitoreo del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (WGMS), presentaron balance de masas medio de -1,18 m de equivalente en agua en el año 2022, lo que representa pérdidas mayores al promedio del último decenio (OMM, 2022).

#### **1.4.1.2 Causas**

Es común afirmar que el causante del cambio climático es el denominado “efecto invernadero” ya que es el responsable del calentamiento global como consecuencia de la retención adicional de energía provocado por los Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Benavides & León, 2007). No obstante, el proceso de calentamiento global como resultado del efecto invernadero, es natural y es gracias a este que la vida en la Tierra existe como la conocemos, de otro modo, la temperatura en la superficie terrestre sería 33° menos a la actual (Ministerio de Agroindustria Provincia de Buenos Aires, 2018).

El verdadero responsable del cambio climático es el forzamiento del efecto invernadero, que consiste en la incrementación de las concentraciones de los GEI presentes en la atmósfera, provocando una retención de calor mayor al natural, en consecuencia, alterando todo el sistema climático de la Tierra (Benavides & León, 2007).

La evidencia científica respalda la idea de que el calentamiento global actual es en gran parte resultado de la actividad humana, principalmente por la quema de combustibles fósiles y cambios en el uso del suelo, por lo que se ha denominado como “cambio climático antropogénico”. Dicho fenómeno ha provocado que, en tan solo 200 años, se hayan presenciado cambios climáticos de una magnitud que normalmente llevaría millones de años en producirse de forma natural (Bárcena et al., 2020).

#### **a. Gases de efecto invernadero (GEI)**

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI), son los causantes de la retención del calor reflejado por la Tierra en forma de radiación infrarroja (de onda larga), esto se debe a la gran capacidad de estos gases de retener este tipo de radiación (Benavides & León, 2007). Si bien varios gases que componen la atmósfera tienen esta cualidad, se han determinado

algunos de mayor relevancia en el contexto del cambio climático antropogénico (Tabla 1), esto basado tanto en su concentración en la atmósfera como en su potencial de calentamiento global (PCG) (Ihobe, 2013). Estos GEI de mayor relevancia son los descritos en el protocolo de Kioto.

**Tabla 1.** Principales gases de efecto invernadero y su PCG

| <b>Gases de efecto invernadero</b> | <b>PCG</b>      |
|------------------------------------|-----------------|
| Dióxido de Carbono ( $CO_2$ )      | 1               |
| Metano ( $CH_4$ )                  | 21 - 23         |
| Óxido Nitroso ( $N_2O$ )           | 230 - 310       |
| Vapor de agua ( $H_2O$ )           | -               |
| Ozono ( $O_3$ )                    | -               |
| Hidrofluorocarbonos o HFC          | 13 000 – 14 000 |
| Perfluorocarbonos o PFC            | 5 700 – 11 900  |
| Hexafluoruro de azufre o SF6       | 23 000          |

Fuente: Ihobe (2013)

En el contexto de la Huella de Carbono, los gases que más se cuantifican son el  $CO_2$ , el  $CH_4$  y el  $N_2O$ . De acuerdo a la Organización Mundial Meteorológica (OMM) (2022), el último año para el que se dispone de cifras consolidadas a escala mundial de estos GEI, es el 2021, alcanzando nuevos máximos en la concentración de estos GEI, además, de acuerdo a datos en tiempo real de determinados lugares, los niveles de  $CO_2$ ,  $CH_4$  y  $N_2O$  siguieron aumentando en 2022.

Sin embargo, el dióxido de carbono ( $CO_2$ ) es el principal responsable del calentamiento global; si bien no tiene la capacidad de retención de calor de otros GEI como el metano, la gran cantidad de  $CO_2$  que se libera implica un importante impacto. Así, un aumento del 50% en la concentración atmosférica desde la era preindustrial, hacen que su influencia sea mayor al resto de GEI (NASA, s/f)

## **b. Fuentes principales**

En el caso de América Latina, el sector energético es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, mismas que han aumentado con el tiempo en mayor medida que otros sectores como la agricultura y ganadería o los procesos industriales (Bárcena et al., 2020). Este hecho se reafirma en el caso puntual de Ecuador, en donde nuevamente el principal sector causante de estas emisiones es el sector energía

(46,63%); seguido de uso del suelo, cambio del uso del suelo y silvicultura (25,35%); agricultura (18,17%); procesos industriales (5,67%) y residuos (4,19%) (FARO, 2022).

#### **1.4.1.3 Consecuencias**

El cambio climático es un riesgo sistemático mundial puesto que, los efectos que este tiene en el equilibrio climatológico mundial, no obedecen límites políticos. Los fenómenos que se relacionan con el clima son muy complejos y, por lo tanto, las consecuencias que estos pueden acarrear son impredecibles, tanto en frecuencia como en intensidad, generando no solo un impacto negativo en el medio ambiente sino también una alteración en la distribución de los recursos naturales entre regiones y dentro de los países provocando además consecuencias socioeconómicas (Benavides & León, 2007).

##### **a. Socioeconómicas**

##### **Seguridad alimentaria**

Los efectos del cambio climático generan anomalías en los patrones de lluvia en diferentes lugares del planeta provocando inundaciones o sequías. Estas condiciones afectan los desempeños de las zonas cultivables generando condiciones de hambruna en los países víctimas de estos fenómenos (OMM, 2022).

Un ejemplo de esto se vio en octubre del 2022 cuando varios países de África y Asia (como Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, Somalia, el Yemen y el Afganistán) y del Caribe (Haití), pasaron por una emergencia alimentaria que requirió de intervención humanitaria inmediata ya que la población estaba pasando por condiciones de hambruna. Si bien esta situación fue producto de varios conflictos políticos, se vio agravada debido a los efectos de sequías y ciclones (OMM, 2022).

En Ecuador, las precipitaciones y temperaturas medias han variado desde hace varias décadas, lo que ha generado periodos tanto de sequías como de inundaciones, afectando a muchas comunidades en el país (Dávila & Varela, 2014)

##### **Desplazamientos de población**

Desde hace ya varios años se ha observado la necesidad de poblaciones de dejar su lugar de residencia para huir de los efectos de fenómenos climáticos, algunas veces dentro de su país y en ocasiones teniendo que cruzar fronteras internacionales.



Somalia es un país que ejemplifica esta situación, ya que después de atravesar su peor sequía en 40 años, casi 1,2 millones de personas tuvieron que desplazarse a otras zonas del país en consecuencia de los impactos devastadores de la sequía en sus medios de subsistencia pastorales y agrícolas y el hambre durante que ya habían atravesado durante 1 año (OMM, 2022).

## **b. Ambientales**

### **Fenología**

La fenología es una ciencia que estudia los fenómenos recurrentes que se dan en los ecosistemas, como las migraciones de las aves o la caída de las hojas en otoño. En los últimos años se han observado modificaciones en fenómenos fenológicos debido a la influencia del cambio en la temperatura. Un ejemplo de esto es la floración de los cerezos en Japón que, en el año 2021, se presentó el 26 de marzo, la fecha de plena floración más temprana registrado en 1200 años de registros (OMM, 2022).

### **Acidificación de los océanos**

El aumento de la concentración del dióxido de carbono ha provocado que las concentraciones de este GEI también aumenten en el océano puesto que es el principal sumidero para este contaminante. La interacción del agua de mar con este GEI provoca una disminución en su pH, con un cambio mundial en la superficie del océano de 0,017-0,027 unidades de pH por década desde finales de los años ochenta (OMM, 2022). De acuerdo a informes de la IPCC, no se habían dado un nivel tan bajo de pH desde hacía como mínimo 26 000 años y las tasas de cambio del pH no tenían precedentes desde, al menos, esa época (OMM, 2022). Esta situación, junto con el aumento de la temperatura oceánica, ha generado una progresiva degeneración en los ecosistemas marinos.

### **Nivel del mar**

El derretimiento de los glaciares y mantos de hielo, el aumento en de las temperaturas oceánicas y los cambios en el almacenamiento terrestre de agua, afectan el nivel del mar. El aumento a escala mundial es de  $3,4 \pm 0,3$  mm/año, cifra

que se ha duplicado en la última década del registro (2013-2022) a comparación con la primera (1993-2002) (OMM, 2022).

## **1.4.2 Huella de Carbono**

### **1.4.2.1 Origen y concepto**

La noción de huella de carbono (HC) surge de manera indefinida, como un concepto huérfano sin un autor o fecha de acuñación claramente establecidos. Aunque hay referencias literarias desde la década de 1980 que abordan aplicaciones similares, pero bajo denominaciones distintas, la falta de consenso persiste en cuanto al concepto y la metodología de cálculo de la HC a pesar de su extenso uso. (Espíndola & Valderrama, 2012a).

Pese a esto, diversos autores sugieren que la concepción actual de la Huella de Carbono (HC) tiene su origen en el concepto de huella ecológica propuesto por Wackernagel y Rees en 1996. La huella ecológica abordaba la extensión de tierra o mar necesaria para sostener las actividades de una población, entidad, región o país, incluido el espacio requerido para gestionar los residuos generados por dichas actividades. Su unidad de medida se expresaba en áreas productivas globales. (Petro et al., 2022).

Es debido al auge del calentamiento global y su relevancia internacional que surgió la necesidad de cuantificar el impacto de los GEI sobre el medio ambiente (Valderrama et al., 2011), siendo en este momento que se define un concepto híbrido entre la huella ecológica y un indicador potencial del calentamiento global, dando lugar a la Huella de Carbono (HC) (Petro et al., 2022). Actualmente constituye un componente de la huella ecológica, junto con otros elementos como tierras urbanizadas, zonas de pesca, bosques, entre otros (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013).

No obstante, la definición más recurrente de la Huella de Carbono (HC) la concibe como un indicador ambiental que cuantifica la incidencia de una actividad, producto, evento u organismo sobre el cambio climático (INTEDYA, 2022). Esto implica identificar de forma objetiva la cantidad de emisiones de GEI que se generan producto del desarrollo de cualquier actividad (Pérez & Carratalá, 2020). En consecuencia, la propiedad a la que hace referencia la HC es el peso en kilogramos o toneladas de estas emisiones (David Millán & Ernesto Holguín González, 2015), utilizando como unidad de medida la cantidad en toneladas o kilos de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero (Schneider & Samaniego, 2010). Esta definición se alinea con la normativa ISO 14064-1,

que norma a nivel internacional los procesos relacionados con la contabilización de la Huella de Carbono.

Por otra parte, en cuanto a la metodología de cálculo de la HC, existen marcos metodológicos que utilizan el concepto desde los años 70, es por esto que, el debate de la huella de carbono no solamente tiene un alcance en su origen sino también en su metodología (Petro et al., 2022).

Con base a lo anterior, se debe considerar que al abordar la HC existen estudios en los que se toma en cuenta únicamente el  $CO_2$  para el análisis de HC, mientras que en otros se consideran varios gases de efecto invernadero, normalmente los establecidos en el Protocolo de Kioto del año 1997 (Espíndola & Valderrama, 2012a).

#### **1.4.2.2 Enfoques**

Como se mencionó con antelación, la HC es un indicador con varios aspectos que no cuentan con una definición clara, uno de estos es el alcance que se debe tener en cuenta al analizar una actividad. En otras palabras, no está definido si el análisis debe abarcar todo el ciclo de vida de un producto o servicio, incluyendo las materias primas e insumos hasta el producto o servicio final, su consumo, recuperación al final del ciclo y su eliminación (Frohmann, 2013). Algunos autores sostienen que por la propia definición de “huella”, la HC debe considerar todos los efectos ambientales de una actividad, es decir, debe incluir todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se pueden asociar directa e indirectamente (Espíndola & Valderrama, 2012a).

Considerando esto último, se han establecidos dos enfoques al momento de determinar la HC (Tabla 2): enfoque de arriba hacia abajo o enfoque corporativo (top-down) y enfoque de abajo hacia arriba o enfoque de producto (bottom-up).

**Tabla 2.** Información condensada de los enfoques para la Huella de Carbono

|                    | Alcance                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de decisión y contexto                                                                                                                                                           | Fuentes de información                                                                                   | Comparabilidad                                                                                                                     | Norma base ISO                                                            | Actividades incluidas                            | Horizonte de tiempo                                                                | Gases considerados                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>CORPORATIVO</b> | Alcance 1: Emisiones Directas provenientes del uso de combustibles bajo control de la empresa.<br>Alcance 2: Emisiones Indirectas por consumo de electricidad.<br>Alcance 3: Emisiones Subsidiarias o indirectas fuera del control de la empresa | Estratégicas, asociadas a sustentabilidad corporativa, proyección de imagen de marca y financieras.<br>Contexto Microeconómico (empresas) y macroeconómico (territorios), geopolítico | Documentación y medición de consumos directos/indirectos de actividades operacionales u organizacionales | Ausencia de un estándar único. No hay obligaciones de incorporar todas las fuentes de emisión                                      | ISO 14064-1<br>Cuantificación, informe de emisiones y reducciones de GEI  | Todas las actividades de una organización        | 1 año                                                                              | Todos los gases de efecto invernadero               |
| <b>DE PRODUCTO</b> | Emisiones generadas a lo largo del ciclo de vida del producto en base a dos opciones alternativas: Business to business (B2B) o Business to consumer (B2C)                                                                                       | Operaciones optimizadas de procesos, uso eficiente de recursos, posicionamiento comercial e imagen del producto.<br>Contexto microeconómico, competitividad de exportaciones          | Mapas de procesos e inventarios.<br>Análisis del ciclo de vida                                           | Se caracteriza por un enfoque en una unidad funcional específica del producto. Es una herramienta diseñada para la comparabilidad. | BS en ISO 14021<br>BS en ISO 14044<br>BS en ISO/IEC 17050<br>ISO/TS 14048 | Todas las actividades esencialmente productivas. | Tiempo asociado al ciclo de vida del producto pudiendo ser mayor o menor de un año | 6 principales considerados en el Protocolo de Kioto |

Fuente: Espíndola & Valderrama (2012b)

### a. Enfoque top-down (Huella de carbono de organizaciones)

Parte de una visión global para después obtener una o más magnitudes específicas de HC (Espíndola & Valderrama, 2012a). Es el total de gases de efecto invernadero producidos por efecto directo o indirecto del desarrollo de las actividades de una organización (Bravo E, 2016). De acuerdo con Espíndola & Valderrama (2012), la huella de carbono puede ser una herramienta muy útil no solo para gestionar las emisiones de GEI, sino para estimular la adopción de estrategias proactivas en la búsqueda de la sustentabilidad de las organizaciones, ya que la HC es un factor que está influyendo cada vez más en los consumidores.

De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2023), las emisiones de GEI que produce una organización se clasifican en dos categorías: (i) Emisiones directas de GEI: aquellas que provienen de fuentes propiedad de o están controladas por la organización, es decir, aquellas emisiones liberadas in situ donde se producen las actividades de la organización, por ejemplo, las emisiones de una caldera que usa diésel como combustible. (ii) Emisiones indirectas de GEI: emisiones producto de

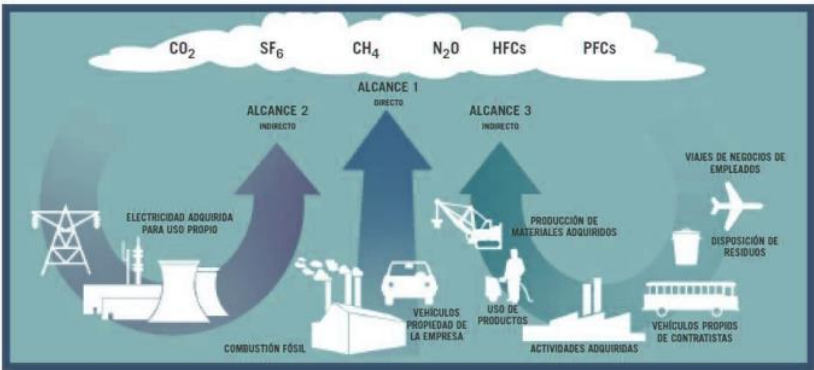
las actividades de la organización, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de, o están controladas, por otra organización. Un ejemplo de emisión indirecta es la emisión procedente de la electricidad consumida por una organización.

Las emisiones de GEI de una organización se han categorizado en 3 alcances con el fin de facilitar su contabilización a través de la HC (Tabla 3). Estos alcances son graficados en la Figura 1 para facilitar su comprensión.

**Tabla 3.** Alcances de la huella de carbono de una organización

| Alcance   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance 1 | Emisiones directas de GEI. Por ejemplo, emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son propiedad de o están controladas por la entidad en cuestión. También engloba las emisiones fugitivas, como las fugas de aire acondicionado o las emanaciones de CH4 de conductos.                                                                                        |
| Alcance 2 | Emisiones indirectas de GEI relacionadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alcance 3 | Otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos de actividades de alcance 3 incluyen la extracción y producción de materiales adquiridos por la organización, los desplazamientos laborales mediante medios externos, el transporte de materias primas, combustibles y productos (como actividades logísticas) realizados por terceros, así como el uso de productos o servicios proporcionados por otros |

Fuente: Ministerio de Agroindustria Provincia de Buenos Aires (2018)



**Figura 1.** Alcances en la medición de la huella de carbono de organizaciones

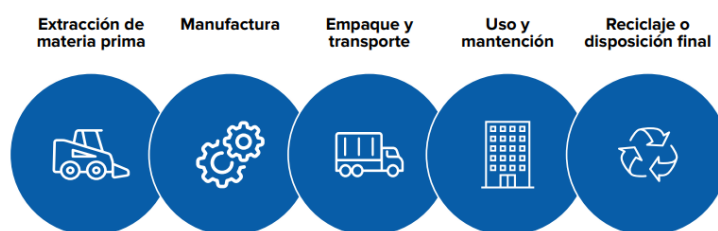
Fuente: Rescalvo & Neyen Consulting SLU (2022)

**b. Enfoque bottom-up (Huella de carbono de productos)**

Es la sumatoria de las emisiones y remociones de GEI durante el proceso de producción de un producto (Figura 2), expresadas como CO<sub>2</sub> equivalente y basadas en una evaluación

del ciclo de vida utilizando la categoría de impacto únicamente referente al cambio climático (ISO, 2018).

No se profundizará mucho en la huella de carbono enfocada en productos ya que el presente trabajo se enfoca en el cálculo de la huella de carbono de una organización. Sin embargo, cabe señalar que se han creado y aplicado diversas metodologías para determinar la HC de un producto, resaltando el método estándar PAS 2050 (BSI, 2008), que es el único completamente terminado y operativo para el cálculo de HC de un producto (Espíndola & Valderrama, 2012b).



**Figura 2.** Etapas del ciclo de vida de un producto

Fuente: Rescalvo & Neyen Consulting SLU (2022)

#### **1.4.2.3 Metodología de cálculo**

Como se mencionó anteriormente, las diferentes interpretaciones del concepto de Huella de Carbono (HC) han llevado a una falta de consenso en cuanto al método de cálculo y los factores que deben considerarse en la determinación de este indicador ambiental. Esta diversidad ha dado lugar al desarrollo de varias metodologías de cálculo, lo cual ha complicado la implementación de la HC como parámetro para medir el nivel de contaminación en procesos productivos, productos o servicios, a pesar de ser un índice ya muy popular (Espíndola & Valderrama, 2012a).

A pesar de lo mencionado, se están llevando a cabo esfuerzos para estandarizar tanto el cálculo de la Huella de Carbono (HC) como el alcance de los factores a considerar. Un ejemplo de estos esfuerzos es la "Guía para la implementación de Programas Nacionales Voluntarios de Huella de Carbono en América Latina", publicada por el PNUD en el año 2022. Este documento proporciona orientaciones detalladas y específicas sobre la determinación de la Huella de Carbono (HC) junto con casos de éxito en la región (Rescalvo & Neyen Consulting SLU, 2022). Aunque la guía está dirigida principalmente a gobiernos para implementar inventarios de carbono, los principios presentados pueden ser aplicados en la medición de la Huella de Carbono (HC) de organizaciones públicas o privadas, así como en la producción de productos. Además, las normativas internacionales

recomendadas por esta guía para el cálculo de la Huella de Carbono son las más frecuentemente citadas en diversas bibliografías que abordan el tema.

#### **a. Normas o estándares internacionales para la cuantificación de emisiones de GEI sugeridas por el PNUD.**

La guía presentada por el PNUD (Rescalvo & Neyen Consulting SLU, 2022) enumera cuatro normativas que presentan lineamientos para la cuantificación de GEI a través de la HC. Información básica sobre estos métodos es descrita en la Tabla 4.

**Tabla 4.** Información básica normativas internacionales descritas en la guía del PNUD

| Normativa       |       | Año de publicación | Entidad creadora                                                                                | Enfoque               | Escala                                                         |
|-----------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| El GHG Protocol |       | 2001               | World Resources Institute en conjunto con el World Business Council for Sustainable Development | Corporativo           | Empresa<br>Proyectos Comunitaria: ciudades y gobiernos locales |
| PAS             | 2050  | 2007               | British Standards Institution                                                                   | Producto              | Producto                                                       |
|                 | 2060  | 2010               |                                                                                                 | Corporativo           | Empresa                                                        |
| ISO             | 14064 | 2019               | Resultado de consensos internacionales públicos y privados                                      | Corporativo           | Empresa                                                        |
|                 | 14067 | 2018               |                                                                                                 | Producto              | Producto                                                       |
| Bilan Carbone   |       | 2002               | Agencia del Medio Ambiente y Energía de Francia                                                 | Corporativo+ Producto | Empresa                                                        |

Fuente: Rescalvo & Neyen Consulting SLU (2022)

Como se puede observar en la tabla anterior, las diferentes normativas fueron desarrolladas por diversas entidades y presentadas en distintos años, pese a esto, los lineamientos que presentan siguen siendo utilizados en la actualidad. Las normativas son descritas con mayor detalle a continuación.

#### **El GHG Protocol**

El Greenhouse Protocol o Protocolo GEI, fue la primera iniciativa para la contabilización de emisiones. Establece un modelo a nivel global que permite medir y gestionar las emisiones de GEI centrándose en un enfoque corporativo, además de integrar lineamientos para acciones de mitigación.

Complementando lo anterior, el GHG Protocol ofrece módulos de capacitación en línea para la aplicación de sus estándares y herramientas, facilitando la comprensión y la implementación de los estándares del Protocolo, contribuyendo así a fortalecer la

capacidad de los actores gubernamentales en la gestión de emisiones y la mitigación del cambio climático. Estos recursos son especialmente relevantes en el marco del Acuerdo de París, ya que proporcionan a los gobiernos nacionales y subnacionales las herramientas necesarias para supervisar el avance hacia sus metas climáticas

Actualmente esta normativa está compuesta por varios estándares que son descritos en la Tabla 5.

**Tabla 5.** Estándares que componen el GHG Protocol

| <b>Estándar</b>                       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corporativo de Contabilidad y Reporte | La guía más utilizada por las organizaciones para cuantificar sus emisiones de GEI y sus reportes voluntarios.                                                                               |
| Cuantificación de Proyectos           | Mide las disminuciones en las emisiones de GEI resultantes de un proyecto.                                                                                                                   |
| Protocolo GEI a Escala Comunitaria    | Proporciona a las ciudades y a los gobiernos locales un enfoque sólido, transparente y universalmente reconocido para identificar, calcular e informar las emisiones de GEI de las ciudades. |
| Estándar de objetivos de mitigación   | Ofrece orientación para desarrollar estrategias climáticas sostenibles a nivel nacional y subnacional.                                                                                       |

Fuente: (Rescalvo & Neyen Consulting SLU, 2022)

## **Las Normas PAS**

### **- PAS 2050**

Se enfoca en la HC de productos y fue la primera normativa que desarrolló y publicó un software de acceso libre para el cálculo de emisiones, contribuyendo a la difusión masiva de la HC. Esta guía hace diferencia entre dos tipos de ciclo de vida que se describen a continuación: (i) Business to Business (B2B), se refiere al ciclo de vida del producto que concluye con su entrega a otra organización, la cual lo empleará en la fabricación de otro producto; (ii) Business to Customer (B2C), abarca el ciclo de vida del producto e incluye las actividades que suceden después de la entrega del producto al cliente o usuario.

### **- PAS 2060**

Este instrumento se centra en la huella de carbono de entidades y resulta significativo en el contexto de las prácticas adecuadas para compensar emisiones que no pueden reducirse. Está diseñado para organizaciones que aspiran a alcanzar la neutralidad de carbono.



## **Las normas ISO**

Adoptan directrices del Protocolo GHG y la Norma PAS 2050, reflejando acuerdos alcanzados a nivel internacional tanto en el ámbito público como privado.

### **- Norma ISO 14064**

La norma se enfoca en organizaciones y está estructurada en tres secciones: ISO 14064-1, que proporciona especificaciones y orientaciones a nivel organizacional para medir e informar sobre las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero (GEI); ISO 14064-2, que establece especificaciones y orientaciones a nivel de proyecto para cuantificar, monitorear e informar sobre las remociones de GEI; y, ISO 14064-3, que brinda especificaciones y orientaciones para la verificación y validación de declaraciones sobre GEI.

### **- Normas ISO 14067**

Se enfoca en la HC de un producto y para la medición utiliza las pautas establecidas en las normas de evaluación del ciclo de vida ISO 14040 e ISO 14044. Para la comunicación de la HC, se apoya en las normas relacionadas con etiquetas ambientales y declaraciones, específicamente ISO 14020, ISO 14024 e ISO 14025.

Aunque es una norma amplia aplicable a diversas categorías de productos, no aborda el tema de la compensación de emisiones.

## **Bilan Carbone**

Es una normativa paralela a las ya mencionadas desarrollada en Francia, basada en elementos del Protocolo GEI y de la Norma ISO 14064 pero enfocada a una perspectiva nacional.

Debido a las subvenciones estatales francesas otorgadas a las empresas que adoptan esta norma, así como a su rapidez y simplicidad en la conversión de datos, se ha convertido en la metodología para la medición de HC de referencia en Francia.

A pesar de que la creación de un estándar nacional puede facilitar la alineación de la cuantificación y el informe de emisiones con las necesidades del país, en un ámbito global, implica una inversión de recursos, tanto económicos como de personal, que no siempre puede ser cubierta por el gobierno, mismos que podrían invertirse en una implementación más sólida apegada a estándares internacionales.

#### **1.4.2.4 Marco Legal**

##### **a. Nivel internacional**

El protocolo de Kioto es el documento oficial que se suele citar como normativa internacional en cuanto a GEI, si bien no propone límites permisibles, es una guía de la reducción de estos contaminantes que cada país firmante debe cumplir.

Como precedente al protocolo de Kioto, existía la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, sin embargo, esta no poseía la misma fuerza ya que solo consistía en alentar a los países a reducir sus emisiones, a diferencia del protocolo que permitió establecer compromisos a nivel internacional (Molina, 2013).

Con la ratificación del Protocolo de Kioto, cada país tiene la obligación de reducir sus emisiones en un 5%. No obstante, el porcentaje mencionado se toma como una media más que como un objetivo, ya que no se vive el mismo contexto en un país industrializado que en un país en desarrollo, por lo tanto, cada país tiene que reducir sus propios porcentajes de emisión de gases de acuerdo a su nivel de producción y desarrollo (Molina, 2013).

##### **b. Nivel nacional**

Las leyes en Ecuador reconocen el derecho fundamental de sus ciudadanos a vivir en un ambiente saludable, como se evidencia en el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador:

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados” (Constitución de la república del Ecuador [Const.], 2008a).

Enfocándose en el cambio climático y sus impactos, la normativa en Ecuador aborda el tema en el artículo 414 del texto constitucional:

“El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas

para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo” (Constitución de la república del Ecuador [Const.], 2008b)

En relación a límites permisibles, no hay un estándar destinado a establecer un margen específico en el cálculo de la huella de carbono. Dado que cada organización opera en un contexto único y específico, con condiciones de funcionamiento que varían según su industria, tamaño, ubicación geográfica, recursos disponibles y otros factores relevantes; la normativa se ha enfocado en la obtención de un objetivo de neutralidad de emisiones para cada entidad.

En función de lo anterior, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) ha expedido una normativa denominada “Norma Técnica del Programa Ecuador Carbono Cero con Alcance Organizacional”, que establece diversas directrices, entre las cuales se destaca la aplicación del Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) como metodología a emplearse para garantizar la validez en la cuantificación de la huella de carbono (MAATE, 2022).

Además, la norma técnica nacional ya mencionada, establece la obligación de seguir y cumplir con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 14064 sobre Gases de Efecto Invernadero, misma que contiene condiciones para el diseño, desarrollo, administración, presentación y/o comprobación de un inventario de gases de efecto invernadero (GEI) de una entidad (MAATE, 2022). La normativa NTE INEN-ISO 14064 se creó en base a la adopción de la Norma Internacional “ISO 14064-1:2006 greenhouse gases. Part 1. Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals” (Acuerdo No 79, 2010).

Adicionalmente, en el año 2023, se presentó el “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA)” cuyo objetivo es:

“Contribuir a la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo nacional, local y sectorial; así como a la identificación y reducción del riesgo climático actual y futuro de los sistemas sociales, económicos y ambientales vulnerables ante los efectos del cambio climático” (Plan Nacional de Adaptación, 2023).

Además, el día que se presentó el PNA, también se anunció la implementación del Sistema de Información, Proyecciones, Riesgo Climático y Adaptación al Cambio Climático (SPRACC), el cual pretende proveer de forma pública, información relevante y confiable en cuanto al cambio climático (PNUD Ecuador, 2023)

## **2. METODOLOGÍA**

### **2.1 Descripción del sitio de estudio**

Para la descripción del sitio de estudio, es decir, el campus José Rubén Orellana Ricaurte, se utilizó la información disponible en la página web oficial de la Escuela Politécnica Nacional.

### **2.2 Recopilación de información de la distribución de medidores en el campus José Rubén Orellana Ricaurte**

En esta sección, se realizó una búsqueda bibliográfica para recabar información acerca de los medidores presentes en el campus; sin embargo, no se dispone de información oficial y de acceso público por parte de la Escuela Politécnica Nacional, sobre los medidores de consumo eléctrico en el campus. No obstante, se obtuvo el listado detallado de los medidores, incluyendo el número de cuenta, el número de medidor y sus respectivos nombres, del trabajo del trabajo de integración curricular: "Línea base para el diagnóstico de buenas prácticas ambientales en el campus José Rubén Orellana Ricaurte de la Escuela Politécnica Nacional: reporte de línea base para la elaboración de una guía de buenas prácticas ambientales" (Guevara, 2023).

No obstante, aunque se disponía del listado de medidores, no se contaba con ningún documento oficial que detallara la asignación de cada edificio a su respectivo medidor. Por consiguiente, se solicitó a Servicios Generales de la EPN que suministrara esta información. En respuesta a la solicitud, se designó a un técnico de mantenimiento (Sr. Fidel Cando), con quien se recopiló esta información mediante inspecciones in situ de manera presencial, utilizando el plano del campus como referencia.

### **2.3 Determinación del consumo energético de los edificios en el campus José Rubén Orellana Ricaurte**

Los datos del consumo eléctrico de cada medidor durante el año 2022 se obtuvieron del trabajo de Guevara (2023). Sin embargo, al igual que la asignación de cada edificio a su respectivo medidor, no se disponía del consumo unitario por edificio debido a que la mayoría de los edificios en el campus, no cuenta con un medidor propio, sino que los medidores existentes tienen varios edificios conectados. Por ejemplo, el medidor número 1490000190 denominado "Ingeniería Civil", registra el consumo energético de 9 edificios. Dada esta configuración, resultaba imposible determinar la huella de carbono individual de cada edificio y, en consecuencia, identificar los edificios críticos de forma directa.

Por esta razón, se llevó a cabo una ponderación para asignar de manera proporcional el consumo general registrado por cada medidor a los distintos edificios conectados a él, con el fin de identificar aquellos que estaban generando un mayor consumo energético.

### **2.3.1 Establecimiento de factores de ponderación para la distribución de consumo energético a cada edificio**

Se hizo uso de la ponderación para distribuir el consumo energético de manera proporcional en base a pesos relativos que se le da a diferentes variables. Las variables en una ponderación pueden ser cualitativas o cuantitativas y son un factor específico que se considera al asignar pesos relativos a los a diferentes elementos o características, es decir, determinan la importancia relativa de cada elemento (Celemín, 2010)

Se contemplaron 3 variables para la ponderación de consumo energético: la magnitud del área de los edificios, el número de personas en el edificio y el número de laboratorios que funcionan en el edificio. Dichas variables fueron consideradas como relevantes al momento de describir el consumo energético de los edificios en el campus y la combinación de las mismas, proporcionó una visión general y sintética del consumo energético, superando su capacidad de representación individual

Es importante destacar el método de ponderación ofrece una visión general y sintética del fenómeno que se esté analizando. Si bien esto pareciera ser una cualidad positiva, puede generar resultados incorrectos de no considerar variables adecuadas y representativas del universo de análisis, además de tener una amplia información de las mismas.

#### **a. Ponderación basada en áreas (PoA)**

Al determinar los factores de ponderación, se tomó en cuenta exclusivamente la variable de la magnitud del área de cada edificio. Esto se basa en la suposición de que un edificio de mayor tamaño requerirá una cantidad más elevada de energía para su funcionamiento, dado que puede albergar una mayor cantidad de equipos y personas.

Para determinar la PoA, se usó los planos proporcionados por Servicios Generales, permitiendo calcular el área de cada edificio. Luego, en función de la distribución de edificios en los medidores, se obtuvo el área total abastecida por cada medidor. A continuación, se calculó el porcentaje a través de la división del área de cada edificio ( $A_i$ ) para el área total servida por el medidor ( $A_T$ ) (Ecuación 2.1).

$$PoA = \frac{A_i}{A_T}$$

### **Ecuación 2.1** Ponderación basada en áreas

Donde:

$A_i$  = Área del edificio

$$A_T = \sum_1^n A_i = \sum \text{Áreas de todos los edificios del medidor}$$

A continuación, un ejemplo de cálculo (Edificio de mecánica).

#### 1. Ponderación basada en áreas (PoA)

$$PoA = \frac{A_i}{\sum_1^n A_1}$$

$$PoA = \frac{2075.77}{33237.10} = 0.062$$

Finalmente, se multiplicó el consumo total registrado en la factura de luz por la ponderación obtenida.

#### **b. Ponderación basada en áreas y número de personas (PoAP)**

Para establecer los factores de la ponderación PoAP, se consideraron dos variables: el número de personas en el edificio y el área de cada edificio. Esta elección se basó en la observación de que, en la Escuela Politécnica Nacional, algunos edificios son relativamente pequeños en comparación con otros, pero reciben una mayor afluencia de personas, o viceversa.

Para comenzar, se recopiló información detallada sobre el número de personas que trabajan o estudian en cada edificio del campus. Esta información se obtuvo a partir de registros proporcionados por el departamento de Recursos Humanos (Listado de personal por dependencias), así como de datos disponibles en la página oficial de la institución, específicamente en el apartado "docencia en cifras".

Una vez recopilados estos datos, se procedió a calcular la ponderación de personas ( $Pnd_{personas}$ ) para cada edificio a través de la ecuación 2.2. Esto implicó determinar la proporción que representa el número de personas en cada edificio ( $P_i$ ) con respecto al número total de personas atendidas por el medidor al que está conectado ( $P_T$ ).

$$Pnd_{personas} = \frac{P_i}{P_T}$$

### **Ecuación 2.2** Ponderación de personas

Donde:

$P_i$  = Número de personas en cada edificio

$$P_T = \sum_1^n P_i = \sum \text{Personas en cada edificio}$$

La ponderación de área para cada edificio, se estableció como se describió en el apartado anterior, usando la ecuación 2.1.

Con la ponderación de personas (Pnd personas) y la ponderación basada en áreas (PoA) de cada edificio, se procedió a obtener el producto de ponderaciones (Pap) para cada uno de ellos. Esto se logró multiplicando la ponderación de personas (Pnd personas) y la ponderación basada en área (PoA) de cada edificio (Ecuación 2.3).

$$Pap = PoA * Pnd \text{ personas}$$

### **Ecuación 2.3** Productos de ponderaciones áreas-personas

Donde:

PoA = Ponderación basada en áreas

Pnd personas = ponderacion de personas

Posteriormente, para determinar la ponderación basada en área y número de personas (PoAP) para cada edificio, se calculó la proporción del Pap de cada edificio en el medidor ( $Pap_i$ ) con respecto a la sumatoria del Pap de todos los edificios conectados al medidor ( $Pap_T$ ). Este paso permitió asignar un peso relativo en función del área y número de personas a cada edificio (Ecuación 2.4).

$$PoAP = \frac{Pap_i}{Pap_T}$$

### **Ecuación 2.4** Ponderación basada en áreas y personas

Donde:

$Pap_i$  = Poroducto de ponderaciones áreas y poneración personas en cada edificio

$$PapT = \sum_1^n Pap_i = \sum \text{Productos de ponderaciones áreas y ponderación personas en cada edificio}$$

A continuación, un ejemplo de cálculo (Edificio de mecánica).

1. Se calcula la Ponderación de áreas (PoA) mediante la Ecuación 2.1

$$PoA = \frac{A_i}{\sum_1^n A_1}$$

$$PoA = \frac{2075.77}{33237.10} = 0.062$$

2. Se calcula la ponderación de personas ( $Pnd_{personas}$ ) mediante la Ecuación 2.2

$$Pnd_{personas} = \frac{P_i}{PT}$$

$$Pnd_{personas} = \frac{\text{Número de personas en el edificio}}{\sum \text{Número de personas en todos los edificios del medidor}}$$

$$Pnd_{personas} = \frac{\text{Administrativos} + \text{Estudiantes}}{\text{Número de personas en el medidor 4}}$$

$$Pnd_{personas} = \frac{27 + 1586}{11548} = 0.140$$

3. Se calcula el producto de ponderaciones mediante la Ecuación 2.3

$$Pap = PoA \times Pnd_{personas}$$

$$Pap = 0.062 \times 0.140$$

$$Pap = 0.0087$$

4. Se determina la ponderación basada en áreas y personas (PoAP) mediante la Ecuación 2.4

$$PoAP = \frac{Pap_i}{PapT}$$

$$PoAP = \frac{0.0087}{0.0299 + 0.1413 + 0.0171 + 0.0081 + 0.0087 + 0.0071}$$

$$PoAP = 0.04$$

Finalmente, se multiplicó la PoAP por el consumo total del medidor para determinar el consumo individual de cada edificio.



### c. Ponderación basada en áreas, número de personas y número de laboratorios (PoAPL)

Para establecer los factores de la ponderación PoAPL, se consideraron tres variables: el número de laboratorios en el edificio, el número de personas en el edificio y el área de cada edificio. Se incluyó la variable “número de laboratorios” debido a que los equipos de laboratorios tienden a requerir una mayor cantidad de energía para su funcionamiento en comparación con las computadoras o las luces. Siendo, esta característica la que distingue a un edificio de uso administrativo o docencia.

En primer lugar, se recopiló información sobre el número de laboratorios en cada edificio del campus. Para ello se hizo uso de un listado de los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional facilitado por la Dirección de Recursos Humanos.

Una vez recopilados estos datos, se procedió a calcular la ponderación de laboratorios  $Pnd_{LAB}$  para cada edificio a través de la Ecuación 2.5. Esto implicó determinar la proporción que representa el número de laboratorios en cada edificio ( $L_i$ ) con respecto al número total de laboratorios atendidos por el medidor al que está conectado dicho edificio ( $L_T$ ).

$$Pnd_{LAB} = \frac{L_i}{L_T}$$

#### **Ecuación 2.5** Ponderación de laboratorios

Donde:

$L_i$  = Número de personas en cada edificio

$$L_T = \sum_1^n L_i = \sum \text{Laboratorios en cada edificio}$$

La ponderación de área para cada edificio, y la ponderación del número de personas, se determinan como se describió en los apartados anteriores, con Ecuaciones 2.1 y 2.2, respectivamente.

Con la ponderación de laboratorios ( $Pnd_{LAB}$ ), la ponderación de personas ( $Pnd_{personas}$ ) y la ponderación basada en áreas (PoA) de cada edificio, se procedió a obtener el producto de ponderaciones (PapI) para cada uno de ellos. Esto se logra a través de la Ecuación 2.6 integrando las 3 variables a la ponderación.

$$Pap_l = PoA * Pnd_{personas} * PoA$$

### **Ecuación 2.6** Productos de ponderaciones áreas-personas-laboratorios

Donde:

PoA = Ponderación basada en áreas

$Pnd_{personas}$  = ponderacion de personas

$Pnd_{LAB}$  = ponderacion de laboratorios

Posteriormente, para determinar la ponderación basada en área, número de personas y laboratorios (PoAPL) de cada edificio, se calcula la proporción del Papl de cada edificio ( $Papl_i$ ) con respecto a la sumatoria del Papl de todos los edificios conectados al mismo medidor ( $Papl_T$ ). Este paso permitió asignar un peso relativo en función del área y número de personas y número de laboratorios a cada edificio (Ecuación 2.7).

$$PoAPL = \frac{Pap_l_i}{Pap_l_T}$$

### **Ecuación 2.7** Ponderación basada en áreas y personas

Donde:

$Papl_i$  = Porproducto de ponderación áreas, personas y laboratorios en cada edificio

$$Pap_T = \sum_1^n Pap_i = \sum \text{Porproducto de ponderación áreas, personas y laboratorios en cada edificio}$$

A continuación, un ejemplo de cálculo (Edificio de mecánica).

1. Se calcula la Ponderación de áreas (PoA) mediante la Ecuación 2.1

$$PoA = \frac{A_i}{\sum_1^n A_1}$$

$$PoA = \frac{2075.77}{33237.10} = 0.062$$

2. Se calcula la ponderación de personas ( $Pnd_{personas}$ ) mediante la Ecuación 2.2

$$Pnd_{personas} = \frac{P_i}{PT}$$

$$Pnd_{personas} = \frac{\text{Número de personas en el edificio}}{\sum \text{Número de personas en todos los edificios del medidor}}$$

$$Pnd_{personas} = \frac{\text{Administrativos} + \text{Estudiantes}}{\text{Número de personas en el medidor 4}}$$

$$Pnd_{personas} = \frac{27 + 1586}{11548} = 0.140$$

3. Se calcula la ponderación de laboratorios ( $Pnd_{LAB}$ ) mediante la Ecuación 2.5

$$Pnd_{LAB} = \frac{L_i}{L_T}$$

$$Pnd_{LAB} = \frac{\text{Número de laboratorios en el edificio}}{\sum \text{Número de laboratorios en todos los edificios del medidor}}$$

$$Pnd_{LAB} = \frac{5}{67}$$

$$Pnd_{LAB} = 0.075$$

4. Se calcula el producto de la ponderación de áreas, la ponderación de personas y la ponderación de laboratorios ( $Papl$ ) mediante la Ecuación 2.6

$$Papl = PoA \times Pnd_{personas} \times Pnd_{LAB}$$

$$Papl = 0.062 \times 0.140 \times 0.075$$

$$Papl = 0.00065$$

5. Se determina la ponderación basada en áreas, personas y laboratorios ( $PoAPL$ ) mediante la Ecuación 2.7

$$PoAPL = \frac{Papl_i}{Papl_T}$$

$$PoAPL = \frac{0.00065}{0.00715 + 0.04007 + 0.00408 + 0.00096 + 0.00065 + 0.00032}$$

$$PoAPL = 0.012$$

Finalmente, se multiplicó la  $PoAPL$  por el consumo total del medidor para determinar el consumo individual de cada edificio

### 2.3.2 Medición del consumo energético in situ (medidor 1490002169 – Bienestar estudiantil) para la validación de la metodología teórica de ponderación

Con el objetivo de evaluar la precisión de la aproximación general y sintética proporcionada por el proceso de ponderación, se llevaron a cabo mediciones in situ del consumo energético de los edificios conectados a un medidor específico (medidor # 1490002169).

Para esto se utilizó el equipo Power Quality Analyzer ETCR 5000, el cual tiene la capacidad de medir varios componentes eléctricos, incluido el consumo de electricidad de un panel eléctrico específico. Esta actividad se realizó con la colaboración de la Escuela de Formación de Tecnología (ESFOT) de la EPN con la coordinación del Ing. Ismael Loja.



**Figura 3.** Power Quality Analyzer ETCR 5000



**Figura 4.** Manual de usuario del Power Quality Analyzer ETCR 5000

En la selección del medidor que fue analizado, se consideró el número y tipo de edificios conectados al mismo. En términos de cantidad, se evitó seleccionar un medidor con un número excesivo de edificios para permitir la realización de mediciones en el tiempo disponible. Sin embargo, también se procuró no elegir un número muy reducido de edificios para garantizar la comparabilidad de los resultados. En cuanto al tipo de edificios, se priorizó seleccionar aquellos con una alta afluencia de estudiantes y que contaran con un número significativo de laboratorios. Este enfoque garantizó que los resultados obtenidos fueran representativos y útiles para la comparativa con los diferentes valores de ponderación obtenidos.

Después de evaluar las diferentes opciones, se optó por el medidor 1490002169, denominado por el área de mantenimiento como "Bienestar Estudiantil". Este medidor está

vinculado a seis edificios, entre los cuales se incluyen instalaciones de dos de las facultades con mayor cantidad de estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional (EPN): la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y la Facultad de Mecánica. Además, estos edificios albergan la mayoría de los laboratorios asociados a estas facultades. La elección de este medidor proporcionó una muestra representativa del consumo energético en una de las áreas clave del campus universitario.

Para las mediciones se elaboró un cronograma, inicialmente con dos sesiones de medición: una en la mañana y otra en la tarde, en cada edificio conectado al medidor seleccionado. No obstante, debido a los cortes en el suministro eléctrico que afectaron al país durante los últimos meses del 2023, no fue posible seguir el cronograma establecido finalmente realizando una única medición de aproximadamente 3 horas, indicando en la mañana (10 - 11 am) y terminando en la tarde (14 -15 pm) en cada edificio.

En las mediciones, se utilizó una configuración de acuerdo a la disponibilidad de acceso a las diferentes líneas en los tableros en los que se realizaron las mediciones. Debido a que no se tenía acceso a la línea fase neutra y la línea de tierra, se seleccionó la configuración “sistema trifásico, sin neutro sin tierra” para medir el consumo.

Cabe mencionar que, al momento de realizar las mediciones, se evidenció que era imposible conectar el equipo al tablero del Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB) ya que las líneas estaban tan juntas unas de otras que era imposible colocar las pinzas de medición. Por lo que se tuvo que considerar un solo edificio junto con la Facultad de ingeniería Química y Agroindustrial.

El equipo registra una medición cada 5 minutos en KWh, que representa el consumo energético. El valor final es una acumulación de todas las mediciones realizadas durante el tiempo de medición determinado.

### **2.3.3 Selección de la ponderación óptima mediante mediciones in situ**

Con el fin de seleccionar las variables más adecuadas para la ponderación, se llevó a cabo una comparación entre los resultados de consumo obtenidos de cada una de las ponderaciones propuestos en la sección 2.3.1 y los consumos energéticos registrados en las mediciones in situ.

La comparación se realizó tomando como referencia el consumo anual de cada edificio, y determinando el porcentaje de error entre el consumo de las ponderaciones y el registrado en las mediciones in situ, se calcula la diferencia absoluta entre ambos valores. Luego, esta diferencia se divide entre el consumo registrado en las mediciones in situ y se

multiplica por 100 para obtener el porcentaje de error relativo. Este proceso se resume en la ecuación 2.8.

$$\% \text{ error} = \frac{|\text{Consumo ponderado} - \text{Consumo registrado in situ}|}{\text{Consumo registrado in situ}} \times 100$$

**Ecuación 2.8.** Porcentaje de error

La ponderación más adecuada fue seleccionada en función del método que presentó un menor promedio de porcentaje de error entre todos los edificios.

Adicionalmente, una vez aplicada la ponderación seleccionada a todos los edificios, se notó que aquellos que presentaban bajas magnitudes en las variables consideradas, tenían consumos energéticos demasiado pequeños. Es por ello que se realizó un ajuste a la ponderación calculando el gasto mínimo ( $G_{oi}$ ) de funcionamiento de dichos edificios (Ecuación 2.9).

$$(G_{oi}) = Gl_i + Gc_i$$

**Ecuación 2.9** Gasto mínimo de funcionamiento de un edificio

Donde:

$G_{oi}$  = Gasto mínimo de funcionamiento de un edificio

$Gl_i$  = Gasto mensual mínimo de luminarias en un edificio (KWh)

$Gc_i$  = Gasto mensual mínimo de computadoras de escritorio en un edificio (KWh)

Posteriormente se determinó el gasto neto ajustado ( $G_{ni}$ ) mediante la Ecuación 2.10 y fue a este valor al que se le aplicó la ponderación seleccionada para después incorporar el gasto mínimo a ese resultado obteniendo el gasto energético final (Ecuación 2.11).

$$G_{ni} = G - G_{oi}$$

**Ecuación 2.10** Gasto neto ajustado de un edificio

Donde:

$G_{ni}$  = Gasto neto ajustado de un edificio

$G$  = Gasto que refleja el medidor

$G_{oi}$  = Gasto mínimo de funcionamiento de un edificio

$$G_{f_i} = G_{n_i} * ponderación + G_{o_i}$$

**Ecuación 2.11** Gasto final de un edificio

Donde:

$G_{f_i}$  = Gasto final para un edificio

$G_{n_i}$  = Gasto neto ajustado de un edificio

$G_{o_i}$  = Gasto mínimo de funcionamiento de un edificio

Para el gasto mensual mínimo de luminarias en un edificio, primero se determinó el número mínimo de estas ( $Nf_i$ ) de acuerdo al área de los edificios ( $A_i$ ), mediante el nivel mínimo de iluminación ( $Ni_{min}$ ) para áreas de uso habitual que, de acuerdo con Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) Chavarría (2015), es de 100 luxes (Ecuación 2.12). Los luxes son la densidad de flujo luminoso sobre una superficie, es decir, relacionan los lúmenes con el área (Vasco, 2011).

$$Nf_i = \frac{Ni_{min}}{Pf * e} \times A_i$$

**Ecuación 2.12** Número mínimo de focos que requiere un edificio

Donde

$Nf_i$  = Número mínimo de focos en el edificio "i"

$Ni_{min}$  = Nivel de iluminación mínimo (Lux)

$Pf$  = Potencia de un foco ahorrador (W)

$e$  = Eficiencia de un foco ahorrador  $\left(\frac{Lm}{W}\right)$

$A_i$  = Área del edificio "i"

El gasto mensual mínimo de computadoras de escritorio en un edificio ( $GI_i$ ), se calculó usando la potencia de un foco ahorrador ( $Pf$ ), asumiendo que todas las luminarias en estos edificios son de este tipo, con una potencia de 15 W y una eficiencia ( $e$ ) de 40 Lm/W (Vasco, 2011), y se multiplico por el número de focos calculado anteriormente ( $Nf_i$ ) y la cantidad de horas en uso al mes ( $T$ ). Las horas en uso se determinaron asumiendo que se encienden desde las 17h hasta las 20 h, 5 días a la semana (Ecuación 2.13).

$$GI_i = \frac{Nf_i \times Pf \times T}{1000}$$

**Ecuación 2.13** Gasto mínimo de luminarias en un edificio

Donde:

$Gl_i$  = Gasto mínimo de luminarias en un edificio (KWh)

$Nf_i$  = Número mínimo de focos en el edificio "i"

$Pf$  = Potencia de un foco ahorrador (W)

$T$  = Tiempo en uso (h)

A continuación, un ejemplo de cálculo (LIAVS)

1. Se determina el número de luminarias mínimo que requiere el edificio, mediante la Ecuación 2.12

$$Nf_{LIAVS} = \frac{NLIAVS_{min}}{Pf * e} \times A_i$$
$$Nf_{LIAVS_i} = \frac{100 \text{ Lm/m}^2}{15 \text{ W} * 40 \text{ Lm/W}} \times 727.3 \text{ m}^2$$
$$Nf_{LIAVS} = 118 \text{ focos}$$

2. Se determina el gasto mínimo de las luminarias mínimas en el edificio

$$GI_{LIAVS} = \frac{Nf_{LIAVS} \times Pf \times T}{1000}$$
$$GI_{LIAVS} = \frac{118 \text{ focos} \times 15 \text{ W} \times 15 \text{ h}}{1000}$$
$$GI_{LIAVS} = 26.61 \text{ KWh}$$

En cuanto al gasto de las computadoras de escritorio presentes en los edificios ( $Gc_i$ ), se determinó multiplicando la potencia general de una computadora ( $Pc$ ), que usualmente varía entre los 0.12 y 0.6 KW (Repsol, 2024), se seleccionó 0.525 KW. El tiempo en uso de las mismas al mes que se determinó asumiendo que los equipos se usan durante las 8 horas laborales ( $T$ ). Y el número de computadoras en el edificio ( $NC_i$ ) que se definió bajo el supuesto de que todas las personas que trabajan allí tienen una (Ecuación 2.14).

$$Gc_i = NC_i \times Pc \times T$$

**Ecuación 2.14** Gasto mínimo de computadoras de escritorio en un edificio

Donde:

$Gc_i$  = Gasto mínimo de computadoras de escritorio en un edificio (KWh)

$NC_i$  = Número computadoras en el edificio "i"

$Pc$  = Potencia computadoras de escritorio (KW)

$T$  = Tiempo en uso (h)

A continuación, un ejemplo de cálculo (Centros de cómputo en el EARME etapa 1 y 2)

$$Gc_{EARME} = NC_{EARME} \times Pc \times T$$
$$Gc_{EARME} = 319 \times 0.525 \text{ KW} \times 160 \text{ h}$$
$$Gc_{EARME} = 26\,796 \text{ KW}$$



## 2.4 Determinación de la Huella de Carbono de emisiones indirectas de GEI (Alcance 2): Consumo energético

Para el cálculo de la huella de carbono se siguieron las directrices de en la Norma Técnica del Programa Ecuador Carbono Cero con Alcance Organizacional, es decir, se cumplió con lo estipulado en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 14064, basada en la metodología establecida en la norma internacional ISO 14064.

En función de lo anterior, la obtención de la emisión de GEI (en toneladas de GEI) se determinó a partir del dato de la actividad que produce la emisión, en este caso, el consumo eléctrico, que corresponde a la huella de carbono de emisiones indirectas (Ihobe et al., 2012). Se hizo uso de la ecuación 2.15.

$$\text{Emisiones (t GEI)} = \text{Dato de actividad} \times \text{Factor de emisión}$$

### **Ecuación 2.15** Emisión de GEI

En cuanto al factor de emisión, cada proveedor de electricidad tiene su propio índice de emisión de la red para cada kilovatio hora (kWh) suministrado (Ihobe et al., 2012). De acuerdo a la normativa ecuatoriana, el factor de emisión para emisiones indirectas deberá ser aquel calculado por el Sistema Nacional Interconectado de Ecuador (SNI), conforme al año del que se está realizando el análisis.

El factor de emisión para el año 2022 de acuerdo al SNI, es de 0.5015 t  $CO_2$ /MWh (Ministerio de Energías y Minas, 2023). Es importante destacar que dicho factor de emisión fue calculado por el SNI siguiendo las directrices establecidas en el GHG Protocol, como se detalla en la Norma Técnica del Programa Ecuador Carbono Cero con Alcance Organizacional.

La conversión de los datos de emisión (en toneladas de GEI) a unidades de la Huella de carbono (t  $CO_2$  eq), se realizó mediante el uso del potencial de calentamiento global, es decir, “el factor que describe el impacto de la fuerza de radiación de una unidad con base en la masa de GEI determinado, con relación a la unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo determinado” (Ihobe et al., 2012). En el caso del  $CO_2$ , este potencial es igual a 1 (Ihobe et al., 2012). Se utilizó la ecuación 2.16

$$\text{Emisiones (t } CO_2 \text{ eq)} = \text{Dato de emisión} \times \text{Potencial de calentamiento global}$$

### **Ecuación 2.16** Huella de carbono

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo de la huella de carbono para emisiones provenientes de consumo eléctrico (Edificio de mecánica)

1. Se calcula las toneladas del GEI, en este caso  $CO_2$ , mediante la ecuación 2.9

$$Emisiones (t GEI) = Dato de actividad \times Factor de emisión$$

$$Emisiones (t GEI) = 2713.94 KWh \times 0.5015 \frac{t CO_2}{MWh} \times \frac{1 MWh}{1000 KWh}$$

$$Emisiones (t GEI) = 1.36 t CO_2$$

2. Se calcula las toneladas de  $CO_2$  equivalentes mediante la fórmula 2.10

$$Emisiones (t CO_2 eq) = 1.36 t CO_2 \times 1$$

$$Emisiones (t CO_2 eq) = 1.36 t CO_2 eq$$

## 2.5 Determinación de los edificios críticos

Para la determinar de los edificios críticos se utilizó un enfoque de selección basada en criterios de magnitud o selección basada en magnitud, es decir, se eligieron los edificios que se destacan por tener los valores más altos de huella de carbono en comparación con el resto de edificios del campus.

## 2.6 Recopilación de información de los edificios críticos

### a. Cuestionarios

Los cuestionarios fueron elaborados con la finalidad de obtener información más específica acerca de cómo se está utilizando la energía en los edificios definidos como críticos. Para su elaboración se realizó un análisis de que elementos son los que podrían ocasionar el consumo energético en el edificio. Los cuestionarios fueron diseñados combinando preguntas abiertas y cerradas.

Se identificó que los principales puntos de consumo serían: iluminación, equipos informáticos de escritorio, calefactores portátiles, servidores y equipamiento de laboratorio. Con el fin de obtener datos segmentados y determinar en qué áreas se estaba utilizando una mayor cantidad de energía, se llevaron a cabo tres cuestionarios o encuestas.

El primer cuestionario, titulado "Cuestionario de Información General del Edificio" (Anexo 1), se dirige al administrativo y operativo del edificio. Se determinó la creación de este sector puesto que, requieren del uso continuo de computadoras para el desarrollo de sus funciones. Su objetivo es determinar el consumo generado por el personal administrativo.

Las necesidades de iluminación del edificio y la presencia de servidores u otros equipos en funcionamiento continuo también se contemplaron en este cuestionario, pero durante el análisis de resultados se consideraron como áreas de consumo separadas del administrativo.

El segundo cuestionario, titulado "Cuestionario Centros de Cómputo" (Anexo 2), se enfoca en el sector computacional de los edificios. Esta distinción se justifica por la mayor concentración de computadoras de escritorio en estos espacios en comparación con una oficina administrativa estándar, como por ejemplo los centros de cómputo destinados a docencia. Su diseño permite determinar el consumo energético de estos espacios, así como recopilar información sobre la eficiencia energética de las computadoras en los diferentes centros.

Finalmente, el tercer cuestionario, titulado "Cuestionario Laboratorios/Centro de Investigación" (Anexo 3), se dirige al sector de laboratorios o centros de investigación del edificio. Esta segmentación se consideró de gran importancia dado que los laboratorios son parte de las variables consideradas en la ponderación. El cuestionario fue diseñado para determinar el consumo energético de cada laboratorio en el edificio, además de recopilar información sobre la eficiencia energética de los equipos presentes en los laboratorios de los edificios críticos.

Para implementar los cuestionarios en los cinco edificios identificados como críticos, se requirió el respaldo de los decanos y jefes administrativos de los distintos edificios.

Los cuestionarios fueron aplicados con la ayuda de estudiantes de la carrera de ingeniería Civil y Ambiental.

## **b. Procesamiento de información**

El procesamiento de la información recopilada a través de los cuestionarios se llevó a cabo utilizando la herramienta "Excel". Tras tabular los datos, se procedió a calcular el gasto energético de cada uno de los sectores establecidos en los cinco edificios identificados como críticos. Este proceso permitió obtener una visión detallada del consumo energético en áreas específicas, como el sector administrativo, iluminación, servidores, centros de cómputo y laboratorios, dentro de cada edificio. Además, el uso de Excel facilitó la manipulación y el análisis de los datos, lo que contribuyó a la identificación de patrones y tendencias relevantes en el consumo de energía en cada uno de los sectores evaluados.

Para el cálculo del gasto energético se utilizó la Ecuación 2.16.

$$Ge_i = E_i \times P_i \times T_i$$

### **Ecuación 2.17** Gasto energético de los elementos en los edificios críticos

Donde:

$Ge_i$  = Gasto energético del elemento analizado (KWh)

$E_i$  = N° de elementos iguales que se estén analizando

$P_i$  = potencia del elemento analizado (KW)

$T_i$  = Tiempo de uso a la semana del elemento analizado (h)

A continuación, un ejemplo de cálculo del gasto energético de las luminarias (fluorescentes) presentes en las oficinas del edificio EARME etapa 1 y 2.

$$\begin{aligned} Ge_{luminarias} &= E_{fluorescentes} \times P_{fluorescentes} \times T_{fluorescentes} \\ Ge_{luminarias} &= 452 \times 0.04 \text{ KW} \times 15 \text{ h} \\ Ge_{luminarias} &= 271.2 \text{ KWh} \end{aligned}$$

Adicionalmente, se realizó caracterización cuantitativa de los elementos del área administrativa, luminarias, centros de cómputo y servidores, de los diferentes edificios críticos, con el fin de facilitar la comparación de estos elementos entre los edificios.

## **2.7 Propuestas de buenas prácticas ambientales**

Además de identificar los elementos específicos y hábitos que podrían ser modificados para reducir el consumo energético, gracias a la aplicación de los cuestionarios, se realizó un estudio exhaustivo de las características y condiciones particulares de cada edificio. Esto incluyó consideraciones como el tipo de equipos y dispositivos utilizados, los horarios de funcionamiento y cualquier otro factor relevante que pudiera influir en el consumo de energía. A partir de este análisis detallado, se propusieron medidas concretas y personalizadas para cada edificio, con el objetivo de optimizar su eficiencia energética y promover prácticas más sostenibles. Estas propuestas se basaron en principios de conservación de energía, uso eficiente de recursos, y minimización de impactos ambientales, con el fin de contribuir a la mitigación del cambio climático y la preservación del medio ambiente.

Las recomendaciones de buenas prácticas ambientales se realizaron para los edificios críticos tomando en cuenta el sector del edificio se registra el mayor consumo, misma que fue determinada gracias a la aplicación de los cuestionarios. Las propuestas planteadas se apoyaron en experiencias exitosas documentadas en otras universidades, así como en manuales y guías de buenas prácticas ambientales que se centran específicamente en la gestión del consumo energético. Estos recursos proporcionaron un marco de referencia

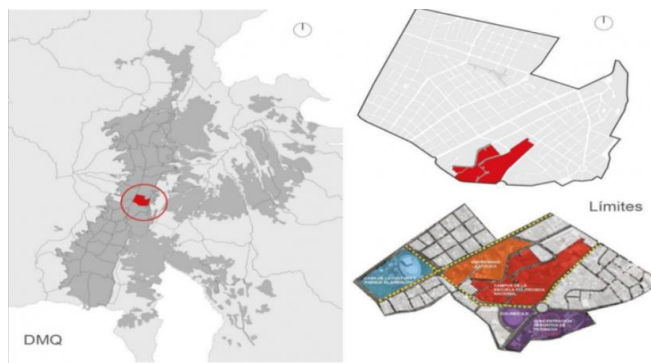
sólido y relevante para la elaboración de las propuestas, permitiendo identificar enfoques probados y estrategias efectivas para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en el contexto de la Escuela Politécnica Nacional. Al aprovechar estas fuentes de información, se pudo adaptar y aplicar conocimientos y prácticas reconocidas a las necesidades y características específicas del campus universitario en cuestión, enriqueciendo así el proceso de formulación de las propuestas de buenas prácticas ambientales

### **3. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **3.1 Resultados**

##### **3.1.1 Descripción del campus José Rubén Orellana Ricaurte**

El campus José Rubén Orellana Ricaurte es el campus principal de la Escuela Politécnica Nacional. Se encuentra ubicado al centro-oriental de la Ciudad de Quito, específicamente en el sector La Floresta, en la parroquia Mariscal Sucre. El campus limita al noroccidente con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador al nororiente con la Universidad Politécnica Salesiana y al sur con la Concentración Deportiva de Pichincha (Figura 5) (Escuela Politécnica Nacional, s.f.-b)



**Figura 5.** Ubicación del campus José Rubén Orellana Ricaurte

Fuente: Escuela Politécnica Nacional (s.f.-a)

El campus José Rubén Orellana Ricaurte tiene una extensión de 15.2 hectáreas donde se distribuyen alrededor de veinte edificios, en los que se encuentran distribuidos las diferentes facultades, departamentos, laboratorios, centros de investigación, aulas y oficinas. El área construida constituye una extensión de 62 800 m<sup>2</sup>, misma que se encuentra distribuida en un 14% en aulas y el 24,1% en laboratorios. Adicionalmente, se halla en construcción un edificio para Aulas y Relación con el Medio Externo con un área de 33.800 m<sup>2</sup> (Escuela Politécnica Nacional, s.f.-a).

Para el año 2022, se estimó que la Escuela Politécnica Nacional atendió en sus instalaciones a 13 834 estudiantes y 1 220 administrativos

### 3.2.2 Distribución de medidores en el campus Rubén Orellana Ricaurte

En el campus José Rubén Orellana Ricaurte existen 10 medidores que atienden a los 29 edificios que componen el campus, la distribución de los edificios a los medidores se puede observar en la Tabla 6 y de forma gráfica en la Figura 7.

**Tabla 6.** Distribución de los edificios con su respectivo medidor

|   | NÚMERO CUENTA | NÚMERO MEDIDOR (SUMINISTRO) | NOMBRE DEL MEDIDOR    | Nº Edificio | EDIFICIO                                            |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 200012464927  | 1401641664                  | Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2                                   |
|   |               |                             |                       | 22          | Parte del DEMEX                                     |
|   |               |                             |                       | 25          | LIAVMS                                              |
|   |               |                             |                       | 27          | CIERHI                                              |
| 2 | 200015790310  | 1490000190                  | Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil                                      |
|   |               |                             |                       | 12          | Facultad de ciencias                                |
|   |               |                             |                       | 2           | Instituto de ciencias biológicas                    |
|   |               |                             |                       | 3           | Edificio Administrativo                             |
|   |               |                             |                       | 10          | Hidráulica                                          |
|   |               |                             |                       | 11          | CICAM                                               |
|   |               |                             |                       | 8           | CIAP                                                |
|   |               |                             |                       | 7           | DCN                                                 |
| 3 | 200015775642  | 1490001577                  | Ingeniería Química    | 21.1        | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) |
|   |               |                             |                       | 20          | Edificio de Sistemas                                |
| 4 | 200015717396  | 1490002169                  | Bienestar Estudiantil | 16          | Edificio Eléctrica                                  |
|   |               |                             |                       | 17          | Edificio Química Eléctrica                          |
|   |               |                             |                       | 18 y 19     | Edificio Química y DECAB                            |
|   |               |                             |                       | 36          | La Universal                                        |
|   |               |                             |                       | 14          | Edificio Mecánica                                   |
| 5 | 200007207521  | 1400881504                  | Geología              | 13          | Edificio de geología                                |
|   |               |                             |                       | -           | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        |
| 6 | 200004105322  | 1400009053                  | DEMEX                 | 22          | DEMEX                                               |
| 7 | 200007250737  | 1400881546                  | Tecnólogos Norte      | 21_2        | Tecnólogos Norte                                    |
| 8 | 200004093957  | 1400008723                  | Gerencia Empresarial  | 5           | CIV                                                 |
|   |               |                             |                       | 4           | Casa patrimonial                                    |
| 9 | 200007235175  | 1400883966                  | Tecnólogos            | 21_3        | Tecnólogos                                          |

|    |              |            |            |      |                |
|----|--------------|------------|------------|------|----------------|
| 10 | 200007227057 | 1400880541 | Tecnólogos | 21_4 | Tecnólogos Sur |
|----|--------------|------------|------------|------|----------------|

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por Servicios Generales de la EPN



**Figura 7.** Distribución de los edificios con su respectivo medidor

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la Tabla 6 y la Figura 7, existen medidores que abastecen a más de un edificio. Por ejemplo, el medidor denominado “Ingeniería Civil” suministra energía a nueve edificios. Además, es justamente este medidor uno de los que mes a mes indica los consumos más altos en el campus, implicando posiblemente la presencia de edificios críticos asociados a este medidor. No obstante, se desconoce qué porcentaje de energía registrada por cada medidor corresponde a cada edificio. Esta situación del campus José Rubén Orellana ha dificultado el cálculo de la HC y la identificación de los edificios críticos, pues hace necesario determinar un criterio de distribución de consumo entre los edificios.

Adicionalmente, cabe señalar la importancia de contar con un listado detallado de los medidores donde conste además de su nombre, al menos el No de medidor, ya que algunos de ellos llevan nombres de edificios o facultades a las que realmente no están conectados, ejemplo de esto es el medidor denominado “Ingeniería Química” que realmente abastece a la Facultad de Sistemas y a parte de la Facultad de Tecnología.

### 3.2.3 Consumo eléctrico en los edificios del campus José Rubén Orellana Ricaurte

#### 3.2.3.1 Determinación de las ponderaciones

Como se mencionó en la metodología en esta sección se analiza diferentes alternativas para otorgar una ponderación a los edificios vinculados con cada medidor.

##### a. Ponderación basada en áreas

Esta ponderación se calculó a partir de la información de la magnitud del área de cada edificio en el campus. Los resultados de considerar únicamente esta variable para distribuir el consumo, se puede observar en la Tabla 7.

**Tabla 7.** Resultados de la ponderación basada en áreas

|   | NOMBRE DEL MEDIDOR    | N° Edificio | EDIFICIO                                            | ÁREA (m <sup>2</sup> ) | ÁREA TOT (m <sup>2</sup> ) | PoA    |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2                                   | 35162.87               | 40068.37                   | 0.8776 |
|   |                       | 22          | Parte del DEMEX                                     | 82.36                  |                            | 0.0021 |
|   |                       | 25          | LIAVMS                                              | 727.3                  |                            | 0.0182 |
|   |                       | 27          | CIERHI                                              | 4095.84                |                            | 0.1022 |
| 2 | Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil                                      | 8599.25                | 25704.21                   | 0.3345 |
|   |                       | 12          | Facultad de ciencias                                | 2397.29                |                            | 0.0933 |
|   |                       | 2           | Instituto de ciencias biológicas                    | 1262.73                |                            | 0.0491 |
|   |                       | 3           | Edificio Administrativo                             | 6621.56                |                            | 0.2576 |
|   |                       | 10          | Hidráulica                                          | 2354.8                 |                            | 0.0916 |
|   |                       | 11          | CICAM                                               | 461.02                 |                            | 0.0179 |
|   |                       | 8           | CIAP                                                | 699.32                 |                            | 0.0272 |
|   |                       | 7           | DCN                                                 | 1460                   |                            | 0.0568 |
|   |                       | 29          | Servicios Generales                                 | 1848.24                |                            | 0.0719 |
| 3 | Ingeniería Química    | 21.1        | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 680.17                 | 8898.03                    | 0.0764 |
|   |                       | 20          | Edificio de Sistemas                                | 8217.86                |                            | 0.9236 |
| 4 | Bienestar Estudiantil | 16          | Edificio Eléctrica                                  | 4097.97                | 33237.06                   | 0.1233 |
|   |                       | 17          | Edificio Química Eléctrica                          | 13930.39               |                            | 0.4191 |
|   |                       | 18 y 19     | Facultad de Química y DECAB                         | 6014.84                |                            | 0.1810 |
|   |                       | 36          | La universal                                        | 1900                   |                            | 0.0572 |
|   |                       | 14          | Edificio Mecánica                                   | 2075.77                |                            | 0.0625 |
|   |                       | 15          | DFB                                                 | 5218.09                |                            | 0.1570 |
| 5 | Geología              | 13          | Edificio de geología                                | 3655                   | 3655                       | 1      |
| 6 | DEMEX                 | -           | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        | 250                    | 850.13                     | 0.29   |
|   |                       | 22          | DEMEX                                               | 600.13                 |                            | 0.71   |
| 7 | Tecnólogos Norte      | 21.2        | Tecnólogos Norte                                    | 1154.38                | 1154.38                    | 1      |
| 8 |                       | 5           | CIV                                                 | 541.47                 | 1753.78                    | 0.3087 |



|    |                      |      |                  |         |         |        |
|----|----------------------|------|------------------|---------|---------|--------|
|    | Gerencia Empresarial | 4    | Casa patrimonial | 1212.31 |         | 0.6913 |
| 9  | Tecnólogos           | 21.3 | Tecnólogos       | 1535.85 | 1535.85 | 1      |
| 10 | Tecnólogos           | 21.4 | Tecnólogos Sur   | 1634.04 | 1634.04 | 1      |

Fuente: Elaboración propia

Es importante señalar que cuatro edificios no fueron considerados para esta y las siguientes ponderaciones: Teatro politécnico (edificio 1), Planta Piloto: DEMEX (edificio 22), Laboratorio de microbiología (edificio 9) y Estadio (estructura 30) - Centro de acopio. Esto porque el poco o nulo uso de estas edificaciones podría aumentar el error de los métodos, puesto que considerarlos dentro de los cálculos sería considerar que el consumo de estos edificios es comparable al resto de edificios que se usan diariamente.

En el caso del Teatro Politécnico, no se consideró porque el uso de este edificio es por cortas extensiones de tiempo y en ocasiones especiales.

La Planta Piloto ubicada dentro del edificio del DEMEX no se consideró debido a que para el año 2022 ya no se encontraba en uso debido a la pérdida de la relavera que recibía el efluente producto de su uso, misma que fue clausurada para usar el espacio para el nuevo edificio del medio externo. En consecuencia, solo se usan ciertos componentes de la planta como demostración para los estudiantes y en pocas ocasiones al año. Esta información se obtuvo por parte del personal del DEMEX.

Los laboratorios de microbiología estaban fuera de uso en el año 2022, y el estadio y centro de acopio se eliminaron debido a que, si bien son usadas de forma constante, no se puede comparar el consumo que puede representar su área al que representan los edificios universitarios.

## b. Ponderación basada en áreas y número de personas

Si bien la ponderación basada en áreas ofrece una aproximación que podría tomarse como base para el cálculo de la HC en el campus. No obstante, es importante considerar además el número de personas que hacen uso de la instalación, con la finalidad de afinar la aproximación. Los resultados de esta ponderación se pueden observar en la Tabla 8.

**Tabla 8.** Resultados de la ponderación basada en áreas y personas

|   | NOMBRE DEL MEDIDOR | N° Edificio | EDIFICIO          | PoA    | # PERSONAS EDIFICIO |      |      | TOTAL | Pnd Personas | Pap    | PoAP  |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------|---------------------|------|------|-------|--------------|--------|-------|
|   |                    |             |                   |        | ADM                 | EST  | TOT  |       |              |        |       |
| 1 | Medio Externo      | 26          | EARME etapa 1 y 2 | 0.8776 | 138                 | 2519 | 2657 | 2691  | 0.987        | 0.8665 | 1     |
|   |                    | 22          | Parte del DEMEX   | 0.0021 | 9                   | -    | 9    |       | 0.003        | 2E-08  | 3E-08 |
|   |                    | 25          | LIAVMS            | 0.0182 | 19                  | -    | 19   |       | 0.007        | 9E-07  | 1E-06 |

|    |                       |         |                                                     |        |     |      |      |       |       |         |       |
|----|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-----|------|------|-------|-------|---------|-------|
|    |                       | 27      | CIERHI                                              | 0.1022 | 6   | -    | 6    |       | 0.002 | 5E-07   | 6E-07 |
| 2  | Ingeniería Civil      | 6       | Edificio Civil                                      | 0.3345 | 84  | 610  | 694  | 2577  | 0.269 | 0.090   | 0.514 |
|    |                       | 12      | Facultad de ciencias                                | 0.0933 | 101 | 1398 | 1499 |       | 0.582 | 0.054   | 0.31  |
|    |                       | 2       | Instituto de ciencias biológicas                    | 0.0491 | 15  | -    | 15   |       | 0.006 | 0.0003  | 0.002 |
|    |                       | 3       | Edificio Administrativo                             | 0.2576 | 287 | -    | 287  |       | 0.111 | 0.029   | 0.164 |
|    |                       | 10      | Hidráulica                                          | 0.0916 | 21  | -    | 21   |       | 0.008 | 0.001   | 0.004 |
|    |                       | 11      | CICAM                                               | 0.0179 | 6   | -    | 6    |       | 0.002 | 0.00002 | 2E-04 |
|    |                       | 8       | CIAP                                                | 0.0272 | 20  | -    | 20   |       | 0.008 | 0.0005  | 0.001 |
|    |                       | 7       | DCN                                                 | 0.0568 | 19  | -    | 19   |       | 0.007 | 0.0004  | 0.002 |
|    |                       | 29      | Servicios Generales                                 | 0.0719 | 16  | -    | 16   |       | 0.006 | 0.0002  | 0.003 |
| 3  | Ingeniería Química    | 21.1    | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 0.0764 | 15  | -    | 15   | 1901  | 0.008 | 0.0006  | 7E-04 |
|    |                       | 20      | Edificio de Sistemas                                | 0.9236 | 107 | 1779 | 1886 |       | 0.992 | 0.9163  | 0.999 |
| 4  | Bienestar Estudiantil | 16      | Edificio Eléctrica                                  | 0.1233 | 131 | 2672 | 2803 | 11548 | 0.243 | 0.0299  | 0.141 |
|    |                       | 17      | Edificio Química Eléctrica                          | 0.4191 | 184 | 3709 | 3893 |       | 0.337 | 0.1413  | 0.666 |
|    |                       | 18 y 19 | Facultad de Química y DECAB                         | 0.1810 | 53  | 1037 | 1090 |       | 0.094 | 0.0171  | 0.081 |
|    |                       | 36      | La universal                                        | 0.0572 | 41  | 1586 | 1627 |       | 0.141 | 0.0081  | 0.038 |
|    |                       | 14      | Edificio Mecánica                                   | 0.0625 | 28  | 1586 | 1614 |       | 0.14  | 0.0087  | 0.041 |
|    |                       | 15      | DFB                                                 | 0.1570 | 20  | 501  | 521  |       | 0.045 | 0.0071  | 0.033 |
| 5  | Geología              | 13      | Edificio de geología                                | 1.0000 | 46  | 486  | 532  | 532   | 1     | 1       | 1     |
| 6  | DEMEX                 | -       | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        | 0.29   | 4   | -    | 4    | 10    | 0.4   | 0.1452  | 0.275 |
|    |                       | 22      | DEMEX                                               | 0.71   | 6   | -    | 6    |       | 0.6   | 0.3822  | 0.725 |
| 7  | Tecnólogos Norte      | 21.2    | Tecnólogos Norte                                    | 1.0000 | 36  | 1246 | 1282 | 1282  | 1     | 1       | 1     |
| 8  | Gerencia Empresarial  | 5       | CIV                                                 | 0.3087 | 8   | -    | 8    | 33    | 0.242 | 0.0748  | 0.125 |
|    |                       | 4       | Casa patrimonial                                    | 0.6913 | 25  | -    | 25   |       | 0.758 | 0.5237  | 0.875 |
| 9  | Tecnólogos            | 21.3    | Tecnólogos                                          | 1.0000 | 36  | 1246 | 1282 | 1282  | 1     | 1       | 1     |
| 10 | Tecnólogos            | 21.4    | Tecnólogos Sur                                      | 1.0000 | 36  | 1246 | 1282 | 1282  | 1     | 1       | 1     |

Fuente. Elaboración propia

En la Tabla 8 se puede observar como la consideración de esta nueva variable (N.º personas), ajusta el valor de la ponderación en función del número de personas que hacen uso del edificio. Así, se tiene que 8 edificios aumentaron la ponderación que les correspondía al tomar en cuenta únicamente su área: EARME etapa 1 y 2, Facultad de Civil y Ambiental, Facultad de Ciencias, Facultad de Sistemas, Facultad de Eléctrica y

Electrónica, Edificio de Química y Eléctrica, DEMEX y la Casa patrimonial. El resto de edificios muestran una disminución en su ponderación, excepto aquellos que tienen su propio medidor.

La clara influencia del número de personas que usan el edificio en el consumo energético del mismo, hace claro que esta variable es importante en este contexto.

### c. Ponderación basada en áreas, número de personas y número de laboratorios

Considerar el número de personas en la ponderación, aseguraba una aproximación más cercana, que no considere únicamente las dimensiones físicas del edificio, sino también una variable que se relaciona con el propósito del edificio. Dentro de esta perspectiva, se consideró importante analizar además el número de laboratorios existentes en cada edificio, cualidad representativa en un edificio de campus universitario. Esto con la idea afinar aún más la ponderación. El resultado de esto se observa en la Tabla 9.

**Tabla 9.** Resultados de la ponderación basada en áreas, personas y laboratorios

|   | NOMBRE DEL MEDIDOR    | Nº Edificio | EDIFICIO                                            | PoA    | PoAP   | LAB | TOT LAB | Pnd LAB | PapI    | PoALP    |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|----------|
| 1 | Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2                                   | 0.8776 | 1.00   | -   | 2       | -       | 0.8665  | 0.999999 |
|   |                       | 22          | Parte del DEMEX                                     | 0.0021 | 3E-08  | -   |         | -       | 2E-08   | 2.65E-08 |
|   |                       | 25          | LIAVMS                                              | 0.0182 | 1E-06  | 1   |         | 0.500   | 5E-07   | 5.22E-07 |
|   |                       | 27          | CIERHI                                              | 0.1022 | 6E-07  | 1   |         | 0.500   | 3E-07   | 2.93E-07 |
| 2 | Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil                                      | 0.3345 | 0.514  | 11  | 28      | 0.393   | 0.035   | 0.866    |
|   |                       | 12          | Facultad de ciencias                                | 0.0933 | 0.310  | 2   |         | 0.071   | 0.004   | 0.095    |
|   |                       | 2           | Instituto de ciencias biológicas                    | 0.0491 | 0.002  | 4   |         | 0.143   | 0.000   | 0.001    |
|   |                       | 3           | Edificio Administrativo                             | 0.2576 | 0.164  | 1   |         | 0.036   | 0.001   | 0.025    |
|   |                       | 10          | Hidráulica                                          | 0.0916 | 0.004  | 1   |         | 0.036   | 2.7E-05 | 6.52E-04 |
|   |                       | 11          | CICAM                                               | 0.0179 | 0.0002 | 1   |         | 0.036   | 1.5E-06 | 3.65E-05 |
|   |                       | 8           | CIAP                                                | 0.0272 | 0.001  | 7   |         | 0.250   | 5.3E-05 | 1.29E-03 |
|   |                       | 7           | DCN                                                 | 0.0568 | 0.002  | 1   |         | 0.036   | 1.5E-05 | 3.66E-04 |
| 3 | Ingeniería Química    | 21.1        | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 0.0764 | 0.0006 | -   | 5       | -       | 0.0006  | 6.58E-04 |
|   |                       | 20          | Edificio de Sistemas                                | 0.9236 | 0.9993 | 5   |         | 1       | 0.9163  | 0.999    |
| 4 | Bienestar Estudiantil | 16          | Edificio Eléctrica                                  | 0.1233 | 0.141  | 16  | 67      | 0.239   | 0.0071  | 0.134    |
|   |                       | 17          | Edificio Química Eléctrica                          | 0.4191 | 0.666  | 19  |         | 0.284   | 0.0401  | 0.753    |
|   |                       | 18 y 19     | Facultad de Química y DECAB                         | 0.1810 | 0.080  | 16  |         | 0.239   | 0.0041  | 0.077    |
|   |                       | 36          | La universal                                        | 0.0572 | 0.038  | 8   |         | 0.119   | 0.001   | 0.018    |
|   |                       | 14          | Edificio Mecánica                                   | 0.0625 | 0.041  | 5   |         | 0.075   | 0.0007  | 0.012    |

|    |                      |      |                                              |        |       |   |   |       |        |       |
|----|----------------------|------|----------------------------------------------|--------|-------|---|---|-------|--------|-------|
|    |                      | 15   | DFB                                          | 0.1570 | 0.033 | 3 |   | 0.045 | 0.0003 | 0.006 |
| 5  | Geología             | 13   | Edificio de geología                         | 1.0000 | 1     | 6 | 6 | 1     | 1      | 1     |
| 6  | DEMEX                | -    | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura | 0.29   | 0.275 | - | 1 | -     | 0.1176 | 0.217 |
|    |                      | 22   | DEMEX                                        | 0.71   | 0.725 | 1 |   | 1     | 0.4236 | 0.783 |
| 7  | Tecnólogos Norte     | 21.2 | Tecnólogos Norte                             | 1.0000 | 1     | 4 | 4 | 1     | 1      | 1     |
| 8  | Gerencia Empresarial | 5    | CIV                                          | 0.3087 | 0.125 | 5 | 5 | 1     | 0.0748 | 0.125 |
|    |                      | 4    | Casa patrimonial                             | 0.6913 | 0.875 | - |   | -     | 0.5237 | 0.875 |
| 9  | Tecnólogos           | 21.3 | Tecnólogos                                   | 1.0000 | 1     | 4 | 4 | 1     | 1      | 1     |
| 10 | Tecnólogos           | 21.4 | Tecnólogos Sur                               | 1.0000 | 1     | 4 | 4 | 1     | 1      | 1     |

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se puede observar que el ajuste que se realiza al considerar la variable “número de laboratorios” ha ocasionado que 5 edificios aumentaran el valor de su ponderación: EARME etapa 1 y 2, Facultad de Ingeniería Civil, el CIAP, edificio de Servicios Generales, y el edificio de Química Eléctrica.

En cuanto a los edificios que redujeron su ponderación, en total fueron 14, siendo estos edificios de uso administrativo como el Edificio Administrativo; lo que se considera coherente ya que en teoría un laboratorio debería tener un mayor consumo que el área administrativa. Sin embargo, edificios con un solo laboratorio como el edificio del Departamento de Ciencias Nucleares, también redujo su ponderación, no obstante, esto debería ser compensado por la extensión del área. Sin embargo, el consumo de energía de los laboratorios estará relacionado con el tipo de equipos, frecuencia de uso, y número de personas permanentes; lamentablemente la universidad no tiene registrada esta información. El resto de los edificios o poseía su propio medidor o el hecho de no poseer ningún laboratorio mantuvo su ponderación igual a la determinada en PoAP.

### 3.2.3.2 Consumo energético de acuerdo con las diferentes ponderaciones

Aplicando las ponderaciones determinadas con anterioridad, se determina el consumo energético de cada uno de los edificios del campus. El consumo anual de los edificios se presenta en la Tabla 10. El consumo de energía utilizado fue el correspondiente al año 2022.

**Tabla 10.** Distribución del consumo energético del año 2022 de acuerdo con las diferentes ponderaciones

|       | NOMBRE DEL MEDIDOR    | N° Edificio | EDIFICO                                             | PoA (KWh)/año | PoAP (KWh)/año | PoAPL (KWh)/año |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1     | Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2                                   | 756018.68     | 861487.87      | 861488.57       |
|       |                       | 22          | Parte del DEMEX                                     | 1770.78       | 0.02           | 0.02            |
|       |                       | 25          | LIAVMS                                              | 15637.30      | 0.90           | 0.45            |
|       |                       | 27          | CIERHI                                              | 88062.54      | 0.51           | 0.25            |
| 2     | Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil                                      | 277811.08     | 427066.79      | 719028.99       |
|       |                       | 12          | Facultad de ciencias                                | 77447.88      | 257156.77      | 78720.14        |
|       |                       | 2           | Instituto de ciencias biológicas                    | 40794.30      | 1355.43        | 829.84          |
|       |                       | 3           | Edificio Administrativo                             | 213918.97     | 135993.44      | 20814.97        |
|       |                       | 10          | Hidráulica                                          | 76075.18      | 3538.74        | 541.64          |
|       |                       | 11          | CICAM                                               | 14893.91      | 197.95         | 30.30           |
|       |                       | 8           | CIAP                                                | 22592.53      | 1000.88        | 1072.35         |
|       |                       | 7           | DCN                                                 | 47167.39      | 1985.10        | 303.84          |
|       |                       | 29          | Servicios Generales                                 | 59710.04      | 2116.19        | 9069.22         |
| 3     | Ingeniería Química    | 21.1        | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 47464.08      | 408.47         | 408.47          |
|       |                       | 20          | Edificio de Sistemas                                | 573464.22     | 620519.83      | 620519.83       |
| 4     | Bienestar Estudiantil | 16          | Edificio Eléctrica                                  | 27340.47      | 31278.49       | 29775.54        |
|       |                       | 17          | Edificio Química Eléctrica                          | 92939.52      | 147673.17      | 166935.66       |
|       |                       | 18 y 19     | Facultad de Química y DECAB                         | 40129.27      | 17852.72       | 16994.89        |
|       |                       | 36          | La universal                                        | 12676.25      | 8417.73        | 4006.63         |
|       |                       | 14          | Edificio Mecánica                                   | 13848.94      | 9122.98        | 2713.94         |
|       |                       | 15          | DFB                                                 | 34813.58      | 7402.92        | 1321.35         |
| 5     | Geología              | 13          | Edificio de geología                                | 47380.44      | 47380.44       | 47380.44        |
| 6     | DEMEX                 | -           | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        | 11447.13      | 8460.78        | 8460.78         |
|       |                       | 22          | DEMEX                                               | 27479.08      | 30465.43       | 30465.43        |
| 7     | Tecnólogos Norte      | 21.2        | Tecnólogos Norte                                    | 20138.73      | 20138.73       | 20138.73        |
| 8     | Gerencia Empresarial  | 5           | CIV                                                 | 20190.66      | 8177.94        | 8177.94         |
|       |                       | 4           | Casa patrimonial                                    | 45205.34      | 57218.06       | 57218.06        |
| 9     | Tecnólogos            | 21.3        | Tecnólogos                                          | 10376.00      | 10376.00       | 10376.00        |
| 10    | Tecnólogos            | 21.4        | Tecnólogos Sur                                      | 24368.00      | 24368.00       | 24368.00        |
| TOTAL |                       |             |                                                     | 2741162.29    | 2741162.29     | 2741162.29      |

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la comparación, se observa claramente la influencia que las diferentes variables tuvieron al momento de distribuir el consumo energético, en algunos casos aumentando y en otros disminuyendo, todos en diferentes magnitudes. La determinación del consumo mensual de cada edificio para cada ponderación se presenta en los anexos (Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6)

La mayor variación se observa entre PoA-PoAP y PoA-PoAPL. En este último, las diferencias son menores, sin embargo, los edificios de la Facultad de Civil, de la Facultad de Ciencias y el Edificio Administrativo presentan diferencias mayores a los 100,000 KWh (Tabla 11).

**Tabla 11.** Diferencia del consumo obtenidos con la PoAP y la PoAPL de mayor a menor

| N° edificio | Edificio                                            | Diferencia poapl-poap | Signo |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 6           | Edificio Civil                                      | 291962.197            | +     |
| 12          | Facultad de ciencias                                | 178436.628            | -     |
| 3           | Edificio Administrativo                             | 115178.469            | -     |
| 17          | Edificio Química Eléctrica                          | 19262.492             | +     |
| 29          | Servicios Generales                                 | 6953.035              | +     |
| 14          | Edificio Mecánica                                   | 6409.037              | -     |
| 15          | DFB                                                 | 6081.571              | -     |
| 36          | La universal                                        | 4411.104              | -     |
| 10          | Hidráulica                                          | 2997.108              | -     |
| 7           | DCN                                                 | 1681.263              | -     |
| 16          | Edificio Eléctrica                                  | 1502.947              | -     |
| 18 y 19     | Facultad de Química y DECAB                         | 857.832               | -     |
| 2           | Instituto de ciencias biológicas                    | 525.589               | -     |
| 11          | CICAM                                               | 167.649               | -     |
| 8           | CIAP                                                | 71.473                | +     |
| 26          | EARME etapa 1 y 2                                   | 0.702                 | +     |
| 25          | LIAVMS                                              | 0.450                 | -     |
| 27          | CIERHI                                              | 0.253                 | -     |
| 22          | Parte del DEMEX                                     | 0.000                 | +     |
| 21.1        | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 0.000                 | +     |
| 20          | Edificio de Sistemas                                | 0.000                 | +     |
| 13          | Edificio de geología                                | 0.000                 | +     |
| -           | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        | 0.000                 | +     |
| 22          | DEMEX                                               | 0.000                 | +     |
| 21.2        | Tecnólogos Norte                                    | 0.000                 | +     |
| 5           | CIV                                                 | 0.000                 | +     |
| 4           | Casa patrimonial                                    | 0.000                 | +     |

|      |                |       |   |
|------|----------------|-------|---|
| 21.3 | Tecnólogos     | 0.000 | + |
| 21.4 | Tecnólogos Sur | 0.000 | + |

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior, se aprecian las diferencias de consumo, aquellos con un signo positivo, significa que el consumo aumentó, mientras que el símbolo negativo que disminuyó el consumo con respecto a la PoAP. Cabe señalar que, para ciertos edificios, al tomar en cuenta únicamente la magnitud del área y el número de personas, el consumo aumenta con respecto a la PoA, mientras que, al considerar además los laboratorios, este consumo disminuye o viceversa. Esto se observa en la Facultad de Ciencias y el Edificio de Eléctrica, en los que la PoAPL disminuye el consumo. Mientras que los edificios del CIAP y Servicios generales aumentaron su consumo al considerar los laboratorios (Anexo 8).

### 3.2.3.3 Consumo del medidor No 1490002169 “Bienestar estudiantil” de acuerdo a las mediciones in situ

Dado que en algunos edificios se tiene amplia diferencia con las ponderaciones calculadas con los diferentes criterios (Área, N.º personas, N.º laboratorios), se escogió un medidor para realizar mediciones in situ del consumo en cada edificio y verificar la aproximación de los criterios de ponderación a la realidad. Como se mencionó en la metodología, el medidor utilizado fue el de “Bienestar estudiantil” que asocia a 6 edificios.

Una vez realizada las mediciones de consumo eléctrico durante 3 horas al día en los horarios descritos en la metodología; se calculó la ponderación designada para cada edificio. En la Tabla 12 se presenta las ponderaciones junto con el cálculo del consumo energético para el año 2022 para el medidor “Bienestar estudiantil”

**Tabla 12.** Ponderación determinada in situ y los resultados del consumo para el año 2022 en el medidor “Bienestar estudiantil (mediciones realizadas desde 04 de diciembre al 11 de diciembre)

| NOMBRE DEL MEDIDOR    | Nº Edificio | EDIFICO                                | CONSUMO IN SITU (KWh) | CONSUMO TOTAL IN SITU (KWh) | Pnd IN SITU | CONSUMO 2022 (KWh) |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| Bienestar Estudiantil | 16          | Edificio Eléctrica                     | 11.61                 | 300.617                     | 0.039       | 8564.04            |
|                       | 17          | Edificio Química Eléctrica             | 205.097               |                             | 0.682       | 151288.36          |
|                       | 18 y 19     | Facultad de ingeniería Química y DECAB | 14.05                 |                             | 0.047       | 10363.88           |
|                       | -           | La universal                           | 27.88                 |                             | 0.093       | 20565.49           |
|                       | 14          | Edificio Mecánica                      | 9.69                  |                             | 0.032       | 7147.76            |

|  |    |     |       |  |       |          |
|--|----|-----|-------|--|-------|----------|
|  | 15 | DFB | 32.29 |  | 0.107 | 23818.49 |
|--|----|-----|-------|--|-------|----------|

Fuente: Elaboración propia

El edificio que mostró un mayor consumo en las mediciones in situ fue el Edificio de química-eléctrica, por tanto, también fue el que tuvo un mayor consumo en el año 2022. Es importante destacar que las mediciones in situ en el tablero del edificio de la Facultad de Eléctrica y Electrónica se llevaron a cabo durante períodos de baja actividad, en los cuales toda la facultad no tenía clases debido a exposiciones de los proyectos de los diferentes clubs. Esto afecta a la capacidad de las mediciones para reflejar la realidad del consumo energético del edificio. Las mediciones de consumo registradas cada 5 minutos, se pueden observar en el Anexo 7

### 3.2.3.4 Selección de la ponderación óptima

El consumo obtenido con los diferentes criterios de ponderaciones para el medidor “Bienestar estudiantil”, se compararon con lo obtenido con la ponderación in situ que se toma como referencia al asumir que refleja la realidad del consumo de energía en dicho medidor (Tabla 13). La comparación se realiza a través del promedio del %error para todos los edificios asociados al medidor “Bienestar Estudiantil” tomando como referencia a las mediciones in situ.

**Tabla 13.** Comparación de las distintas ponderaciones con la ponderación in situ

|               |                             |                       |             |                                        | Ponderación medición in situ |                  | Ponderación basada en áreas |                  |                        |                 | Ponderación basada en áreas y personas |                  |                        |            | Ponderación basada en áreas, personas y laboratorios |                  |                        |            |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| NÚMERO CUENTA | NÚMERO MEDIDOR (SUMINISTRO) | NOMBRE DEL MEDIDOR    | Nº Edificio | EDIFICO                                | Pnd                          | Σ Consumo (KW/h) | Pnd                         | Σ Consumo (KW/h) | Diferencia a Σ Consumo | % de error      | Pnd                                    | Σ Consumo (KW/h) | Diferencia a Σ Consumo | % de error | Pnd                                                  | Σ Consumo (KW/h) | Diferencia a Σ Consumo | % de error |
| 200015717396  | 1490002169                  | Bienestar Estudiantil | 16          | Edificio Eléctrica                     | 0.039                        | 8563.95          | 0.123                       | 27340.47         | -18776.52              | 219             | 0.140                                  | 31126.0          | -22562.07              | 263        | 0.13                                                 | 29619.34         | -21055.39              | 246        |
|               |                             |                       | 17          | Edificio Química Eléctrica             | 0.682                        | 151289.07        | 0.419                       | 92939.52         | 58349.55               | 39              | 0.666                                  | 147708.3         | 3580.78                | 42         | 0.75                                                 | 166913.02        | -15623.95              | 10         |
|               |                             |                       | 18 y 19     | Facultad de ingeniería Química y DECAB | 0.047                        | 10363.78         | 0.181                       | 40129.27         | -29765.49              | 287             | 0.082                                  | 18091.7          | -7727.89               | 90         | 0.08                                                 | 17215.93         | -6852.15               | 66         |
|               |                             |                       | 36          | La universal                           | 0.093                        | 20565.28         | 0.057                       | 12676.25         | 7889.03                | 38              | 0.038                                  | 8376.7           | 12188.58               | 142        | 0.02                                                 | 3985.61          | 16579.67               | 81         |
|               |                             |                       | 14          | Edificio Mecánica                      | 0.032                        | 7147.69          | 0.062                       | 13848.94         | -6701.25               | 94              | 0.041                                  | 9078.5           | -1930.82               | 23         | 0.01                                                 | 2699.70          | 4447.98                | 62         |
|               |                             |                       | 15          | DFB                                    | 0.107                        | 23818.25         | 0.157                       | 34813.58         | -10995.33              | 46              | 0.033                                  | 7366.8           | 16451.42               | 192        | 0.01                                                 | 1314.42          | 22503.83               | 94         |
|               |                             |                       |             |                                        | Promedio %error              |                  |                             |                  | 121                    | Promedio %error |                                        | 125              | Promedio %error        |            |                                                      |                  | 93                     |            |

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 13, la ponderación con el menor promedio en el %error es la PoAPL, hecho que podría indicar que los laboratorios presentes en cada edificio, juegan un papel crucial al momento de determinar el consumo. No solo el número de laboratorios, sino su área, número de equipos, la potencia de estos y el tiempo que se usan.

En consecuencia, se decide usar la ponderación basada en Áreas\_Personas\_Laboratorios (PoAPL) como el más adecuado para reflejar el consumo real de cada edificio y en consecuencia determinar correctamente huella de carbono más aproximada y a su vez, los edificios críticos.



En un punto durante la distribución del consumo energético a cada edificio, se consideró determinar un coeficiente de corrección en base a los resultados obtenidos de la determinación del error. Sin embargo, no es posible determinarlo por dos razones: i) debido a las particularidades de cada edificio, no es posible aplicar un factor forma general, y ii) es necesario recopilar mayor información de cada edificio y laboratorio para establecer de mejor manera el criterio de corrección al determinar qué porcentaje se le debe aumentar o disminuir al consumo energético que refleja el método.

Complementando lo antes dicho, se considera que, en lugar de un factor de corrección, se debería aportar los datos antes mencionados para los laboratorios y en base a estos, no corregir, sino ajustar la ponderación que aportan los laboratorios al consumo general.

Como se mencionó en la metodología, se realizó un ajuste en los consumos considerando un gasto mínimo de funcionamiento de luminarias y computadoras. Los datos y consideraciones que se usaron para determinar el gasto mínimo se encuentran en la Tabla 14. El resultado del consumo mínimo para cada edificio presenta en la Tabla 15.

**Tabla 14.** Datos y consideraciones usados en la determinación del gasto mínimo

| Focos       |              |                                 |                     | Computadoras  |                     |
|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Norma (lux) | Potencia (W) | Eficiencia (Lm/m <sup>2</sup> ) | Horas en uso al mes | Potencia (KW) | Horas en uso al mes |
| 100         | 15           | 41                              | 60                  | 0.525         | 160                 |

Fuente: INSHT (2015), Chavarría (2015) & Repsol (2024)

**Tabla 15.** Consumo mínimo mensual de los edificios del campus

| N° Edificio | EDIFICO                          | N.º Focos | Consumo (KWh) | N.º Computadoras | Consumo (KWh) | Consumo focos y computadoras (KWh) |
|-------------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| 26          | EARME etapa 1 y 2                | 5718      | 5145.79       | 138              | 11592         | 16737.79                           |
| 22          | Parte del DEMEX                  | 13        | 12.05         | 9                | 756           | 768.05                             |
| 25          | LIAVMS                           | 118       | 106.43        | 19               | 1596          | 1702.43                            |
| 27          | CIERHI                           | 666       | 599.39        | 6                | 504           | 1103.39                            |
| 6           | Edificio Civil                   | 1398      | 1258.43       | 84               | 7056          | 8314.43                            |
| 12          | Facultad de ciencias             | 390       | 350.82        | 101              | 8484          | 8834.82                            |
| 2           | Instituto de ciencias biológicas | 205       | 184.79        | 15               | 1260          | 1444.79                            |
| 3           | Edificio Administrativo          | 1077      | 969.01        | 287              | 10547.25      | 11516.26                           |
| 10          | Hidráulica                       | 383       | 344.60        | 21               | 1764          | 2108.60                            |
| 11          | CICAM                            | 75        | 67.47         | 6                | 504           | 571.47                             |
| 8           | CIAP                             | 114       | 102.34        | 20               | 1680          | 1782.34                            |
| 7           | DCN                              | 237       | 213.66        | 19               | 1596          | 1809.66                            |
| 29          | Servicios Generales              | 301       | 270.47        | 16               | 1344          | 1614.47                            |

|         |                                                     |      |         |     |       |          |
|---------|-----------------------------------------------------|------|---------|-----|-------|----------|
| 21.1    | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 111  | 99.54   | 15  | 1260  | 1359.54  |
| 20      | Edificio de Sistemas                                | 1336 | 1202.61 | 107 | 8988  | 10190.61 |
| 16      | Edificio Eléctrica                                  | 666  | 599.70  | 131 | 11004 | 11603.70 |
| 17      | Edificio Química Eléctrica                          | 2265 | 2038.59 | 184 | 15456 | 17494.59 |
| 18 y 19 | Facultad de Química y DECAB                         | 978  | 880.22  | 53  | 4452  | 5332.22  |
| 36      | La universal                                        | 309  | 278.05  | 41  | 3444  | 3722.05  |
| 14      | Edificio Mecánica                                   | 338  | 303.77  | 28  | 2352  | 2655.77  |
| 15      | DFB                                                 | 848  | 763.62  | 20  | 1680  | 2443.62  |
| 13      | Edificio de geología                                | 594  | 534.88  | 46  | 3864  | 4398.88  |
| -       | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        | 41   | 36.59   | 4   | 336   | 372.59   |
| 22      | DEMEX                                               | 98   | 87.82   | 6   | 504   | 591.82   |
| 21_2    | Tecnólogos Norte                                    | 188  | 168.93  | 36  | 3024  | 3192.93  |
| 5       | CIV                                                 | 88   | 79.24   | 8   | 672   | 751.24   |
| 4       | Casa patrimonial                                    | 197  | 177.41  | 25  | 2100  | 2277.41  |
| 21_3    | Tecnólogos                                          | 250  | 224.76  | 36  | 3024  | 3248.76  |
| 21_4    | Tecnólogos Sur                                      | 266  | 239.13  | 36  | 3024  | 3263.13  |

Fuente: Elaboración propia

Si se comparan los resultados de la Tabla 15 con los presentados en la Tabla 10, se observa que el consumo mínimo mensual supera al consumo anual determinado por la ponderación. Esto se debe a que la ponderación distribuye el consumo en base a las variables consideradas y hay edificios en el campus con áreas, número de personas muy bajos y que, al compartir medidor con edificios de mayores características, la ponderación otorga muy bajo consumo. Este inconveniente se resuelve al considerar los gastos mínimos de funcionamiento como se describió en la metodología. Los resultados del consumo energético tomando en cuenta dicha consideración se presentan en la Tabla 16.

**Tabla 16.** Consumo energético en el año 2022 de los edificios del campus José Rubén Orellana Ricaurte considerando el gasto mínimo de funcionamiento

| Nº Edificio | EDIFICIO                         | CONSUMO (KWh) |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 26          | EARME etapa 1 y 2                | 818602.24     |
| 22          | Parte del DEMEX                  | 9216.649      |
| 25          | LIAVMS                           | 20429.53      |
| 27          | CIERHI                           | 13240.88      |
| 6           | Edificio Civil                   | 423997.79     |
| 12          | Facultad de ciencias             | 141514.37     |
| 2           | Instituto de ciencias biológicas | 17711.67      |

|              |                                                     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 3            | Edificio Administrativo                             | 147581.00         |
| 10           | Hidráulica                                          | 25547.49          |
| 11           | CICAM                                               | 6871.26           |
| 8            | CIAP                                                | 21871.62          |
| 7            | DCN                                                 | 21852.91          |
| 29           | Servicios Generales                                 | 23463.18          |
| 21.1         | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 16631.74          |
| 20           | Edificio de Sistemas                                | 604296.56         |
| 16           | Edificio Eléctrica                                  | 29775.54          |
| 17           | Edificio Química Eléctrica                          | 166935.66         |
| 18 y 19      | Edificio Química y DECAB                            | 16994.89          |
| 36           | La Universal                                        | 4006.63           |
| 14           | Edificio Mecánica                                   | 2713.94           |
| 15           | DFB                                                 | 1321.35           |
| 13           | Edificio de geología                                | 47380.44          |
| -            | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        | 10416.39          |
| 22           | DEMEX                                               | 28509.82          |
| 21_2         | Tecnólogos Norte                                    | 20138.73          |
| 5            | CIV                                                 | 12647.93          |
| 4            | Casa patrimonial                                    | 52748.07          |
| 21.3         | Tecnólogos                                          | 10376.00          |
| 21.4         | Tecnólogos Sur                                      | 24368.00          |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>2741162.29</b> |

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla anterior, la distribución del consumo energético en los edificios de mayor magnitud varia ligeramente con respecto al calculado únicamente con la ponderación, por lo que la distribución que ofrece la ponderación se conserva mientras que la corrección de consumo mínimo permite obtener valores cercanos a la realidad para los edificios más pequeños.

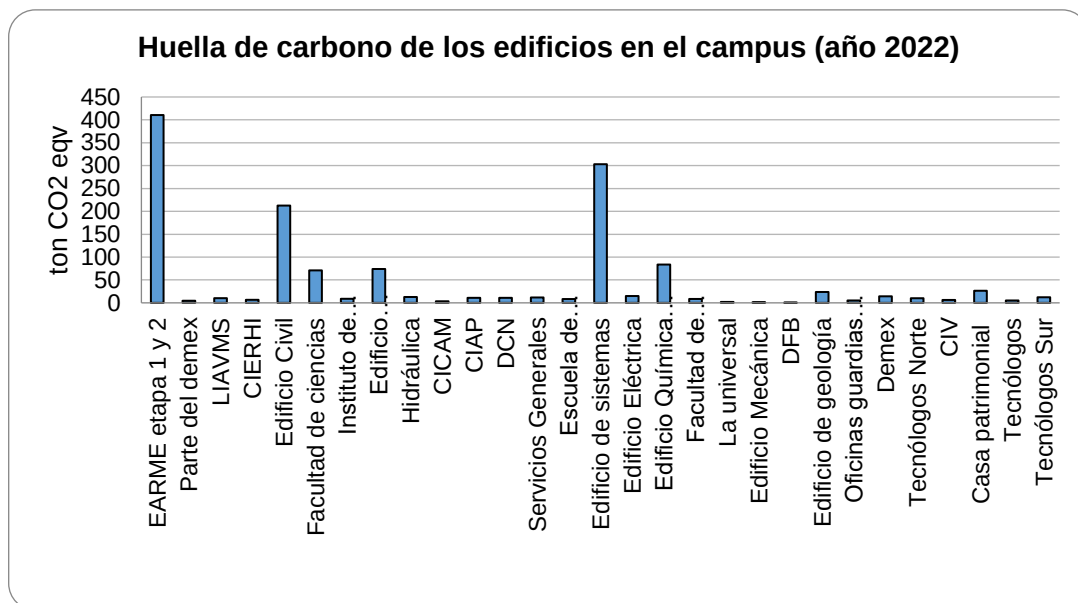
### 3.2.4 Huella de carbono del campus José Rubén Orellana Ricaurte

Una vez determinada la distribución del consumo energético para cada edificio, se procede a calcular la huella de carbono para el campus, haciendo uso del factor de emisión ya descrito en la metodología, mismo que está acorde tanto a la normativa nacional como a la norma internacional ISO mencionada en la metodología (Tabla 17, Figura 8).

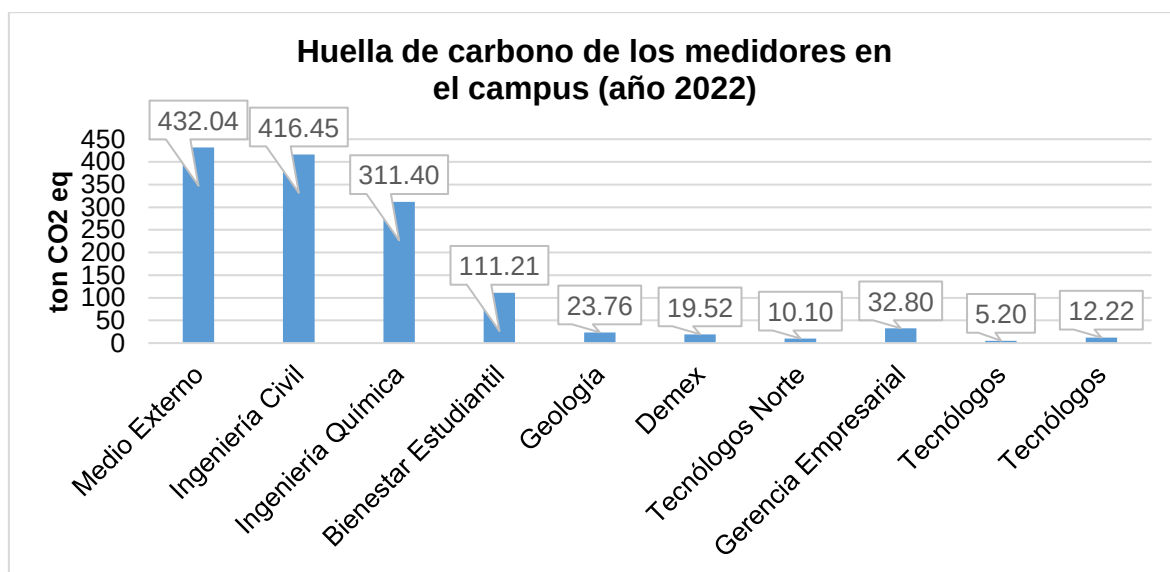
**Tabla 17.** Huella de carbono por edificio y por medidor en el campus José Rubén Orellana Ricaurte en el año 2022

|       | NOMBRE DEL MEDIDOR    | N° Edificio | EDIFICIO                                            | CONSUMO 2022 (MWh) | HUELLA DE CARBONO 2022 (t CO <sub>2</sub> eq) |             |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|       |                       |             |                                                     |                    | Por edificio                                  | Por medidor |
| 1     | Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2                                   | 818.60             | 410.53                                        | 432.04      |
|       |                       | 22          | Parte del DEMEX                                     | 9.22               | 4.62                                          |             |
|       |                       | 25          | LIAVMS                                              | 20.43              | 10.25                                         |             |
|       |                       | 27          | CIERHI                                              | 13.24              | 6.64                                          |             |
| 2     | Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil                                      | 424.00             | 212.63                                        | 416.45      |
|       |                       | 12          | Facultad de ciencias                                | 141.51             | 70.97                                         |             |
|       |                       | 2           | Instituto de ciencias biológicas                    | 17.71              | 8.88                                          |             |
|       |                       | 3           | Edificio Administrativo                             | 147.58             | 74.01                                         |             |
|       |                       | 10          | Hidráulica                                          | 25.55              | 12.81                                         |             |
|       |                       | 11          | CICAM                                               | 6.87               | 3.45                                          |             |
|       |                       | 8           | CIAP                                                | 21.87              | 10.97                                         |             |
|       |                       | 7           | DCN                                                 | 21.85              | 10.96                                         |             |
|       |                       | 29          | Servicios Generales                                 | 23.46              | 11.77                                         |             |
| 3     | Ingeniería Química    | 21.1        | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 16.63              | 8.34                                          | 311.40      |
|       |                       | 20          | Edificio de Sistemas                                | 604.30             | 303.05                                        |             |
| 4     | Bienestar Estudiantil | 16          | Edificio Eléctrica                                  | 29.78              | 14.93                                         | 111.21      |
|       |                       | 17          | Edificio Química Eléctrica                          | 166.94             | 83.72                                         |             |
|       |                       | 18 y 19     | Facultad de Química y DECAB                         | 16.99              | 8.52                                          |             |
|       |                       | 36          | La universal                                        | 4.01               | 2.01                                          |             |
|       |                       | 14          | Edificio Mecánica                                   | 2.71               | 1.36                                          |             |
|       |                       | 15          | DFB                                                 | 1.32               | 0.66                                          |             |
| 5     | Geología              | 13          | Edificio de geología                                | 47.38              | 23.76                                         | 23.76       |
| 6     | DEMEX                 | -           | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        | 10.42              | 5.22                                          | 19.52       |
|       |                       | 22          | DEMEX                                               | 28.51              | 14.30                                         |             |
| 7     | Tecnólogos Norte      | 21.2        | Tecnólogos Norte                                    | 20.14              | 10.10                                         | 10.10       |
| 8     | Gerencia Empresarial  | 5           | CIV                                                 | 12.65              | 6.34                                          | 32.80       |
|       |                       | 4           | Casa patrimonial                                    | 52.75              | 26.45                                         |             |
| 9     | Tecnólogos            | 21.3        | Tecnólogos                                          | 10.38              | 5.20                                          | 5.20        |
| 10    | Tecnólogos            | 21.4        | Tecnólogos Sur                                      | 24.37              | 12.22                                         | 12.22       |
| TOTAL |                       |             |                                                     | 2741.16            | 1374.69                                       | 1374.69     |

Fuente: Elaboración propia



**Figura 8.** Representación gráfica de la HC (año 2022) de los edificios en el campus José Rubén Orellana Ricaurte  
Fuente: Elaboración propia



**Figura 9.** Representación gráfica de la HC (año 2022) de los medidores en el campus José Rubén Orellana Ricaurte  
Fuente: Elaboración propia

La comparación entre edificios se puede observar en la Figura 8, donde claramente sobresalen 3 edificios: EARME etapa 1 y 2, Edificio de Civil y el Edificio de Sistemas. Claro que cada edificio aporta a la HC total del campus, pero es obvio que estas edificaciones presentan diferencias considerables. Acorde a esto, los medidores que presentan mayor HC son aquellos a los que pertenecen los edificios antes mencionados: Medio externo,

Ingeniería Civil e Ingeniería Química (Figura 9). Cabe resaltar que, pese a las diferencias entre el área total, el número de personas totales y número de edificios conectados a cada medidor, la HC del medidor “Medios externo” y el medidor “Ingeniería ambiental”, presentan una magnitud muy similar.

En términos generales, se procedió a la comparación de la HC en otras universidades para poder determinar si la HC calcula para el Campus Rubén Orellana Ricaurte era lo que se espera conforme a sus características o si tal vez era mayor con respecto a otras unidades de educación superior (Tabla 18)

**Tabla 18.** Comparación de la HC (Alcance 2) en otras instituciones universitarias

| Institución                        | Campus/Facultad         | Área (m <sup>2</sup> ) | N° Personas | HC Alcance 2 (ton CO <sub>2</sub> e) | Año de cálculo de la HC |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Escuela Politécnica Nacional       | Rubén Orellana Ricaurte | 62 800                 | 23 138      | 1374.69                              | 2022                    |
| Universidad de Cuenca              | Campus Central          | 96 734                 | 10 466      | 779.62                               | 2017                    |
| Universidad San Francisco de Quito | Campus Cumbayá          | -                      | 9 781       | 614.56                               | 2017                    |
| Universidad Salesiana              | Campus Sur de Quito     | -                      | 3 870       | 209.07                               | 2012                    |
| Universidad de Miami               | Campus principal        | -                      | 20 100      | 63394.77                             | 2008                    |
| Universidad de Alicante            | Campus de San Vicente   | 55324                  | 30 976      | 7691.66                              | 2017                    |

Fuente: Illescas & Muentes (2019), Pérez (2018), Dávila & Varela (2014), Ford et al. (2009) & Pérez & Carratalá (2020)

Las HC determinadas para otras instituciones en el Ecuador es más baja en comparación con la determinada para la Escuela Politécnica Nacional. Sin embargo, como se observa en la Tabla 18, el número de estudiantes o el área de estas instituciones, también es menor a los valores en la EPN.

Por el contrario, la Universidad de Miami, que atiende a una cantidad de estudiantes similar a la registra en la EPN en el año 2022, presenta una HC que es 46 veces mayor a la HC del campus Rubén Orellana Ricaurte. Esto puede deberse al consumo energético que representan los sistemas de enfriamiento comúnmente utilizados en estados calurosos como lo es Florida.

### 3.2.5 Edificios críticos

#### 3.2.5.1 Determinación de los edificios críticos en el campus José Rubén Orellana Ricaurte

Como se describió en la metodología, los edificios críticos serán aquellos que presenta una mayor magnitud en la HC. Para facilitar la visualización de los mimos, se organizaron los edificios del campus en orden descendente según el valor de la HC que presentan (Tabla 19).

**Tabla 19.** Clasificación de los edificios de acuerdo a la magnitud de su HC (año 2022)

|    | N° Edificio | EDIFICIO                                            | HUELLA DE CARBONO (ton CO <sub>2</sub> eq) |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 26          | EARME etapa 1 y 2                                   | 410.53                                     |
| 2  | 20          | Edificio de Sistemas                                | 303.05                                     |
| 3  | 6           | Edificio Civil                                      | 212.63                                     |
| 4  | 17          | Edificio Química Eléctrica                          | 83.72                                      |
| 5  | 3           | Edificio Administrativo                             | 74.01                                      |
| 6  | 12          | Facultad de ciencias                                | 70.97                                      |
| 7  | 4           | Casa patrimonial                                    | 26.45                                      |
| 8  | 13          | Edificio de geología                                | 23.76                                      |
| 9  | 16          | Edificio Eléctrica                                  | 14.93                                      |
| 10 | 22          | DEMEX                                               | 14.30                                      |
| 11 | 10          | Hidráulica                                          | 12.81                                      |
| 12 | 21.4        | Tecnólogos Sur                                      | 12.22                                      |
| 13 | 29          | Servicios Generales                                 | 11.77                                      |
| 14 | 8           | CIAP                                                | 10.97                                      |
| 15 | 7           | DCN                                                 | 10.96                                      |
| 16 | 25          | LIAVMS                                              | 10.25                                      |
| 17 | 21_2        | Tecnólogos Norte                                    | 10.10                                      |
| 18 | 2           | Instituto de ciencias biológicas                    | 8.88                                       |
| 19 | 18 y 19     | Edificio Química y DECAB                            | 8.52                                       |
| 20 | 21.1        | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) | 8.34                                       |
| 21 | 27          | CIERHI                                              | 6.64                                       |
| 22 | 5           | CIV                                                 | 6.34                                       |
| 23 | -           | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura        | 5.22                                       |
| 24 | 21-ene      | Tecnólogos                                          | 5.20                                       |
| 25 | 22          | Parte del DEMEX                                     | 4.62                                       |
| 26 | 11          | CICAM                                               | 3.45                                       |
| 27 | 36          | La Universal                                        | 2.01                                       |
| 28 | 14          | Edificio Mecánica                                   | 1.36                                       |
| 29 | 15          | DFB                                                 | 0.66                                       |

Fuente: Elaboración propia

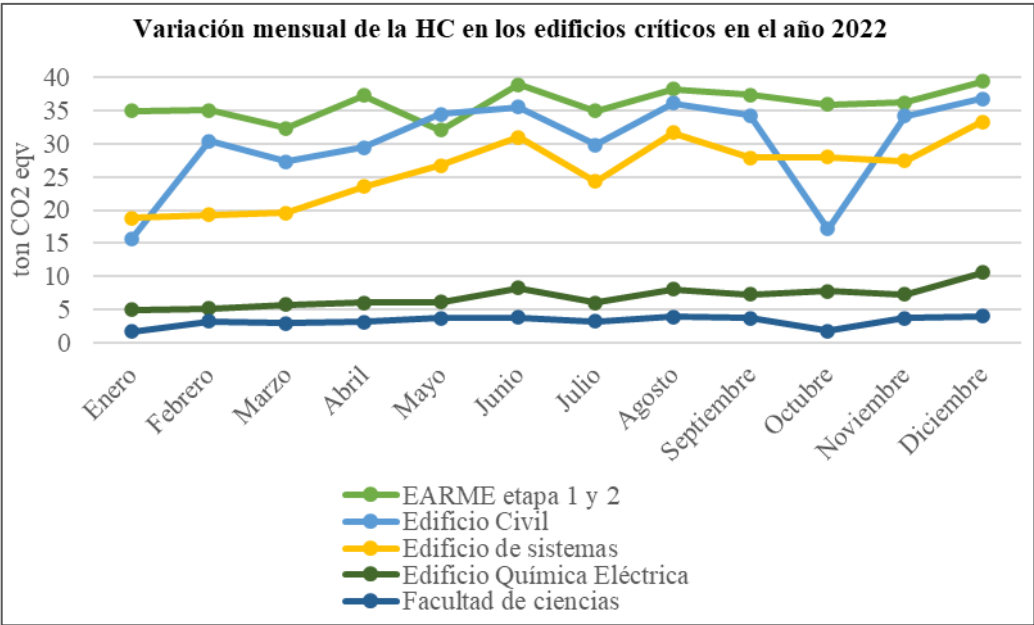
El análisis realizado en la Figura 8 muestra que los tres edificios con mayor consumo energético son los previamente mencionados. Además de estos, se incluyen en la lista de los cinco edificios críticos el edificio de Química-Eléctrica y la Facultad de Ciencias. En el caso de la Facultad de Ciencias, se optó por considerarla en lugar del quinto edificio en magnitud, puesto que se más importante la investigación en el uso de laboratorios, los cuales se han considerado como elementos clave en el análisis del consumo energético. Por otro lado, el edificio administrativo, que ocupa el quinto lugar en magnitud, está compuesto únicamente por direcciones y departamentos sin laboratorios, lo que lo hace menos prioritario en este contexto. Además, la diferencia en el consumo entre el cuarto y quinto lugar es mínima, reforzando la validez de la decisión.

A continuación, enfocándose en los edificios críticos, se analiza la evolución de la HC a lo largo del año de análisis (Tabla 20 y Figura 10).

**Tabla 20.** HC de los edificios críticos por mes (año 2022)

|                       |             |                            | Enero            | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo             | Junio            | Julio            | Agosto           | Septiembre       | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        |
|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MEDIDOR               | N° Edificio | EDIFICIO                   | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) | HC (ton CO2 eqv) |
| Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2          | 33.15            | 33.22            | 30.49            | 35.43            | 30.26            | 37.05            | 33.07            | 36.36            | 35.54            | 34.08            | 34.38            | 37.52            |
| Ingeniería Química    | 20          | Edificio de sistemas       | 18.08            | 18.57            | 18.86            | 22.88            | 25.98            | 30.30            | 23.59            | 30.99            | 27.21            | 27.29            | 26.68            | 32.62            |
| Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil             | 15.60            | 17.99            | 14.93            | 17.09            | 22.05            | 23.19            | 17.49            | 23.73            | 21.88            | 4.84             | 21.76            | 24.41            |
| Bienestar estudiantil | 17          | Edificio Química Eléctrica | 5.03             | 5.19             | 5.75             | 6.08             | 6.14             | 8.26             | 6.04             | 8.13             | 7.37             | 7.81             | 7.36             | 10.57            |
| Ingeniería Civil      | 12          | Facultad de ciencias       | 1.71             | 5.94             | 5.61             | 5.85             | 6.39             | 6.51             | 5.89             | 6.57             | 6.37             | 4.50             | 6.36             | 6.65             |

Fuente: Elaboración propia



**Figura 10.** Representación gráfica de la HC de los edificios crítico por mes

Fuente: Elaboración propia



La HC del EARME etapa 1 y 2, se mantiene por encima de las 33 t  $CO_2$  eqv durante todo el año, lo que demuestra que las actividades educativas de la EPN no influyen significativamente en el edificio. Debido a esto se infiere que la mayor parte de la Huella de Carbono proviene de las actividades llevadas a cabo en la etapa 1 del edificio, donde el Centro de Educación Continua (CEC) lleva a cabo sus actividades. Esta conclusión se basa en la observación de que la HC se mantiene elevada durante todo el año, lo que indica una contribución constante de dichas actividades a las emisiones de carbono en el edificio.

El análisis de la Huella de Carbono (HC) en el edificio de Sistemas revela una tendencia interesante en relación con el periodo de clases. Durante los meses de enero, febrero y marzo, donde se mantuvo la virtualidad debido al contexto del año 2021-B, se registró una HC prácticamente constante. Este patrón se corresponde con la menor actividad presencial en el edificio, reflejando un uso limitado de sus recursos durante este período.

Sin embargo, a medida que se implementaron clases presenciales parciales en el periodo 2022-A, dirigidas a estudiantes de 7mo, 8vo y 9no semestre, se observa un aumento significativo en la Huella de Carbono del edificio. Esto sugiere que el uso presencial del edificio tiene un impacto sustancial en la HC, más allá del uso de los servidores, que se intensificaron durante el período de virtualidad.

Lo antes mencionado indica la influencia del factor humano en el consumo energético y la HC de un edificio universitario. La transición entre la virtualidad y la presencialidad afecta el uso de los recursos energéticos del edificio.

En el análisis del comportamiento de la HC en los edificios de Civil, Química-Eléctrica y la facultad de Ciencias, se observa una tendencia similar a la del edificio de Sistemas en cuanto a la variación de la HC a lo largo de los meses. Esta similitud podría explicarse por el hecho de que son edificios con un uso principalmente estudiantil, lo que sugiere que los periodos educativos pueden tener un impacto significativo en el consumo energético de estos edificios.

Sin embargo, resulta notable un descenso significativo en la HC del edificio de Civil en comparación con los meses anteriores. Aunque la razón detrás de este descenso no está claramente identificada en el análisis, es un hallazgo relevante que merece una investigación más detallada.

Otro hecho llamativo en la Figura 10, es lo similar de la HC de los edificios de Química-Eléctrica y de la facultad de Ciencias. Esto pese a la diferencia en el número de laboratorios y estudiantes en cada uno.

En cuanto al valor máximo alcanzado en el año 2022, todos los edificios coinciden en el mes de diciembre, esto posiblemente es debido al regreso a la presencialidad para toda la institución.

En el valor mínimo de la HC, coinciden 3 de los 5 edificios críticos, pudiendo explicarse que el edificio EARME en la etapa 1, mantiene autonomía de la EPN. En enero, perteneciente al periodo 2021-B se mantenía una modalidad totalmente virtual, lo que explica los valores bajos de HC.

Finalmente, en la Figura 10, se observa que los 3 edificios con mayor HC, presentan diferencia muy grande con respecto al 4to y 5to lugar.

### 3.2.5.2 Caracterización del consumo energético en los edificios críticos

Con ayuda de los cuestionarios se levantó información en cada edificio considerando: centro de cómputo y número de laboratorios, además de otros aspectos importantes en el consumo energético de los edificios. En el punto 2.6-B, se indica la metodología utilizada para determinar el consumo energético aproximado en diferentes instancias de las obtenidas con los cuestionarios.

Con estos cuestionarios, se determinó cuál es el área funcional en cada edificio crítico que consume una mayor cantidad de energía, permitiendo enfocar adecuadamente las sugerencias de buenas prácticas ambientales (Tabla 21).

**Tabla 21.** Consumo energético semanal en los edificios críticos y las áreas de mayor consumo obtenidas del levantamiento de información

| MEDIDOR               | Nº Edificio | EDIFICIO                   | ÁREA ADMINISTRATIVA (KWH/semana) | ILUMINACIÓN (KWH/semana) | CENTROS DE COMPUTO (KWH/semana) | LABORATORIOS (KWH/semana) | SERVIDORES (KWH/semana) | TOTAL (KWH/semana) | ÁREA DE MAYOR CONSUMO |
|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2          | 15191                            | 7386                     | 3754                            | 38                        | 14                      | 26384              | Administrativa        |
| Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil             | 4033                             | 5784                     | 1745                            | 8422                      | 1008                    | 20992              | Laboratorios          |
| Ingeniería Química    | 20          | Edificio de sistemas       | 700                              | 3740                     | 2480                            | 1130                      | 3780                    | 11830              | Iluminación           |
| Bienestar estudiantil | 17          | Edificio Química Eléctrica | 5238                             | 6480                     | 955                             | 6291                      | 336                     | 19300              | Iluminación           |
| Ingeniería Civil      | 12          | Facultad de ciencias       | 1077                             | 705                      | 1393                            | 3677                      | 672                     | 7524               | Laboratorios          |

Fuente: Elaboración propia

De la tabla anterior, lo primero que resulta llamativo es que la jerarquía de los edificios críticos ha cambiado, sin embargo, al no tener más registros del comportamiento del HC en el campus en otros años, es difícil determinar comportamientos atípicos, sumado a que el año 2022 fue poco usual por las diferentes modalidades que se mantuvieron en cuanto a las clases a lo largo del año, como ya se describió con anterioridad.

Con el objetivo de desglosar los resultados de la tabla anterior, se exponen los componentes de las diferentes áreas a continuación (Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25). Cabe mencionar que la información presentada corresponde a una identificación visual que se realizó en cada área de los edificios e información facilitada por el personal, sin embargo, hay sectores que no se tuvo acceso.

**Tabla 22.** Elementos que consumen energía en el área administrativa de los edificios críticos

| MEDIDOR               | N° Edificio | EDIFICO                    | Equipos presentes  | N°  |
|-----------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-----|
| Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2          | Computadoras       | 213 |
|                       |             |                            | Laptops            | 8   |
|                       |             |                            | Impresoras         | 36  |
| Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil             | Computadoras       | 151 |
|                       |             |                            | Laptops            | 89  |
|                       |             |                            | Impresoras         | 47  |
| Ingeniería Química    | 20          | Edificio de Sistemas       | Computadoras       | 33  |
|                       |             |                            | Laptops            | 10  |
|                       |             |                            | Impresoras         | 12  |
|                       |             |                            | Calefactores       | 2   |
|                       |             |                            | Ventiladores       | 2   |
|                       |             |                            | Proyectores        | 2   |
|                       |             |                            | Grabadoras         | 1   |
|                       |             |                            | Microondas         | 1   |
|                       |             |                            | Secadoras de manos | 1   |
|                       |             |                            | Cámaras            | 4   |
| Bienestar estudiantil | 17          | Edificio Química Eléctrica | Computadoras       | 113 |
|                       |             |                            | Laptops            | 400 |
|                       |             |                            | Impresoras         | 4   |
| Ingeniería Civil      | 12          | Facultad de ciencias       | Computadoras       | 26  |
|                       |             |                            | Laptops            | 5   |
|                       |             |                            | Impresoras         | 14  |

Fuente: Elaboración propia

**Tabla 23.** Luminarias y su promedio de uso en los edificios críticos

| MEDIDOR               | N° Edificio | EDIFICO                    | Tipo de luminaria | N°   | Uso diario promedio (h) |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2          | Fluorescente      | 2589 | 10                      |
|                       |             |                            | Foco              | 856  | 10                      |
| Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil             | Fluorescente      | 1288 | 9                       |
|                       |             |                            | Foco LED          | 98   | 9                       |
| Ingeniería Química    | 20          | Edificio de Sistemas       | Fluorescente      | 1401 | 14                      |
|                       |             |                            | Foco              | 249  | 14                      |
| Bienestar estudiantil | 17          | Edificio Química Eléctrica | Fluorescente      | 2160 | 8                       |
|                       |             |                            | Foco              | 46   | 4                       |
| Ingeniería Civil      | 12          | Facultad de ciencias       | Fluorescente      | 468  | 7                       |
|                       |             |                            | Foco              | 3    | 8                       |

Fuente: Elaboración propia

\*En el instituto geofísico hay luminarias, tanto led como fluorescentes, que permanecen encendidos 24/7

**Tabla 24.** Centros de cómputo (CC) y número de computadoras en los edificios críticos

| MEDIDOR               | N° Edificio | EDIFICO                    | N° CC | N° Computadoras | Etiqueta de eficiencia |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------|-----------------|------------------------|
| Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2          | 13    | 319             | No                     |
| Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil             | 5     | 122             | No                     |
| Ingeniería Química    | 20          | Edificio de Sistemas       | 8     | 179             | No                     |
| Bienestar estudiantil | 17          | Edificio Química Eléctrica | 7     | 204             | No                     |
| Ingeniería Civil      | 12          | Facultad de ciencias       | 3     | 100             | A                      |

Fuente: Elaboración propia

**Tabla 25.** Servidores, su potencia y tiempo en uso en los edificios críticos

| MEDIDOR               | N° Edificio | EDIFICO                    | N° Servidores | Potencia (KW) | Uso diario (h) | N° días semanal |
|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Medio Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2          | 2             | 3             | 0.4            | 6               |
| Ingeniería Civil      | 6           | Edificio Civil             | 4             | 3             | 24             | 7               |
| Ingeniería Química    | 20          | Edificio de Sistemas       | 5             | 4.5           | 24             | 7               |
| Bienestar estudiantil | 17          | Edificio Química Eléctrica | 1             | 2             | 24             | 7               |
| Ingeniería Civil      | 12          | Facultad de ciencias       | 2             | 2             | 24             | 7               |

Fuente: Elaboración propia

Centrándose en el consumo energético en el Edificio de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, era de esperarse que el mayor consumo estuviera en el área de laboratorios, más allá de los 11 laboratorios que posee, de los cuales 1 ya no existe y otro carece de equipos eléctricos (Laboratorio de Topografía). El consumo en esta área se explica por la actividad del Instituto Geofísico que funciona en el 6to piso, el cual requiere un flujo ininterrumpido de electricidad y cuenta con varios servidores propios (Tabla 25).

En contraste, al área de mayor consumo en el EARME etapa 1 y 2 no es la esperada (Tabla 21), puesto que, al ser un edificio principalmente de aulas, se esperaría que la iluminación o los centros de cómputo fueran los responsables del consumo y no el área administrativa. Esto a pesar de que el número de computadores destinadas al uso administrativo (Tabla 22) son mucho menores a las existentes en los centros de cómputo (Tabla 24). Si bien no se tiene información sobre etiquetas de eficiencia en los equipos del área administrativa, lo más seguro es que estos no posean una, ya que ninguna computadora en los centros de cómputo cuenta con esta etiqueta. Esto también posiblemente, se debe a que no existe actualmente un criterio de adquisición de bienes relacionado computadores con eficiencia energética por parte de servicios administrativos.

Otro resultado de la Tabla 21 que resulta sorpresivo es el área de mayor consumo en el Edificio de la Facultad de Sistemas y el Edificio de Química-Eléctrica. En el primero, se encuentran los servidores de los servicios online que ofrece la EPN a través de educación continua, mismo que permanecen encendido 24/7 y además presentan una potencia superior a otros servidores menores en el campus (Tabla 25). Pese a esto, la iluminación representa el mayor consumo en el edificio. Como se observa en la Tabla 23, pese a no tener un mayor número de luminarias con respecto a los otros edificios críticos, el número de horas que estas se mantienen encendidas genera un mayor consumo, aunque cabe mencionar que los focos son tipo led que consumen menor energía.

En el caso del Edificio de Química-Eléctrica en donde se ubica la mayor cantidad del laboratorio del campus, se debe considerar que la lista de laboratorios de la que se disponía estaba desactualizada, por lo que algunos de los laboratorios considerados originalmente, ya no existían o ya no se encontraban en el edificio. Sin embargo, durante la realización de los cuestionarios, también se identificaron nuevos laboratorios que no estaban incluidos en la lista inicial. Esto, sumado a que la diferencia de consumo entre el área de iluminación y la de laboratorios, presenta una diferencia muy pequeña, no permite concluir con total seguridad que área consume mayor energía. Pese a esto, cabe señalar que el número de luminarias en el edificio es muy elevado, comparable a las luminarias en el edificio EARME (Tabla 23), pese a que la gran diferencia de áreas entre estos edificios.

El edificio de la Facultad de Ciencias presenta un área de mayor consumo apropiada, ya que, en sus laboratorios tienen 3 dispositivos cuya potencia es comparable a la de un servidor y que se mantienen encendidos 24/7. Además, el número de luminarias y equipos como computadoras y laptops, es mucho menor con respecto al resto de edificios críticos, además de poseer la etiqueta de eficiencia ambiental en los equipos de escritorio.

### 3.2.6 Buenas prácticas ambientales

Las buenas prácticas ambientales están centradas en las áreas en las que cada edificio crítico mostró mayor consumo. Estas se resumen en la siguiente tabla (Tabla 26)

**Tabla 26.** Recomendaciones de buenas prácticas ambientales para reducir la HC

| EDIFICIO          | RECOMENDACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EARME etapa 1 y 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el área administrativa, es común dejar las computadoras encendidas incluso cuando no están en uso. Una medida efectiva para reducir el consumo energético sería apagar los equipos durante períodos prolongados de inactividad o al salir de la oficina</li> <li>• Las computadoras generalmente tienen un modo de ahorro de energía que no está activado por defecto. Asegurarse que todas las computadoras del área administrativa tengan esta opción activada, permitirá a reducir el consumo. Reducir al máximo el uso de las impresoras. Esto no solo reducirá el consumo energético, sino también el consumo de papel.</li> <li>• No imprimir nada a menos de estar totalmente necesario, sobre todo si se planea iniciar un ciclo de copiado extenso. Verificar siempre los datos antes de realizar una impresión.</li> <li>• Activar el ahorro de energía de las impresoras y asegurarse de que estén apagadas si no se las está usando.</li> <li>• Si se adquieren nuevos equipos para la oficina, asegurarse sé que estos posean la etiqueta de eficiencia energética. Este deberá ser un criterio asumido por el área de adquisiciones.</li> <li>• Si bien la iluminación se contempló para todo el edificio y no solo en este sector, es importante apagar las luminarias que no estén en uso.</li> <li>• Si el espacio cuenta con fuentes de luz naturales, preferirlas antes que encender la luz eléctrica.</li> <li>• Si bien los ascensores no se consideraron en el levantamiento de información, estos aportan en gran medida al consumo de un edificio. El EARME tanto etapa 1 como etapa 2, cuentan con elevadores de gran tamaño y que son usados de forme frecuente. Se recomienda preferir las escalares lo más posible para reducir el consumo de estos accesorios del edificio.</li> <li>• En pausas cortar, apagar la pantalla del ordenador.</li> </ul> |
| Edificio Civil    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En este edificio es difícil reducir el consumo energético del sector laboratorios, pues, como se explicó anteriormente, este proviene del Instituto Geofísico, mismo que no puede detener sus actividades. Sin embargo, se puede reducir el consumo de luminarias asegurándose de apagar aquellas que no estén en uso.</li> <li>• Preferir las fuentes de luz natural.</li> <li>• Evitar el uso de ascensores.</li> <li>• Preferir equipos que cuenten con la etiqueta de eficiencia energética. Este deberá ser un criterio asumido por el área de adquisiciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edificio de Sistemas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si bien este edificio no puede reducir el consumo generado por los servidores, se deben enfocar los esfuerzos en la reducción del consumo por luminarias.</li> <li>• Como en edificios anteriores, asegurarse de que las luces que no se usen se mantengan apagadas.</li> <li>• Examinar la posibilidad de cambiarse a un tipo de luminaria más eficiente energéticamente, ya que actualmente la mayor parte de la iluminación es a través de focos fluorescentes.</li> <li>• Otra alternativa sería la instalación de luminarias en las que se pueda controlar el nivel de brillo, ya que, en zonas como los pasillos, no es necesario un nivel muy alto de brillo.</li> <li>• Detectar los puntos en los que la iluminación constante es realmente necesaria, el resto de áreas en momentos puntuales, a través de luminarias temporalizadas.</li> <li>• Determinar si existen horarios y las áreas en las que no haga falta la iluminación y asegurarse que, dentro de ese intervalo y área, las luminarias se mantengan apagadas.</li> </ul> |
| Edificio Química Eléctrica | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este edificio es muy extenso, y a pesar de tener muchos pisos, el afluente de personas suele concentrarse en algunos de ellos. Dejando pisos enteros con las luminarias encendidas, después de usarlos en un momento puntual.</li> <li>• Asegurarse de apagar las luces si ya no se va a usar un espacio.</li> <li>• Por el cómo se usa este edificio, considerar la instalación de luces con sensor de movimiento, podría aportar a reducir el consumo por esta causa.</li> <li>• Los laboratorios muestran un alto consumo en el edificio, estos suelen contar con varias computadoras de escritorio para el uso del personal de los mismos. Por ello, seguir las recomendaciones descritas para el edificio EARME, en cuanto a reducción de energía en el uso de computadoras, es aplicable en el Edificio de química-eléctrica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Facultad de ciencias       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A pesar de formar parte de los edificios críticos, el consumo de este edificio es significativamente menor y, pese a eso, parece manejar de forma sustentable el consumo de su energía.</li> <li>• Las recomendaciones se limitan a apagar las luces que no se estén usando y preferir el uso de luz natural.</li> <li>• Recientemente se adicionó un ascensor en el edificio, usarlo lo menos posible.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, experiencias en la Universidad de Alicante, demostraron una significativa disminución en la huella de carbono (alcance 2), después de sustituir las luminarias normales por unas con sensor de movimiento en los lugares donde el tránsito de personas no es constante. Se recalcó que en un inicio representan un consumo económico mayor, pero los resultados compensan la inversión (Y. Pérez & Carratalá, 2020).

También se podría solicitar a los guardias, presentes en todos los edificios, la verificación de luminarias encendidas innecesariamente y que las apaguen.

Como se puede notar, la mayoría de las recomendaciones involucran a los usuarios de los edificios, es por ellos que es de vital importancia generar un programa de concientización, ya sea mediante charlas o información publicada en los diferentes edificios, que permita tanto a estudiante como administrativos, entender el impacto del uso inadecuado de la energía eléctrica.

Finalmente, en la Universidad de Alicante, en el año 2020, se consiguió llegar a la nulidad de emisiones de carbono del alcance 2, al cambiar las fuentes de energía eléctrica tradicionales, por unas totalmente renovables (Pérez & Carratalá, 2020). Si bien esto es difícil en Ecuador, ya que no existen proveedores de energía renovable a gran escala, es interesante considerarla implementación de fuentes de energía renovable en el campus, que permitan que al menos un edificio sea autosustentable, o que una parte de la energía que utiliza la EPN se provista por fuentes renovables de energía. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador instaló paneles fotovoltaicos en el edificio de la biblioteca general convirtiéndolo en el primer edificio de la universidad en funcionar al 100% con energía renovable.

### **3.2 Conclusiones**

- La Huella de Carbono en el campus Rubén Orellana Ricaurte tiene una magnitud de 1374.69, valor que es acorde a sus dimensiones y el número de personas en el mismo, tomando como punto de referencia la HC determinada en otras instituciones. Sin embargo, es necesario emprender acciones para reducir o llegar a la neutralidad de emisiones de GEI para el alcance 2, ya que la diferencia en la magnitud de la HC en los edificios críticos con respecto al resto de edificios es enorme.
- El consumo energético es la línea de partida al momento de determinar la Huella de Carbono (alcance 2), además de ser la fuente de GEI más significativo en una organización. En el caso de la EPN, el consumo energético se concentra mayormente en 2 medidores: # 1401641664 – Medio externo, #1490000190 – Ingeniería Civil, cuyos gastos son superiores a los 800 mil KWh al año.
- En el medidor “Medio externo”, el consumo se genera en mayor parte por el edificio EARME etapa 1 y 2, que es el edificio crítico con mayor HC a lo largo de todo el año de análisis, y en el cual, gracias a la aplicación de las encuestas, se determinó que el área administrativa es la que genera mayor consumo: 15 191 KWh semanales.
- El medidor “Ingeniería Civil” vincula dos de los cinco edificios críticos: Facultad de Ingeniería Civil y Facultad de Ciencias. En ambos casos, el mayor consumo se observó en el área de laboratorios, presentando un consumo de 8 422 y 3 677 KWh semanales, respectivamente.
- Los laboratorios son elementos importantes en el consumo energético de edificios universitarios, no obstante, para determinar la influencia real en el consumo energético general del edificio, se deben considerar muchos más aspectos además del número de



estos en los edificios, como su área, número de equipos, potencia de los mismos y tiempo de uso, permitiendo establecer una ponderación más adecuada. Además, ya que existen laboratorios y centros de investigación cuyas actividades no se centran en lo educativo, hace necesario un levantamiento de información más especializada con el fin de poder explicar las fluctuaciones de consumo a lo largo del año

- La Huella de Carbono de los edificios críticos, fluctúa a lo largo del año de análisis. Al comparar dichas fluctuaciones con los periodos de clase, no parecen explicar del todo dichas variaciones. Sin embargo, todos los edificios presentan el valor máximo de HC en diciembre; los 3 edificios con mayor HC: EARME, Facultad de Ingeniería Civil y ambiental y Facultad de Sistemas, tienen una HC de 39.31, 36.74 y 33.29 t  $CO_2$  eqv, respectivamente.

### **3.3 Recomendaciones**

- Se deben establecer esfuerzos claros y en conjunto por parte de las autoridades en la Escuela Politécnica Nacional en cuanto a las mediciones de la Huella de Carbono, de esta manera se permitirá un acceso más libre y simplificado para futuras recolecciones de información en este ámbito.
- Deben realizarse más mediciones sin situ y con información más detallada de las actividades en el medidor seleccionado como punto de referencia. De esta manera, se tendrá una visión más clara del comportamiento de consumo en el edificio, la ponderación in situ será más precisa y la comparación de métodos permitirá determinar la ponderación más adecuada.
- Empezar una iniciativa de monitoreo constante de la HC que permita analizar el comportamiento de este parámetro a lo largo del tiempo y no únicamente en año. Además de permitir determinar la eficacia de las buenas prácticas ambientales que se apliquen en un futuro en la Escuela Politécnica Nacional.
- Difundir la importancia de la disminuir la HC y el papel que todos los usuarios de los edificios en el campus Josu Rubén Orellana Ricaurte, tenemos para alcanzar este objetivo, fomentará la participación activa de la comunidad politécnica.

## 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acuerdo No 79, Pub. L. No. 271 (2010).

Bárcena, A., Samaniego, J., José, W. P., & Alatorre, E. (2020). La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? [https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/19-00711\\_lbc\\_160\\_emergencia-cambio-climatico\\_web.pdf](https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/19-00711_lbc_160_emergencia-cambio-climatico_web.pdf)

Benavides, H., & León, G. (2007). Información técnica sobre gases de efecto invernadero y el cambio climático. <http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf>

Bravo E. (2016). Estudio de la huella de carbono de una organización: de una industria quesera y su proveedor lácteo. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/23009/TFM-L297.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Celemín, J. (2010). Contribución metodológica a la ponderación de variables: Aplicación desde una perspectiva geográfica Methodological contribution to variable weighting: Application from a geographic perspective. *Revista Geográfica Venezolana*, 51(1), 45-58. <https://www.redalyc.org/pdf/3477/347730384004.pdf>

Ford, C., Liu, S., Sivakumar, K., Lehmann, A., Olwine, A & Wunderly, M. (2009). The Carbon Footprint of Miami University, Oxford, Ohio [Miami University]. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=2405e24b11f356e584d2f1d96b44d417608c51cd>

Constitución de la república del Ecuador [Const.]. (2008a). Artículo 14 [Titulo II]. En Registro Oficial (Vol. 449, Número 20). [www.lexis.com.ec](http://www.lexis.com.ec)

Constitución de la república del Ecuador [Const.]. (2008b). Artículo 414 [Título VII]. En Registro Oficial (Vol. 449, Número 20). [www.lexis.com.ec](http://www.lexis.com.ec)

Dávila, F., & Varela, D. (2014). De terminación de la Huella de Carbono en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, campus sur [Universidad Politécnica Salesiana]. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6320/6/UPS-ST001068.pdf>

- Escuela Politécnica Nacional. (s. f.-a). Extensión del campus politécnico. Recuperado 11 de febrero de 2024, de <https://www.epn.edu.ec/institucion/extensiones-del-campus-politecnico/>
- Escuela Politécnica Nacional. (s. f.-b). Sistema de gestión de calidad. Escuela Politécnica Nacional. Recuperado 10 de febrero de 2024, de <https://www.epn.edu.ec/sistema-de-gestion-de-calidad/recursos-y-operacion/recursos/#:~:text=El%20campus%20de%20la%20Escuela,canchas%20deportivas%20y%20espacios%20verdes.>
- Espíndola, C., & Valderrama, J. O. (2012a). Huella del carbono. Parte 1: conceptos, métodos de estimación y complejidades metodológicas. *Informacion Tecnologica*, 23(1), 163-176. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642012000100017>
- Espíndola, C., & Valderrama, J. O. (2012b). Huella del carbono. Parte 2: La visión de las empresas, los cuestionamientos y el futuro. *Informacion Tecnologica*, 23(1), 177-192. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642012000100018>
- FARO. (2022). ¿Cómo contribuye el Ecuador a la reducción de emisiones de GEI? Grupo FARO. <https://grupofaro.org/gases-efecto-invernadero-ecuador/>
- Frohmann, A. (2013, marzo 9). Cálculo y etiquetado de la huella de carbono. Seminario CEPAL. [https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/seminario\\_hc\\_flacso\\_argentina-presentacion2\\_2013.pdf](https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/seminario_hc_flacso_argentina-presentacion2_2013.pdf)
- Guevara, S. (2023). Línea base para el diagnóstico de buenas prácticas ambientales en el campus José Rubén Orellana Ricaurte de la Escuela Politécnica Nacional [Escuela Politécnica Nacional]. <https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/23821/1/CD%2013112.pdf>
- Ihobe. (2013). 7 metodologías para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (Ihobe) & Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Eds.). [https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/7metodologias\\_gei/es\\_def/adjuntos/7METODOLOGIAS.pdf](https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/7metodologias_gei/es_def/adjuntos/7METODOLOGIAS.pdf)
- Ihobe, IDOM Ingeniería y Consultoría, S. A., & Creara Consultores, S. L. (2012). Guía metodológica para la aplicación de la norma UNE-ISO 14064-1:2006 para el

desarrollo de inventarios de Gases de Efecto Invernadero en organizaciones.  
[https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/uneiso14064/es\\_def/adjuntos/PUB-2012-019-f-C-001.pdf](https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/uneiso14064/es_def/adjuntos/PUB-2012-019-f-C-001.pdf)

Illescas, M., & Muentes, J. (2019). Cálculo de la huella de carbono del Campus Central de la Universidad de Cuenca en el período enero - diciembre 2017 [Universidad de Cuenca].  
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32151/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf>

INTEDYA. (2022). Guía rápida de aplicación de ISO 14064-1 Sistema de Gestión Huella de Carbono.

ISO. (2018). Gases de efecto invernadero-Huella de carbono de productos-Requisitos y directrices para cuantificación.  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fca59d60-f4fe-4390-8e50->

MAATE. (2022). Norma técnica del Programa Ecuador Carbono Cero.

Millán, A., & Holguín, J. (2015). Huella de carbono. <https://campussostenible.org/wp-content/uploads/2017/04/anexo-13-huella-de-carbono-2015.pdf>

Ministerio de Agroindustria Provincia de Buenos Aires. (2018). Manual de aplicación de la huella de carbono.  
[https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/agroindustria/docs/Manual\\_aplicacion\\_Huella\\_de\\_Carbono.pdf](https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/agroindustria/docs/Manual_aplicacion_Huella_de_Carbono.pdf)

Ministerio de Energías y Minas. (2023). Factor de emisión de CO<sub>2</sub> del Sistema Nacional Interconectado de Ecuador: INFORME 2022.  
<https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/wp-1692720103183.pdf>

Ministerio del Ambiente del Ecuador. (2013). Reporte de la huella ecológica del Ecuador 2008 y 2009 (Primera edición). [http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/files/Reporte\\_de\\_la\\_Huella\\_Ecol%C3%B3gica\\_del\\_Ecuador\\_2008\\_y\\_2009.pdf](http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/files/Reporte_de_la_Huella_Ecol%C3%B3gica_del_Ecuador_2008_y_2009.pdf)

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2023). Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización. <https://cpage.mpr.gob.es/>

- Molina, A. (2013). Acciones Legislativas necesarias para la aplicación del Protocolo de Kioto.
- NASA. (s. f.). Las causas del cambio climático. NASA. Recuperado 8 de febrero de 2024, de <https://climate.nasa.gov/en-espanol/datos/causas/#:~:text=Los%20cient%C3%ADficos%20atribuyen%20la%20tendencia,la%20Tierra%20hacia%20el%20espacio>
- OMM. (2022). Estado del clima mundial.
- Pérez, P. (2018). Huella de Carbono de la Universidad San Francisco de Quito año 2017 y Plan de Mitigación de Emisiones de CO<sub>2</sub>-eq [Universidad San Francisco de Quito]. <https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2023-07/actualizacion-huella-carbono-2017.pdf>
- Pérez, Y., & Carratalá, A. (2020). Huella de carbono de la Universidad de Alicante 2020 [Pdf]. <https://web.ua.es/es/ecocampus/documentos/calidad-ambiental-ua/huella-de-carbono/huella-de-carbono-2020.pdf>
- Petro, S., Ramirez, A., & Ramirez, C. (2022). Diseño de metodología para el cálculo de huella de carbono.
- Plan Nacional de Adaptación. (2023). Plan Nacional de Adaptación 2023-2017. [https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/02/PNA\\_Plan-Nacional-de-Adaptacion\\_2023\\_2027.pdf](https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/02/PNA_Plan-Nacional-de-Adaptacion_2023_2027.pdf)
- PNUD Ecuador. (2023). Gobierno del Ecuador presenta el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA). PNUD. <https://www.undp.org/es/ecuador/noticias/gobierno-del-ecuador-presenta-el-plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-pna>
- Rescalvo, M., & Neyen Consulting SLU. (2022). Guía para la implementación de Programas Nacionales Voluntarios de Huella de Carbono en América Latina (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ed.). [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-10/PNUD\\_Guia-Huella-de-Carbono-FINAL.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-10/PNUD_Guia-Huella-de-Carbono-FINAL.pdf)
- Schneider, H., & Samaniego, J. (2010). La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f3677647-3a1c-4326-8342-5e10bfa2fc40/content>

Valderrama, J. O., Espíndola, C., & Quezada, R. (2011). Huella de carbono, un concepto que no puede estar ausente en cursos de ingeniería y ciencias. *Formación universitaria*, 4(3), 3-12. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062011000300002>

## 5. ANEXOS

### ANEXO 1

#### Cuestionario "Información general"

|                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL</b><br>Facultad de ingeniería civil y ambiental<br>Carrera de ingeniería ambiental |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Fecha realización de encuesta:

**ASUNTO:** Cuestionario para levantamiento de información de consumo energético para la materia de evaluación de impacto ambiental

**Información general del edificio**

1. Indique el número de equipos de oficina (computadoras de escritorio, laptops, impresoras) y calefactores con los que cuenta las áreas administrativas del edificio (Secretaría, Rectorado, etc).

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| - Computadoras de escritorio | <input style="width: 100px;" type="text"/> |
| - Laptops                    | <input style="width: 100px;" type="text"/> |
| - Impresoras                 | <input style="width: 100px;" type="text"/> |
| - # Calefactores             | <input style="width: 100px;" type="text"/> |

2. Indique el número de luminarias en el edificio clasificándolas en: Luminarias fluorescentes y focos. Para los focos, indicar si encuentra focos que no sean ahorradores

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| - # Luminarias fluorescentes | <input style="width: 100px;" type="text"/> |
| - # Focos                    | <input style="width: 100px;" type="text"/> |

3. Indique si existe algún equipo en el edificio el cual esté en uso 24/7. De ser así, haga un listado

4. ¿El edificio cuenta con servidores?

SI  NO

Si la respuesta es afirmativa, indique cuantos servidores y el número de horas que estos se mantienen encendidos a la semana

La información deberá ser entregada a la Srta. Andrea Nicole Yáñez, estudiante de ingeniería ambiental, al correo [andrea.yanez@epn.edu.ec](mailto:andrea.yanez@epn.edu.ec). Cualquier duda comunicarse al 0978887223

## ANEXO 2

### Cuestionario "Centros de cómputo"



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Fecha realización de encuesta:

Edificio

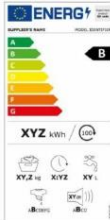
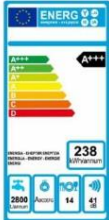
Nombre de quien responde la encuesta

**ASUNTO:** Cuestionario para levantamiento de información de consumo energético para la materia de evaluación de impacto ambiental

**Información de centros de cómputo del edificio**

- ¿Cuál es el número de centros de cómputo con los que cuenta el edificio?
- Detalle el número de computadoras instaladas en cada laboratorio que señaló en la pregunta anterior y el número de horas que son usadas a la semana.
- ¿Las computadoras en los centros de cómputo del edificio cuentan con etiqueta de eficiencia energética?  
  
TODAS  
ALGUNAS, ¿Cuántas?  
NINGUNA  
  
Si no conoce esta información, indíquelo.

La etiqueta de eficiencia energética es un adhesivo que clasifica los equipos según su consumo de energía, mediante una escala de colores y letras de la A a la G o anteriormente A+++, A++ y A+.



La información deberá ser entregada a la Srta. Andrea Nicole Yáñez, estudiante de ingeniería ambiental, al correo [andrea.yanez@epn.edu.ec](mailto:andrea.yanez@epn.edu.ec). Cualquier duda comunicarse al 0978887223



## ANEXO 3

### Cuestionario "Laboratorios"



# ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



Fecha realización de encuesta:

Nombre del laboratorio o centro de investigación

Encargado del laboratorio o centro de investigación

**ASUNTO:** Cuestionario para levantamiento de información de consumo energético para la materia de evaluación de impacto ambiental

**Información de laboratorios o centros de investigación del edificio**

1. Indique el número de equipos de oficina (computadoras de escritorio, laptops, impresoras) con los que cuenta el laboratorio y el área administrativa del edificio.

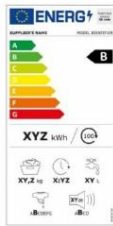
- Computadoras de escritorio
- Laptops
- Impresoras

2. Realice una lista con la siguiente información:

- Principales equipos que conforman el laboratorio/centro de investigación
- Número de equipos
- Potencia de los equipos
- Número de horas aproximado que se usan a la semana

Además de lo anterior, determinar si los equipos en el laboratorio/centro de investigación tienen etiqueta de eficiencia energética. Indique cuales son y la escala de color a la que pertenecen.

La etiqueta de eficiencia energética es un adhesivo que clasifica los equipos según su consumo de energía, mediante una escala de colores y letras de la A a la G o anteriormente A+++, A++ y A+.



3. Si en el laboratorio/centro de investigación cuentan con calefactores, indique cuantos son.

La información deberá ser entregada a la Srta. Andrea Nicole Yáñez, estudiante de ingeniería ambiental, al correo [andrea.yanez@epn.edu.ec](mailto:andrea.yanez@epn.edu.ec). Cualquier duda comunicarse al 0978887223

# ANEXO 4

## Distribución del consumo energético mediante la ponderación basada en áreas

|         | NÚMERO CUESTA               | NÚMERO MEDIDOR (SUMINISTRO) | NOMBRE DEL MEDIDOR   | Nº Edificio | EDIFICIO                                     | ÁREA (m²)  | ÁREA TOT (m²)      | %         | PoA        | ENERO                                               |            | FEBRERO       |            | MARZO         |            | ABRIL         |            | MAYO          |            | JUNIO         |            | JULIO         |            | AGOSTO        |            | SEPTIEMBRE    |            | OCTUBRE       |            | NOVIEMBRE     |            | DICIEMBRE     |            | CONSUMO ANUAL (KWH) |               |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------|
|         |                             |                             |                      |             |                                              |            |                    |           |            | CONSUMO (KWh)                                       |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            | CONSUMO (KWh) |            |                     | CONSUMO (KWh) |         |
|         |                             |                             |                      |             |                                              |            |                    |           |            | TOTAL                                               | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       | TOTAL         | DIST       |                     | TOTAL         | DIST    |
| 1       | 200012464927                | 1401641664                  | Medio Externo        | 26          | EARMÉ etapa 1 y 2                            | 35162.9    | 40068.4            | 87.76     | 0.8776     | 69669.2                                             | 61139.7225 | 69817.02      | 61269.4452 | 64364.12      | 56484.1341 | 74224.83      | 65137.6147 | 63906.83      | 56082.8293 | 77446.83      | 67965.1509 | 69515.94      | 61005.2258 | 76081.02      | 66766.5547 | 74432.65      | 65319.9917 | 71530.84      | 62773.4452 | 72120.47      | 62390.8878 | 78739.55      | 66783.6797 | 756018.68           |               |         |
|         |                             |                             |                      | 22          | Parte del demex                              | 82.36      |                    | 0.206     | 0.0021     |                                                     | 143.204111 |               | 143.507953 |               | 132.29959  |               | 152.568148 |               | 131.359637 |               | 159.190926 |               | 156.383522 |               | 152.995319 |               | 147.030687 |               | 148.242664 |               | 151.108119 |               | 1770.78    |                     |               |         |
|         |                             |                             |                      | 25          | LIAMVS                                       | 727.3      |                    | 1.815     | 0.0021     |                                                     | 1264.59871 |               | 1267.28186 |               | 1168.30369 |               | 1347.29012 |               | 1160.0032  |               | 1405.77417 |               | 1261.81682 |               | 1380.9827  |               | 1351.06236 |               | 1298.39022 |               | 1422.7044  |               | 15637.30   |                     |               |         |
|         |                             |                             |                      | 27          | CIERH                                        | 4095.84    |                    | 10.22     | 0.1022     |                                                     | 7121.67468 |               | 7136.78503 |               | 6579.38262 |               | 7587.357   |               | 6532.63785 |               | 7916.71396 |               | 7106.00825 |               | 7777.09912 |               | 7608.60093 |               | 7317.9139  |               | 7372.24663 |               | 8012.0579  |                     | 88602.54      |         |
|         |                             |                             |                      | 6           | Edificio Civil                               | 8599.25    |                    | 33.45     | 0.3345     |                                                     | 12019.3576 |               | 23357.0302 |               | 21005.2295 |               | 22666.7072 |               | 26485.9186 |               | 27364.0091 |               | 22973.2754 |               | 27785.2632 |               | 26357.5431 |               | 13227.7558 |               | 26284.479  |               | 28304.5093 |                     | 277811.08     |         |
|         |                             |                             |                      | 12          | Facultad de ciencias                         | 2397.29    |                    | 9.326     | 0.0933     |                                                     | 3350.74406 |               | 6511.44866 |               | 5855.8161  |               | 6319.00112 |               | 7383.71692 |               | 7628.51009 |               | 7347.92854 |               | 7347.92854 |               | 3687.62005 |               | 7321.94622 |               | 7890.70175 |               | 77447.88   |                     |               |         |
|         |                             |                             |                      | 2           | Instituto de ciencias biológicas             | 1262.73    |                    | 4.913     | 0.0491     |                                                     | 1764.94502 |               | 3429.79013 |               | 3084.4473  |               | 3328.4218  |               | 3889.24196 |               | 4018.18242 |               | 3773.43885 |               | 4080.04016 |               | 3870.39701 |               | 1942.38848 |               | 3866.72536 |               | 4156.28723 |                     | 40794.30      |         |
| 2       | 200015790310                | 1490000190                  | Ingeniería Civil     | 3           | Edificio Administrativo                      | 6621.56    | 25.76              | 0.2576    | 35927.33   | 9255.09756                                          | 69817.02   | 17985.2867    | 62787.2    | 16174.3626    | 67753.56   | 17453.7269    | 79169.65   | 21395.0969    | 81794.37   | 21070.7245    | 86669.93   | 20295.7296    | 83053.55   | 10185.5835    | 78785.92   | 20224.6688    | 39539.38   | 10185.5835    | 78507.74   | 20224.6688    | 84005.64   | 21794.9247    | 775014.93  |                     |               |         |
|         |                             |                             |                      | 10          | Hidráulica                                   | 2354.8     | 9.161              | 0.0916    |            | 3291.35487                                          |            | 6396.03857    |            | 5752.02656    |            | 6207.00201    |            | 7493.301      |            | 6290.95199    |            | 8305.55       |            | 7608.65631    |            | 1517.4551     |            | 14893.91      |            | 7192.20851    |            | 7192.20851    |            | 76075.18            |               |         |
|         |                             |                             |                      | 11          | CICAM                                        | 461.02     | 1.794              | 0.0179    |            | 644.37762                                           |            | 1252.20988    |            | 1126.12506    |            | 1215.19962    |            | 1419.95385    |            | 1467.02974    |            | 1321.63525    |            | 1451.461387   |            | 709.161844    |            | 1413.07143    |            | 14893.91      |            | 709.161844    |            | 14893.91            |               |         |
|         |                             |                             |                      | 8           | CIAP                                         | 699.32     | 2.721              | 0.0272    |            | 977.454682                                          |            | 1899.47244    |            | 1708.21607    |            | 1843.33304    |            | 2153.92419    |            | 2225.33347    |            | 1868.2642     |            | 2259.52127    |            | 2143.48426    |            | 1075.7257     |            | 2135.91527    |            | 22592.53      |            | 2301.8111           | 22592.53      |         |
|         |                             |                             |                      | 7           | DCN                                          | 1460       | 5.68               | 0.0568    |            | 2040.67356                                          |            | 3965.6091     |            | 3566.31509    |            | 3848.40451    |            | 4496.63881    |            | 4645.92299    |            | 3900.45435    |            | 4471.44446    |            | 4459.60322    |            | 47167.39      |            | 4805.60322    |            | 47167.39      |            | 4805.60322          | 47167.39      |         |
|         |                             |                             |                      | 29          | Servicios Generales                          | 1848.24    | 7.19               | 0.0719    |            | 2583.325                                            |            | 5020.13519    |            | 4514.66178    |            | 4871.7638     |            | 5692.62832    |            | 5881.35665    |            | 4837.65463    |            | 5971.89695    |            | 5665.03654    |            | 2843.04648    |            | 5645.03243    |            | 6083.4987     |            | 59750.04            |               |         |
|         |                             |                             |                      | 3           | 200015775642                                 | 1490001577 | Ingeniería Química | 21.1      |            | Escuela de formación de tecnólogos (casa principal) |            | 680.17        |            | 7.644         |            | 0.0764        |            | 37438.12      |            | 2861.78919    |            | 38416         |            | 2936.53884    |            | 38981.53      |            | 2979.76825    |            | 47008.62      |            | 3593.36315    |            | 53200.82            | 4066.69811    | 61808.5 |
| 20      | Edificio de sistemas        | 8217.86                     | 92.36                |             |                                              |            |                    | 0.9236    | 34576.3308 | 35479.4612                                          | 36001.7618 | 43415.2569    | 49134.1219 | 57083.8264    | 58351.8828 | 51546.5054    | 61353.8672 |               | 57494.22   |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 16      | Edificio Eléctrica          | 4097.97                     | 12.33                |             |                                              |            |                    | 0.1233    | 1641.55231 | 1694.53226                                          | 1877.68481 | 1984.89739    | 2004.9119  | 2697.00732    | 1970.93667 | 2654.804      | 2405.87652 |               | 2551.9875  | 2402.331      | 3453.28002 |               | 27340.47   |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 17      | Edificio Química Eléctrica  | 13930.4                     | 41.91                |             |                                              |            |                    | 0.4191    | 5580.19309 | 5760.2899                                           | 6382.88756 | 6747.33947    | 6815.37558 | 9168.04265    | 6699.88226 | 9024.84117    | 8675.07111 |               | 8168.37751 | 11738.82939   | 9239.52    |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 18 y 19 | Facultad de Química y DECAB | 6014.84                     | 18.1                 |             |                                              |            |                    | 0.181     | 2409.40624 | 2487.16813                                          | 2755.99229 | 2913.35471    | 2942.73122 | 3958.5618     | 2892.86372 | 3896.7305     | 3531.2594  |               | 3745.70739 | 3526.92859    | 5008.57167 |               | 40129.27   |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 36      | La universal                | 1900                        | 5.717                |             |                                              |            |                    | 0.0572    | 761.096198 | 785.660043                                          | 870.577662 | 920.28615     | 929.565762 | 1250.4587     | 913.813346 | 1230.92018    | 1115.47068 |               | 1183.21419 | 1114.10501    | 1601.08767 |               | 12676.25   |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 14      | Edificio Mecánica           | 2075.77                     | 6.245                |             |                                              |            |                    | 0.0625    | 831.505608 | 858.341867                                          | 951.11526  | 1015.56038    | 1366.13174 | 1218.66346    | 1344.79326 | 1212.67396    | 1217.1745  |               | 1348.94    | 1348.94       | 1348.94    |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 4       | 200007207521                | 1400881504                  | Geología             | 13          | Edificio de geología                         | 3655       | 3655               | 100       | 1          | 2949.14                                             | 3191.92    | 3507.5        | 3813.01    | 3255.74       | 3255.74    | 4328.42       | 3466.22    | 5414.65       | 4068.1     | 4424.11       | 3982.56    | 4979.07       | 4780.44    |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
|         |                             |                             |                      | -           | Oficinas guardias y laboratorio de soldadura | 250        | 29.41              | 0.2941    | 821.365556 | 710.985379                                          | 2774.53    | 815.913449    | 1082.98731 | 3169.34       | 932.01628  | 1184.61       | 2471.66    | 726.847659    | 3255.12    | 957.241834    | 3541.64    | 1041.49954    | 3470.35    | 1020.53509    | 3438.83    | 1011.26592    | 1141.8654  | 11447.13      |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 5       | 200004105322                | 1400009053                  | Demex                | 22          | Demex                                        | 600.13     | 70.59              | 0.7059    | 2793.07    | 1971.70444                                          | 1706.73462 | 1958.61655    | 2599.73269 | 2237.32372    | 2843.68    | 1744.81234    | 2297.87817 | 2500.14526    | 2449.81491 | 2427.56048    | 1022.47    | 1742.43       | 1742.43    | 2013.73       |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
|         |                             |                             |                      | 21.2        | Tecnólogos Norte                             | 1154.38    | 1154.38            | 100       |            | 1                                                   | 5275.56    | 5275.56       | 1461.16    | 1144.86       | 887.59     | 1252.78       | 1722.05    | 1294.89       | 1628.63    | 1523.33       | 1182.96    | 1182.96       | 1022.47    | 1742.43       | 1742.43    | 2013.73       |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 6       | 200004093957                | 1400008723                  | Gerencia Empresarial | 5           | CIV                                          | 541.47     | 30.87              | 0.3087    | 5226       | 1613.49897                                          | 1359.71096 | 1054.98009    | 887.59     | 1806.15556    | 6135       | 1894.14776    | 1587.25568 | 1799.67193    | 1917.92108 | 1688.52389    | 1767.56249 | 5367          | 1657.03195 | 20190.66      |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
|         |                             |                             |                      | 4           | Casa patrimonial                             | 1212.31    | 69.13              | 0.6913    |            | 3612.50103                                          | 3044.28904 | 2362.01991    | 5850       | 4043.84444    | 4240.85224 | 4576.8024     | 3553.74432 | 4029.32807    | 4234.07892 | 3780.47611    | 3957.43751 | 3709.96805    | 45205.34   |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 7       | 200007235175                | 1400883966                  | Tecnólogos           | 21.3        | Tecnólogos                                   | 1535.85    | 1535.85            | 100       | 1          | 792                                                 | 792        | 611           | 869        | 833           | 1040       | 1066          | 949        | 895           | 895        | 1130          | 793        | 690           | 708        | 10376.00      |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
|         |                             |                             |                      | 21.4        | Tecnólogos Sur                               | 1634.04    | 1634.04            | 100       | 1          | 10482                                               | 10482      | 1136          | 1136       | 1371          | 1371       | 1270          | 1421       | 1597          | 1597       | 1119          | 1455       | 1455          | 1483       | 1251          | 846        | 937           | 24662.00   |               |            |               |            |               |            |                     |               |         |
| 8       | 200007227057                | 1400880541                  | TOTAL                | 118491      | 118491                                       | 100        | 10                 | 183866.42 | 183866.42  | 205015.54                                           | 205015.54  | 194445.92     | 194445.92  | 221422.07     | 221422.07  | 228812.23     | 228812.23  | 262286.85     | 262286.85  | 217039.29     | 217039.29  | 262326.2      | 262326.2   | 246325.94     | 246325.94  | 204171.72     | 204171.72  | 240408.59     | 275041.52  | 275041.52     | 241968.20  |               |            |                     |               |         |



en áreas, per

## ANEXO 7

Consumo in situ registrado en los edificios del medidor "Bienestar estudiantil"

| Eléctrica     |              |                |
|---------------|--------------|----------------|
| Fecha         | 01/12/2023   |                |
| Hora          | Consumo (WH) | Consumo (Wh/h) |
| 10:06 - 10:11 | 339.7        | 339.7          |
| 10:06 - 10:16 | 670.3        | 330.6          |
| 10:21         | 995.9        | 325.6          |
| 10:26         | 1322         | 326.1          |
| 10:31         | 1651         | 329            |
| 10:36         | 1983         | 332            |
| 10:41         | 2325         | 342            |
| 10:46         | 2654         | 329            |
| 10:51         | 2993         | 339            |
| 10:56         | 3340         | 347            |
| 11:01         | 3685         | 345            |
| 11:06         | 4030         | 345            |
| 11:11         | 4373         | 343            |
| 11:16         | 4727         | 354            |
| 11:21         | 5068         | 341            |
| 11:26         | 5407         | 339            |
| 11:31         | 5752         | 345            |
| 11:36         | 6101         | 349            |
| 11:41         | 6441         | 340            |
| 11:46         | 6782         | 341            |
| 11:51         | 7119         | 337            |
| 11:56         | 7458         | 339            |
| 12:01         | 7792         | 334            |
| 12:06         | 8138         | 346            |
| 12:11         | 8482         | 344            |
| 12:16         | 8823         | 341            |
| 12:21         | 9177         | 354            |
| 12:26         | 9533         | 356            |
| 12:31         | 9886         | 353            |
| 12:36         | 10230        | 344            |
| 12:41         | 10580        | 350            |
| 12:46         | 10930        | 350            |
| 12:51         | 11270        | 340            |
| 12:56         | 11610        | 340            |
|               | 11.61        |                |

| Química y DECAB |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|
| Fecha           | 04/12/2023   |                |
| Hora            | Consumo (WH) | Consumo (Wh/h) |
| 11:54 - 11:59   | 374.2        | 374.2          |
| 12:04           | 772.4        | 398.2          |
| 12:09           | 1224         | 451.6          |
| 12:14           | 1641         | 417            |
| 12:19           | 2042         | 401            |
| 12:24           | 2414         | 372            |
| 12:29           | 2735         | 321            |
| 12:34           | 3077         | 342            |
| 12:39           | 3562         | 485            |
| 12:44           | 3969         | 407            |
| 12:49           | 4368         | 399            |
| 12:54           | 4748         | 380            |
| 12:59           | 5113         | 365            |
| 13:04           | 5420         | 307            |
| 13:09           | 5789         | 369            |
| 13:14           | 6203         | 414            |
| 13:19           | 6646         | 443            |
| 13:24           | 7020         | 374            |
| 13:29           | 7348         | 328            |
| 13:34           | 7683         | 335            |
| 13:39           | 8255         | 572            |
| 13:44           | 8658         | 403            |
| 13:49           | 9060         | 402            |
| 13:54           | 9472         | 412            |
| 13:59           | 9836         | 364            |
| 14:04           | 10160        | 324            |
| 14:09           | 10430        | 270            |
| 14:14           | 10840        | 410            |
| 14:19           | 11210        | 370            |
| 14:24           | 11570        | 360            |
| 14:29           | 12000        | 430            |
| 14:34           | 12290        | 290            |
| 14:39           | 12570        | 280            |
| 14:44           | 12930        | 360            |
| 14:49           | 13420        | 490            |
| 14:54           | 13780        | 360            |
| 14:59           | 14050        | 270            |
|                 | 14.05        |                |

| Universal     |              |                | DFB           |              |                | Mecánica      |              |                |
|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Fecha         | 01/12/2023   |                | Fecha         | 06/12/2023   |                | Fecha         | 11/12/2023   |                |
| Hora          | Consumo (WH) | Consumo (Wh/h) | Hora          | Consumo (WH) | Consumo (Wh/h) | Hora          | Consumo (WH) | Consumo (Wh/h) |
| 11:44 - 11:49 | 632.3        | 632.3          | 10:38 - 10:43 | 601.7        | 601.7          | 09:03 - 09:13 | 451.4        | 451.4          |
| 11:54         | 1184         | 551.7          | 10:48         | 1200         | 598.3          | 09:18         | 686.5        | 235.1          |
| 11:59         | 1738         | 554            | 10:53         | 1801         | 601            | 09:23         | 921.5        | 235.1          |
| 12:04         | 2263         | 525            | 10:58         | 2404         | 603            | 09:28         | 1140         | 218.8          |
| 12:09         | 2832         | 569            | 11:03         | 3026         | 622            | 09:33         | 1359         | 218.8          |
| 12:14         | 3321         | 489            | 11:08         | 3659         | 633            | 09:38         | 1589         | 230.0          |
| 12:19         | 3804         | 483            | 11:13         | 4286         | 627            | 09:43         | 1819         | 230.0          |
| 12:24         | 4288         | 484            | 11:18         | 4911         | 625            | 09:48         | 2045         | 225.5          |
| 12:29         | 4776         | 488            | 11:23         | 5530         | 619            | 09:53         | 2270         | 225.5          |
| 12:34         | 5267         | 491            | 11:28         | 6125         | 595            | 09:58         | 2504         | 233.5          |
| 12:39         | 5752         | 485            | 11:33         | 6730         | 605            | 10:03         | 2737         | 233.5          |
| 12:44         | 6335         | 583            | 11:38         | 7347         | 617            | 10:08         | 2978         | 241.0          |
| 12:49         | 6824         | 489            | 11:43         | 7980         | 633            | 10:13         | 3219         | 241.0          |
| 12:54         | 7354         | 530            | 11:48         | 8634         | 654            | 10:18         | 3452         | 232.5          |
| 12:59         | 7891         | 537            | 11:53         | 9299         | 665            | 10:23         | 3684         | 232.5          |
| 13:04         | 8382         | 491            | 11:58         | 9933         | 634            | 10:28         | 3933         | 248.5          |
| 13:09         | 8878         | 496            | 12:03         | 10560        | 627            | 10:33         | 4181         | 248.5          |
| 13:14         | 9440         | 562            | 12:08         | 11210        | 650            | 10:38         | 4443         | 261.5          |
| 13:19         | 10010        | 570            | 12:13         | 11830        | 620            | 10:43         | 4704         | 261.5          |
| 13:24         | 10500        | 490            | 12:18         | 12450        | 620            | 10:48         | 4964         | 260.0          |
| 13:29         | 10980        | 480            | 12:23         | 13060        | 610            | 10:53         | 5224         | 260.0          |
| 13:34         | 11460        | 480            | 12:28         | 13680        | 620            | 10:58         | 5493         | 269.0          |
| 13:39         | 11930        | 470            | 12:33         | 14300        | 620            | 11:03         | 5762         | 269.0          |
| 13:44         | 12400        | 470            | 12:38         | 14940        | 640            | 11:08         | 6035         | 272.5          |
| 13:49         | 12910        | 510            | 12:43         | 15570        | 630            | 11:13         | 6307         | 272.5          |
| 13:54         | 13560        | 650            | 12:48         | 16180        | 610            | 11:18         | 6545         | 238.0          |
| 13:59         | 14170        | 610            | 12:53         | 16820        | 640            | 11:23         | 6783         | 238.0          |
| 14:04         | 14730        | 560            | 12:58         | 17440        | 620            | 11:28         | 7023         | 240.0          |
| 14:09         | 15300        | 570            | 13:03         | 18060        | 620            | 11:33         | 7263         | 240.0          |
| 14:14         | 15850        | 550            | 13:08         | 18690        | 630            | 14:10 - 14:15 | 230.8        | 230.8          |
| 14:19         | 16400        | 550            | 13:13         | 19320        | 630            | 14:20         | 483.7        | 252.9          |
| 14:24         | 16990        | 590            | 13:18         | 19940        | 620            | 14:25         | 741.5        | 257.8          |
| 14:29         | 17480        | 490            | 13:23         | 20560        | 620            | 14:30         | 987.2        | 245.7          |
| 14:34         | 18030        | 550            | 13:28         | 21190        | 630            | 14:35         | 1226         | 238.8          |
| 14:39         | 18600        | 570            | 13:33         | 21820        | 630            | 14:40         | 1457         | 231.0          |
| 14:44         | 19230        | 630            | 13:38         | 22460        | 640            | 14:45         | 1685         | 228.0          |
| 14:49         | 19810        | 580            | 13:43         | 23080        | 620            | 14:50         | 1922         | 237.0          |
| 14:54         | 20300        | 490            | 13:48         | 23720        | 640            | 14:55         | 2183         | 261.0          |
| 14:59         | 20830        | 530            | 13:53         | 24340        | 620            | 15:00         | 2422         | 239.0          |
| 15:04         | 21370        | 540            | 13:58         | 24970        | 630            |               | 9685         |                |
| 15:09         | 21900        | 530            | 14:03         | 25600        | 630            |               | 9.685        |                |
| 15:14         | 22430        | 530            | 14:08         | 26240        | 640            |               |              |                |
| 15:19         | 23000        | 570            | 14:13         | 26860        | 620            |               |              |                |
| 15:24         | 23590        | 590            | 14:18         | 27470        | 610            |               |              |                |
| 15:29         | 24130        | 540            | 14:23         | 28080        | 610            |               |              |                |
| 15:34         | 24660        | 530            | 14:28         | 28690        | 610            |               |              |                |
| 15:39         | 25320        | 660            | 14:33         | 29290        | 600            |               |              |                |
| 15:44         | 25980        | 660            | 14:38         | 29890        | 600            |               |              |                |
| 15:49         | 26620        | 640            | 14:43         | 30490        | 600            |               |              |                |
| 15:54         | 27230        | 610            | 14:48         | 31090        | 600            |               |              |                |
| 15:59         | 27880        | 650            | 14:53         | 31690        | 600            |               |              |                |
|               | 27.88        | 546.7          | 14:58         | 32290        | 600            |               |              |                |
|               |              |                |               | 32.29        |                |               |              |                |

## ANEXO 8

Diferencias entre Ponderaciones en la Distribución del Consumo Energético

|    | NOMBRE<br>DEL<br>MEDIDOR | N° Edificio | EDIFICO                                                | PoAP-PoA  | PoAPL-PoAP |
|----|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1  | Medio<br>Externo         | 26          | EARME etapa 1 y 2                                      | 105469.19 | 0.70       |
|    |                          | 22          | Parte del demex                                        | -1770.76  | 0.00       |
|    |                          | 25          | LIAVMS                                                 | -15636.40 | -0.45      |
|    |                          | 27          | CIERHI                                                 | -88062.03 | -0.25      |
| 2  | Ingeniería<br>Civil      | 6           | Edificio Civil                                         | 149255.71 | 291962.20  |
|    |                          | 12          | Facultad de ciencias                                   | 179708.89 | -178436.63 |
|    |                          | 2           | Instituto de ciencias<br>biológicas                    | -39438.87 | -525.59    |
|    |                          | 3           | Edificio Administrativo                                | -77925.53 | -115178.47 |
|    |                          | 10          | Hidráulica                                             | -72536.44 | -2997.11   |
|    |                          | 11          | CICAM                                                  | -14695.96 | -167.65    |
|    |                          | 8           | CIAP                                                   | -21591.65 | 71.47      |
|    |                          | 7           | DCN                                                    | -45182.29 | -1681.26   |
|    |                          | 29          | Servicios Generales                                    | -57593.85 | 6953.04    |
| 3  | Ingeniería<br>Química    | 21.1        | Escuela de formación de<br>tecnólogos (casa principal) | -47055.61 | 0.00       |
|    |                          | 20          | Edificio de sistemas                                   | 47055.61  | 0.00       |
| 4  | Bienestar<br>Estudiantil | 16          | Edificio Eléctrica                                     | 3938.02   | -1502.95   |
|    |                          | 17          | Edificio Química Eléctrica                             | 54733.65  | 19262.49   |
|    |                          | 18 y 19     | Facultad de Química y<br>DECAB                         | -22276.54 | -857.83    |
|    |                          | 36          | La universal                                           | -4258.52  | -4411.10   |
|    |                          | 14          | Edificio Mecánica                                      | -4725.96  | -6409.04   |
|    |                          | 15          | DFB                                                    | -27410.66 | -6081.57   |
| 5  | Geología                 | 13          | Edificio de geología                                   | 0.00      | 0.00       |
| 6  | Demex                    | -           | Oficinas guardias y<br>laboratorio de soldadura        | -2986.35  | 0.00       |
|    |                          | 22          | Demex                                                  | 2986.35   | 0.00       |
| 7  | Tecnólogos               | 21.2        | Tecnólogos Norte                                       | 0.00      | 0.00       |
| 8  | Gerencia<br>Empresarial  | 5           | CIV                                                    | -12012.72 | 0.00       |
|    |                          | 4           | Casa patrimonial                                       | 12012.72  | 0.00       |
| 9  | Tecnólogos               | 21.3        | Tecnólogos                                             | 0.00      | 0.00       |
| 10 | Tecnólogos               | 21.4        | Tecnólogos Sur                                         | 0.00      | 0.00       |